密　　级：公开

加密论文编号：

论文题目：基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统的设计与实现

学　　号：M202240106

作　　者：熊飞

专 业 名 称：软件工程

2024 年 12 月 14 日

115.25.60.50

基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统的设计与实现

Design and Implementation of a New Generation Intelligent Human Resources System Based on NC Cloud Architecture

研究生：熊飞

指导教师：张志超

北京科技大学数理学院

北京 100083，中国

Master Degree Candidate：Fei Xiong

Supervisor：Zhichao Zhang

School of Mathematics and Physics

University of Science and Technology Beijing

30 Xueyuan Road，Haidian District

Beijing 100083，P.R.CHINA

115.25.60.50

中图分类号：		学校代码：	10008
U　D　C：		密　　级：	公开

北京科技大学硕士学位论文

论文题目：基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统的设计与实现

作者：熊飞

指　导　教　师：张志超　**单位：**北京科技大学　**职称：**副教授

指导小组成员：　　**单位：**　　**职称：**

　　单位：　　**职称：**

论文提交日期：2024 年 12 月 22 日

学位授予单位：北 京 科 技 大 学

摘 要

随着企业数字化转型的加速，传统的人力资源管理模式已难以满足现代企业管理的需求。另外，面对日益复杂和多变的市场环境，企业也需要更加高效、智能和灵活的人力资源管理系统来支持其战略目标。因此，为了提升企业管理效率和员工体验，亟需设计并实现一款新一代的智慧人力资源管理系统。

本文在完整人事业务的基础上，结合金融行业特性，引入智能化方案，开发并实现了一套完整的人力资源管理业务平台。首先，深入调研了传统 HR 系统与金融行业的特点，并结合数字化转型趋势制定了详细需求方案。其次，采用了模块化和分层架构的设计原则，将系统划分为多个独立但又相互协作的模块。然后，遵循敏捷开发方法，基于 NC Cloud 平台开发完成了包括 Web 端和移动端在内的整个人力资源管理系统。最后，对基于 NC Cloud 架构设计并实现的新一代智慧人力系统进行了详细的功能测试和性能测试，整体测试结果符合预期。

基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统完成后，与传统人力资源管理系统相比，操作更便捷、数据更准确、响应更高效，显著提升了人力资源管理的效率和精度。

关键字：人力资源管理；NC Cloud；金融行业；数字化

Design and Implementation of a New Generation Intelligent Human Resources System Based on NC Cloud Architecture

ABSTRACT

With the acceleration of digital transformation in enterprises, traditional human resource management models are no longer able to meet the needs of modern enterprise management. In addition, facing an increasingly complex and changing market environment, enterprises also need more efficient, intelligent, and flexible human resource management systems to support their strategic goals. Therefore, in order to improve the efficiency of enterprise management and employee experience, it is urgent to design and implement a new generation of intelligent human resource management system.

Based on the complete human resources business and combined with the characteristics of the financial industry, this article introduces intelligent solutions and develops and implements a complete human resources management business platform. Firstly, we conducted in-depth research on the characteristics of traditional HR systems and the financial industry, and developed a detailed requirement plan in conjunction with the trend of digital transformation. Secondly, the design principles of modularity and hierarchical architecture were adopted, dividing the system into multiple independent yet collaborative modules. Then, following agile development methods, the entire human resources management system, including web and mobile, was developed based on the NC Cloud platform. Finally, detailed functional and performance tests were conducted on the new generation intelligent human resources system designed and implemented based on the NC Cloud architecture, and the overall test results met expectations.

After the completion of the new generation of intelligent human resources system based on NC Cloud architecture, compared with traditional human resources management systems, the operation is more convenient, the data is more accurate, and the response is more efficient, significantly improving the efficiency and accuracy of human resources management.

Key Words: Human Resource Management; NC Cloud； Financial industry; digitization

目　录

摘　要 I
ABSTRACT II
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.3 论文组织架构 3
2 文献综述 4
2.1 国内外研究现状 4
2.2 NC Cloud 6
2.3 理论基础 6
3 人力资源管理系统分析 9
3.1 总体需求分析 9
3.2 功能需求分析 10
3.2.1 Web 端功能分析 10
3.2.2 移动端功能分析 21
3.3 非功能需求分析 22
3.4 本章小结 23
4 人力资源管理系统设计 24
4.1 NC Cloud 架构设计 24
4.2 功能详细设计 25
4.2.1 Web 端功能设计 26
4.2.2 移动端功能设计 36
4.3 数据库设计 38
4.3.1 概念模型设计 38
4.3.2 逻辑结构设计 39
4.3.3 数据库表设计 41
4.4 本章小结 45
5 人力资源管理系统实现 46
5.1 开发环境 46
5.2 系统功能实现 46
5.2.1 Web 端功能实现 46
5.2.2 移动端功能实现 53

5.3 NC Cloud 代码定制 56
5.4 本章小结 57
6 人力资源管理系统测试 58
6.1 测试环境 58
6.2 系统功能测试 58
6.2.1 Web 端功能测试 58
6.2.2 移动端功能测试 67
6.3 系统非功能测试 68
6.4 本章小结 70
7 总结与展望 71
7.1 总结 71
7.2 展望 72
参考文献 73
致　谢 76
作者简历及在学研究成果 77
独创性说明 78
关于论文使用授权的说明 79
学位论文数据集 80

1 绪论

1.1 研究背景

在全球化竞争日益激烈的背景下，人才已成为企业争夺市场份额和实现可持续发展的关键要素[1]。人力资源管理（Human Resource Management，HRM）作为支撑这一战略的重要环节，其重要性愈发凸显。人力资源管理不仅仅局限于传统的“人事管理”范畴，而是强调一种以人为本的理念，致力于通过计划、获取、开发、维护和使用组织内的人力资源，来实现组织的目标。这一过程不仅关注个体员工的成长与发展，同时也注重员工与组织目标之间的协同效应，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出[2]。

人力资源管理概念最早在十九世纪末由欧洲提出，经过一个多世纪的发展，人力资源管理体系已逐渐完善，主要包括人事、组织、薪酬、福利、绩效和假勤管理、劳动合同协议等模块[3]，归根结底，人力资源管理的核心工作在于企业的人员选拔、使用、培育与留用。从早期的初步探索到今天的成熟体系，人力资源管理经历了从简单到复杂，从局部到全局的转变。无论是最初的萌芽阶段，还是如今高度专业化的发展阶段，人力资源管理始终致力于通过科学合理的方法，实现人才的有效配置与管理，以支持企业的长期发展目标。

随着近年来计算机领域的高速发展，互联网已经逐步从信息化时代迈向数字化时代。在人力资源管理领域，传统的信息化系统更多的是将“业务数据化”[4]，让业务流程被数据记录下来。而当前的发展趋势是全面数字化，其核心在于利用已积累的业务数据来反哺并优化业务流程[5]。在信息化阶段，技术主要作为业务的支撑和协作工具，而在数字化转型中，技术与业务深度融合，通过技术创新促使业务产生新的变化。

传统人力资源管理系统在过去几十年中帮助企业有效地管理了员工信息和人力资源管理流程。然而，随着技术地进步和企业需求的演变，传统人力资源管理系统开始显现出一些局限性和问题。首先是传统 HRM 系统往往预设了一套固定地功能模板，难以根据企业的具体需求进行定制或扩展，这使得企业在面对变化时灵活性不足。其次，在许多情况下，不同的 HR 功能（如招聘、薪酬、培训等）被分割在不同的系统中，导致数据分散，缺乏统一管理方式，从而形成数据孤岛[6]。最后，在现代工作环境中，企业员工越来越依赖于移动设备进行沟通协作，但传统人力资源管理系统对移动端的支持较差，不足以满足日常移动办公的需求。

而在金融行业，传统人力资源管理系统存在的问题尤为突出，这不仅因为金融领域的高度监管性和复杂性[7]，还由于其对数据安全、实时性和精确性的严格要求。除了普遍存在的功能僵化、数据孤岛、移动端支持有限等共性问题外，传统的 HRM 系统在金融行业内更面临着合规性与监管挑战，尤其是在员工背景调查、干部监督管理、交易行为审查等方面。此外，数据安全与隐私保护也是需要重点关注的问题，传统 HRM 系统的安全机制可能不足以应对日益复杂的网络攻击和数据泄露风险。

随着企业规模的扩大以及内部人力资源数据的积累，传统的以信息为导向的管理方式已经无法满足当前企业的规模和体量。尤其是在金融行业，传统 HRM 系统面对日益复杂的网络环境和监管要求，已经难以适应现代企业的运营需求。因此，选择人力资源管理系统数字化转型已成为必然选择。

1.2 研究意义

人力资源管理系统的设计旨在通过自动化和优化人力资源流程，提升企业运营效率和员工满意度，同时确保数据准确性，为企业决策提供支持。针对目前国内软件行业的发展趋势和市场需求，亟需设计并实现一款新一代智慧人力资源管理系统，来为国内人力资源领域信息技术国产化和数字换转型提供参考帮助，同时为金融行业提供人力资源管理案例。

一、为人力资源管理系统信息技术国产化提供帮助：由于近二十年来中国的强势崛起，国外开始潜意识的将我们视作其竞争对手，不断加大在各行各业对中国的技术壁垒限制。而随着“棱镜门”事件的爆发和西方国家对中国信息科技公司的制裁，国家层面也越来越意识到信息技术国产化的紧迫性和必要性[8]。在国家政策的大力支持下，国内信息科技公司近年来不断取的突破，在人力资源管理软件领域，众多专业研发团队已经成功开发出一系列即实用又高效的人力资源管理系统。尽管当前这些产品尚未达到国际领先水平，但在众多关键领域的央企和国企中，国产化的 HRM 系统已经开始逐步代替原来的外国软件[9]。

二、为人力资源管理领域数字化转型提供参考：在人力资源管理系统开发领域，无论是国外还是国内，目前主要存在两类产品。一类是由专注于人力资源管理的软件公司开发出的产品，如国外的 Peoplesoft、Workday、Success Factors[10] 和国内的施特伟 HR Plus、i 人事等。这类产品专精人于力资源管理市场，设计高度标准化高，对于大部分小微企业而言，其标准产品已经能覆盖几乎所有业务场景。另一类是由大型互联网科技公司研发的人力云产品，

这类产品不仅集成度高，还拥有丰富的生态支持，并提供全球化视野，更适合于中大型企业的使用需求[1]。本文研究的基于 NC Cloud 架构的人力资源管理系统正是属于第二类的产品，它不仅是当前国产化浪潮中的一个重要组成部分，还极大地促进了企业的数字化转型，提升了管理效能。

三、为人力资源管理产品与金融行业结合提供案例：金融企业掌握着国民经济的重要脉络，承担着推动行业发展、维护金融市场稳定的重要职责。部分企业之前一直采用的是由国内外厂商研发的基于传统 JavaWeb 架构的人力资源管理系统，而随着时代的进步与发展，原有系统逐渐显露出诸多不足，无法再满足企业日益增长的需求。经过深入研究与评估后，本研究最终决定采用基于 NC Cloud 架构实现新一代人力资源管理系统，对传统的 HRM 系统进行全面升级。此次升级不仅旨在全面优化传统的 HR 管理流程，还将结合金融行业的特性，强化对企业信息的安全性和完整性的保障。

1.3 论文组织架构

本论文研究的主要目的是设计并实现一款基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统，该研究聚焦于人力资源管理系统数字化转型，服务于金融行业，关注于软件领域系统信息技术国产化。论文主要划分为七个章节。

第一章详细分析了当前人力资源管理系统的研究背景，突出了金融行业传统 HRM 系统的不足，以及进行本研究的现实意义。

第二章主要对人力资源管理系统的国内外研究现状进行了调研，尤其对近两年最新进展进行了分析，同时突出介绍了 NC Cloud 架构的优势。

第三章从金融行业实际应用场景出发，对系统整体功能进行了需求分析，结合人力资源管理系统模块划分清晰的优势，明确了各模块具体功能。

第四章基于 NC Cloud 平台，首先对系统整体架构进行设计，然后对各模块功能进行详细设计，最后从数据层面对系统底层数据库进行设计。

第五章是对整个系统具体功能进行实现的阶段，主要阐述了包括 Web 端和移动端在内的全流程人力资源管理系统的实现过程。

第六章通过编写测试用例，对系统整体功能进行了详细的案例走查，同时聚焦于系统性能，模拟企业实际应用场景对系统进行非功能测试。

第七章对基于 NC Cloud 机构的新一代人力资源管理系统进行了总结，突出了本研究的重点工作内容，以及对后续系统改进做出了展望。

2 文献综述

2.1 国内外研究现状

人力资源管理（HRM）的概念贯穿了近现代史，最初形态可以追溯到 19 世纪末的英国、法国、德国和美国，数十年后日本也加入了这一行列[12] 。国外的人力资源管理经过百年历程，其应用模式已经达到了较高的成熟度，相对应的人力资源管理软件起步亦远早于国内。例如，SAP 与 Oracle 等国际知名软件企业，其开发的人力资源管理软件在世界范围内具有很高的认可，并且通过服务全球不同类型的客户，积累了丰富的项目经验和深厚的技术积淀[13] 。因此，相较于国内市场的产品而言，显示出了一定的竞争优势。

人力资源管理软件向云服务的方向发展，最早也是由国外的软件厂商提出的概念。面向云端为人力资源管理软件带来了极大的便利，使其部署更加便捷，具备移动办公的同时，能够兼具安全性和合规性，同时也增强了软件的可扩展性。例如，在 2010 年，SAP 宣布收购企业软件开发商 SuccessFactors，这一举措突显了 SAP 在云计算领域的雄心壮志与战略布局[14] 。国外厂商对新兴技术的高度敏感性，使它们在这一轮的技术变革中再次占据了领先地位。

在过去二十年中，随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，AI 已经在几乎所有领域内取得了显著的进展，并获得了广泛的关注。在人力资源管理领域，AI 技术的应用更是展现出了巨大的潜力，不仅能够自动化处理那些重复性高的工作任务，还能通过增强客观性来改进人力资源流程，例如目前广泛使用的基于 AI 技术的人员流动预测[15] ，为企业在人力资源管理领域带来了巨大的优势。借助于谷歌、微软等企业强大的 AI 生态技术，国外人力资源管理软件厂商目前仍然保持着很大的领先优势。

近两年来，在国际市场上，HRM 软件厂商在保持全球统一标准的同时，加强了针对不同地区的本地化支持，以更好的服务于跨国企业的多样化需求。欧美企业在 HRM 领域不断探索新技术的应用，如 AI、区块链等用于身份验证和信息管理等，推动了 HR 管理方式的革新[16] 。

自中国加入 WTO 以来，伴随着科技创新步伐的加快与互联网经济的迅猛发展，经济全球化进程不断深化，世界经济步入了全方位合作的新阶段，国际人才的流动越来越频繁[17] ，对人力资源管理（HRM）也提出了更高的要求。在传统的人力资源管理观念中，一些国内企业并未充分意识到人力资源管理的重要性及其对企业发展的必要性。一味的将人力资源管理当成事务性工作，仅关注如何完成既定的目标任务，而忽视了 HRM 作为价值创造者的

潜在作用，只是充当工作的执行者，而非创造者[18]。

随着计算机软件技术和信息通信技术的飞速发展，信息技术在人力资源管理中的应用已成为现代企业管理的必然趋势[19]。当前，国内的人力资源管理工作已经在信息化进程中取得了一定成就，由于人力系统具有清晰的模块划分和规范的数据处理流程等特点，所以在信息化应用建设上具有天然优势。伴随着信息化的发展，人力资源管理系统在企业管理中的应用也逐步深化，国内越来越多的企业开始重视并投资于人力资源管理系统的构建，将其视为公司整体信息化战略的关键组成部分。

除了专精于人力资源管理市场的部分厂商，国内目前的发展趋势是由大型互联网企业提供全面的企业管理解决方案。这些解决方案涵盖了财务管理、供应链管理、生产制造以及人力资源等多个模块，这与企业资源规划（ERP）系统中 HRM 的发展方向相吻合[20]。尽管国内的 HRM 软件提供商已经在利用 AI、大数据等先进技术来提升产品力，但整体上可能不如一些国际领先品牌如 SAP、SuccessFactors、Workday 等那样深入和成熟。此外，对于大型企业而言，产品的国际化能力成为了一项不可或缺的要求[21]，在这方面，国外产品往往支持多语言、跨国界的复杂操作，更适合全球化运营的企业。

随着国家近几年来对信息安全和自主可控的重视[22]，越来越多的企业倾向于选择国产化的HRM系统管理平台。针对中国市场特有移动互联网环境，许多厂商推出了 HRM 移动端应用，确保用户可以随时随地进行移动办公。此外，国内厂商正致力于打造围绕核心产品的一站式服务平台，集成更多的第三方服务，形成完整的业务生态系统。

国内外人力资源管理系统的发展都经历了显著的变化，尤其是在数字化转型、技术创新以及适应新的工作模式方面。总体来看，国内外人力资源管理系统都在朝着智能化、云服务的方向发展，但在具体实施和技术侧重点上存在差异。国内更侧重于政策指导下的国产化替代和技术应用的广度，而国外则更加注重全球化背景下的本地化适配和数据安全保护的深度。

国内的人力资源管理领域虽然起步较晚，但在国际环境的影响和国家政策的支持下，我国的人力资源管理软件已经取得了显著的发展。在中国市场，国内厂商的总体市场份额已经超越了国外厂商。特别是在国家倡导信息技术国产化的背景下[23]，为国内人力资源管理软件供应商带来了巨大的市场机遇。但是国内人力资源管理软件产品仍然有很多需要改进的地方，在用户体验、智能化、安全性和隐私保护等方面，国内厂商还需要不断完善，只有突破这些瓶颈，不断完善产品，才能让中国的人力资源管理软件走向世界[24]。

2.2 NC Cloud

在人力资源管理系统领域，以 JavaEE 企业级开发平台为基础开发的传统人力资源管理系统任然占据着较大的市场，由于 JavaEE 成熟的技术栈和跨平台兼容性，其在传统企业软件领域仍然具有一定的优势。但随着企业规模扩大以及当前软件市场数字化转型的趋势，JavaEE 的劣势也开始逐渐显露，其开发复杂度高，模块间高度耦合，移动端支持有限等缺点越来越明显。而在性能方面，传统的 JavaEE 应用可能显得较为笨重，特别是在金融领域，大规模数据处理和实时响应方面可能会遇到性能瓶颈，从而对金融业务的高效运作和用户体验产生负面影响。因此，为了更好的适应市场变化和技术发展趋势，企业很有必要考虑采用更加灵活高效的新一代技术栈。

NC Cloud 是由某互联网厂商推出的一款面向大型企业的数字化管理平台。它基于云原生架构，集成了财务、供应链、人力资源及生产制造等多个业务模块，旨在帮助企业实现数字化转型，在信息化浪潮下保持竞争力。首先，针对于传统 JavaEE 企业级开发平台在人力资源管理软件领域的缺点，NCC 给出了一套优秀的解决方案，其提供的代码定制低代码开发工具，极大的简化了企业软件的开发流程，节约了人员投入。同时，NCC 充分利用人力资源管理系统模块划分清晰的特点，降低模块间的耦合，确保每个模块既能单独运行，又能无缝集成到整体系统中。此外，NCC 对于移动端的兼容，使得用户能够享受更加高效、便捷的移动办公体验。

基于 NCC 云原生架构的设计，其采用的逻辑分层、容器化等技术理念，使得其产品具有更高的灵活性、可扩展性和资源利用率，极大的提高了系统的响应时间，与金融行业需要高效运作的需求高度吻合。同时，NCC 提供了多层次的安全防护措施，包括数据加密、访问控制等功能，确保敏感信息的安全存储和传输，更符合金融行业的标准和法规要求。因此，本研究所选用的 NC Cloud 平台相较于传统平台展现出了显著的先进性和必要性。

2.3 理论基础

人力资源管理系统作为企业核心功能，其业务量大、逻辑处理复杂、用户使用频率高。因此在系统开发的最初阶段需要做好技术选型工作，本文将基于 NC Cloud 架构来实现新一代智慧人力系统，后端编程语言采用 Java 实现，前端界面采用 React 框架，数据层采用 DM8 国产数据库。

（1） DM8 数据库

达梦数据库管理系统（DM Database Management System, DM）是由国内某数据库厂商自主研发的一款关系型数据库管理系统[25]。DM8 是目前达梦推出的最新数据库版本，它在继承了前几代产品优点的基础上，进一步增强了性能、安全性和可用性[26]。其主要特点包括：①高性能，支持并行处理和分布式事务，能够高效处理大规模数据；②高可用性，提供多种高可用性解决方案，如数据守护、主备复制、读写分离等；③安全性，提供精准的权限控制、详细的审计记录、以及加密的数据存储等功能，保障数据的安全；④兼容性，兼容 Oracle 和 MySQL 的 SQL 语法和常用功能，便于从这些数据库迁移；⑤云支持，支持在公有云、私有云和混合云环境中部署。在当前信息技术国产化的背景下，DM8 数据库凭借其卓越的数据安全性和稳定性，以及与 Oracle 等主流数据库兼容的语法规则[27]，成为本研究的首选。

（2） React 前端框架

React 是一个用于开发用户操作界面的前端框架，特别适用于构建单页应用程序（SPA）和复杂的前端应用。它由 Facebook 开发并维护，自 2013 年发布以来，已经成为最流行的前端开发工具之一[28]。React 以其高效、灵活和强大的生态系统而著称。其主要特点包括：①组件化，React 的核心思想是将 UI 分解为独立的、可重用的组件。每个组件都有自己的状态和生命周期方法;②虚拟 DOM，React 使用虚拟 DOM 来提高性能；③声明式编程，开发者只需要描述 UI 应该是什么样子，React 会负责处理如何渲染和更新 UI[29]；④JSX，允许在 JavaScript 中编写类似 HTML 的标签；⑤单项数据流，数据从父组件传递到子组件，这样可以更好地控制数据流向，简化调试过程。由于 React 框架具备高效、灵活的特性，并且拥有一个强大而丰富的生态系统，因此本研究选择使用该框架来构建系统的前端界面。

（3） Kafka 消息队列

Apache Kafka 是一个分布式流处理平台，最初由 LinkedIn 开发并于 2011 年开源。它被设计用于处理实时数据流，支持高吞吐量、可扩展性和容错性[30]。Kafka 通常被用作消息队列，但它也具备存储和处理流数据的能力。其核心特性包含：①发布/订阅模式，生产者发布消息，消费者可以订阅消费多条消息；②持久化存储，Kafka 通过将消息写入磁盘来保证消息的持久性，确保数据不会因系统故障而丢失；③多副本机制，每个分区都可以配置多个

副本，以增强故障恢复能力[31] 。Kafka 的这些特性使其成为构建实时数据管道和流应用的理想选择，本文结合金融行业展开研究，对于数据实时效率与安全性要求更高，所以更适合选择 Kafka 作为消息队列。

（4） Restful 接口规范

RESTful（Representational State Transfer）是一种用于构建应用程序的接口规范。它基于 HTTP 协议，并利用 HTTP 的方法（如 GET、POST、PUT、DELETE 等）来操作资源[32] 。RESTful 架构的核心理念是通过统一的接口来访问和操作资源，从而简化了客户端和服务端之间的通信[33] 。其基本原则包括：①资源，每个资源都有一个唯一的标识符（URI），客户端通过这个标识符来访问资源；②无状态，每次请求都包含处理本次请求所需的全部信息，服务器不会存储客户端的会话信息；③可缓存，RESTful API 设计允许数据缓存，这有助于减少延迟并改善性能；④统一接口，所有交互都是通过一组有限且定义良好的操作来完成的。RESTful API 设计规范提供了一种简洁、一致的方式来构建和使用 Web 服务，是当前应用最广泛的接口规范，因此，本研究也选择了这一规范作为接口设计的标准。

3 人力资源管理系统分析

本文研究的人力资源管理系统应包含组织机构管理、人员用工管理、招聘备案管理、薪酬福利管理、考勤绩效管理、合同协议管理等人力资源系统基础业务功能模块，以及干部监督管理、智能报表管理、员工自助管理等金融行业特色功能和智慧化人力资源管理的创新功能。根据使用场景和目的，系统用户可以分为七类角色：系统管理员，人力资源主管、人力专员、招聘专员、薪酬专员、绩效专员和普通员工。

3.1 总体需求分析

金融企业作为我国资本市场重要的机构投资者，其业务范围覆盖广，员工队伍规模大。现有的人力资源管理系统（HRM）已经难以满足企业当前及未来发展需求，为有效提升人员管理和干部梯队建设水平，进一步增强管理效率，加强人力资源的信息化建设，全面改善人力资源管理系统功能和交互体验，特启动本研究，以期实现如下目标：

（1）建立符合公司长期发展的整体框架，以适应变革期中不确定性和灵活性要求的人力资源管理体系。结合金融行业的人事工作特性，重新整合和开发涵盖人事部门核心业务的人力资源管理系统，该系统将包括但不限于以下关键模块：组织管理、人员管理、招聘备案管理、薪酬福利管理、考勤管理、绩效管理、合同管理等。通过统一的门户系统，为不同角色打造统一的数字化入口[34]，本研究系统针对不同角色开发 Web 端应用和移动端应用[35]，以此来提高人力资源管理体系的灵活性。

（2）通过 Web 端应用和移动端应用权限设计，保障不同角色用户能够根据其职责和需求访问相应的功能和数据[36]。本研究系统中主要分为两类角色：第一类为管理类角色，主要职能包括权限管理等，用于对人力系统进行管理和维护，可通过系统的【管理类角色】节点进行设置。第二类为业务类角色，此类角色是企业业务系统中的真实用户，与企业的业务相关，主要包括人力条线员工，负责把控人力资源体系总体情况；招聘条线员工，负责公司招聘体系总体情况；薪酬条线员工，负责员工薪酬福利体系总体情况；绩效条线员工，负责员工绩效体系总体情况；一般员工，为系统的实际使用者。本研究利用人力资源管理系统清晰的模块划分和规范的数据处理流程等特点，对不同角色用户做权限隔离[37]，确保系统简单易用。

（3）结合金融行业特殊属性，由于相关企业受到严格的政府和行业监管，需要确保所有业务操作都符合相关法律法规[38]。为此，特别引入干部监督模

块，目的为了增强组织管理与控制，提升运营效率，同时减少各类潜在风险。同时本研究为了进一步提升系统的智能化水平[39]，还引入了智能报表模块和员工自助模块。其中智能报表模块支持高度自定义的报表查询功能，使员工能够轻松获取并掌握关键数据信息。员工自助为员工提供一个处理个人相关人力资源管理业务的平台。这两个模块的加入，显著突出了本研究在智慧化人力资源管理系统开发中的创新之处。

3.2 功能需求分析

3.2.1 Web 端功能分析

图 3-1 展示了 Web 端的整体用例图，包括本文研究的所有模块，其中人力专员拥有组织管理、人员管理、合同管理、干部监督、智能报表、员工自助等用例，招聘专员拥有招聘备案管理、合同管理、智能报表、员工自助等用例，薪酬专员拥有薪酬福利管理、智能报表、员工自助等用例，绩效专员拥有考勤管理、绩效管理、智能报表、员工自助等用例，人力资源主管拥有除系统管理外全部用例，系统管理员拥有系统管理用例。

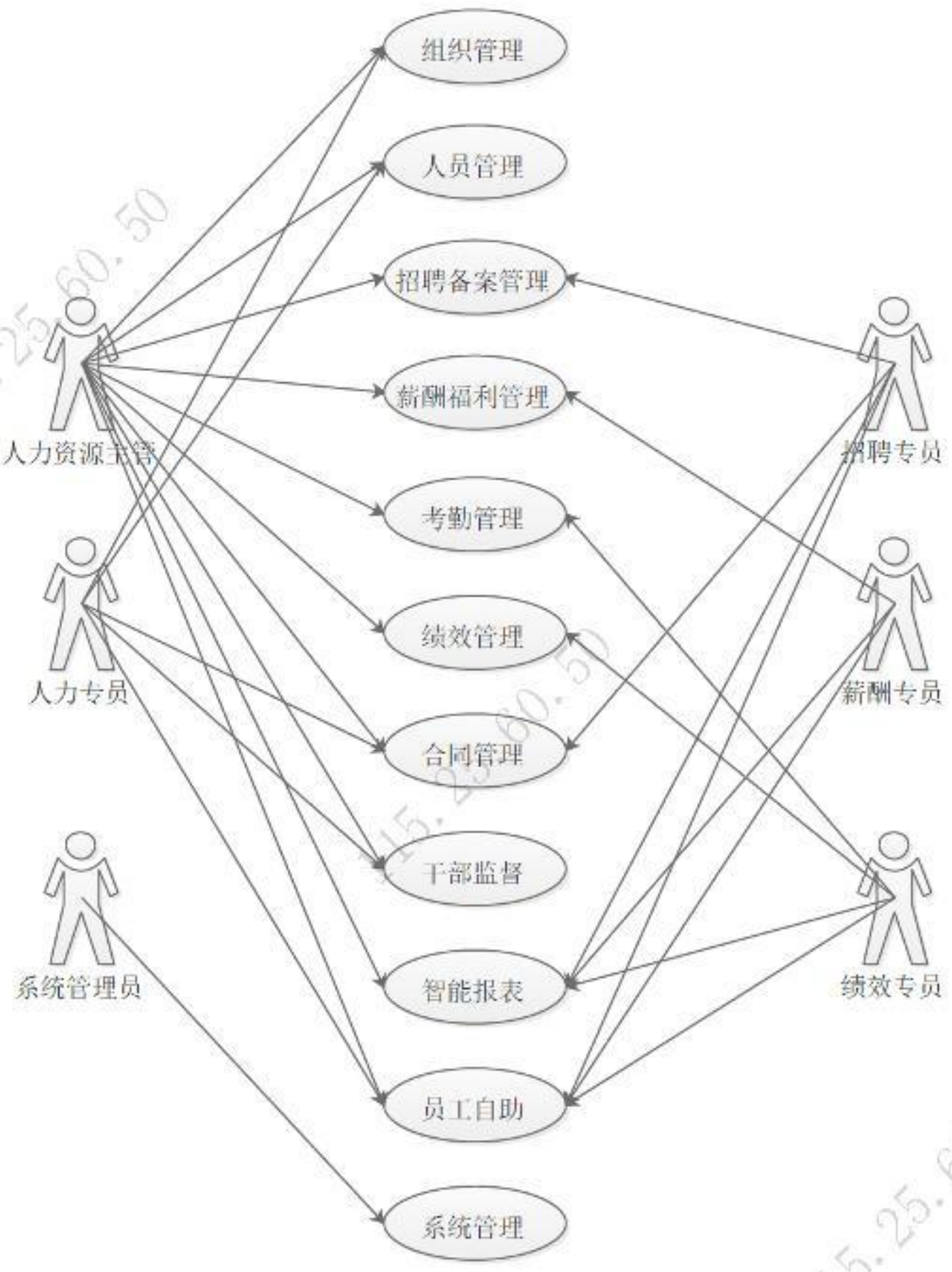


图 3-1 Web 端整体用例图

Fig.3-1 Web end overall use case diagram

（1） 组织管理

组织管理是人力资源系统中的核心部分，用于构建企业的组织体系、岗位体系，管理公司内的组织机构、岗位信息、编制信息，并对机构和岗位下对应人员进行维护，其主要包括三个方面的需求。

①机构管理。机构管理可以及时看到公司各层级的组织机构状况和权属管理，方便公司员工准确掌握公司所属单位数量。其中组织有多种不同的机构类型，包括行政组织、人力资源组织、财务组织等，可以在不同组织形态中进行协调和处理。机构信息只能由人力专员进行维护，后续由人力资源主管或上级管理者审批后才能生效或撤销。

②岗位管理。用于明确每个岗位的名称、级别、所属部门等基本信息，确保岗位设置合理。人力条线员工可以管理各类型岗位的基本信息、岗位职责等子集信息。岗位由人力资源主管或上级管理者审批后生效或撤销。

③编制管理。编制管理支持多层级、多维度的编制管理，多层级包括单位编制、部门编制、岗位编制等；多维度包括按人员类别设定、按职位设定、按岗位设定等。人力专员可对编制进行维护，后续由人力资源主管或上级管理者审批后生效或撤销。

图 2-2 展示了组织管理用例图，该模块主要包含机构管理、岗位管理、编制管理三个用例，对应人员包括人力专员、人力资源主管、上级管理者。

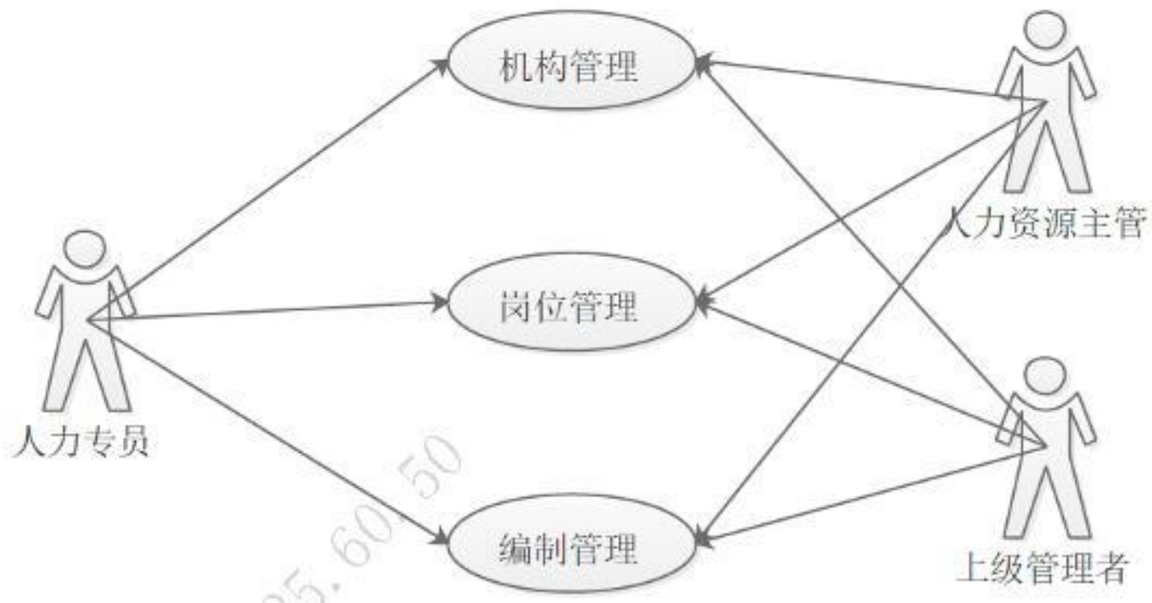


图 3-2 组织管理用例图

Fig.3-2 Organizational management use case diagram

（2） 人员管理

人力资源管理的核心在于人员的全生命周期管理，对于企业而言，一个员工在公司的完整流程应该包括入职、转正、调动、离职/退休。在整个过程中，人力资源管理系统不仅要执行这些流程，也需要将所有信息以数据的形式留存。该模块主要包括四个方面的需求。

①员工信息查询。支持对于员工的全面查询，涵盖基本信息、教育背景、工作经历、健康状况、家庭情况等内容，同时也可在员工信息维护时查看员工合同/协议信息、填报员工内部工作履历、薪酬信息、绩效信息等。该功能模块支持所有员工操作。

②入/离职管理。入职管理涉及对员工加入流程的全程管控，从初步的信息收集开始，直至资料转入正式员工数据库后正式成为公司一员。员工离退管理业务包括：人员辞职、辞退、退休、返聘等多种推出业务类型，支持直批和自定义审批流两种审批模式。入/离职均需要人力专员发起流程。

③转正管理。支持试用期员工的管理，对试用期员工的考核记录和结果进行维护，对试用期即将到期的人员进行预警提醒。转正一般由员工的直属领导进行评估后发起，由人力资源主管或指定管理人员审批后生效。

④调配管理。员工调配有多种形式，包括职务调整、岗位调整、交流锻炼、借派调出等，主要是根据公司需求和个人的发展来调整员工的工作岗位。调配一般是经由直属领导同意后，有人力专员发起，人力资源主管审批后生效。

图 3-3 展示了人员管理用例图，该模块主要包含员工信息查询、入/离职管理，转正管理、调配管理四个用例，对应人员包括员工、人力专员、人力资源主管、上级管理者。

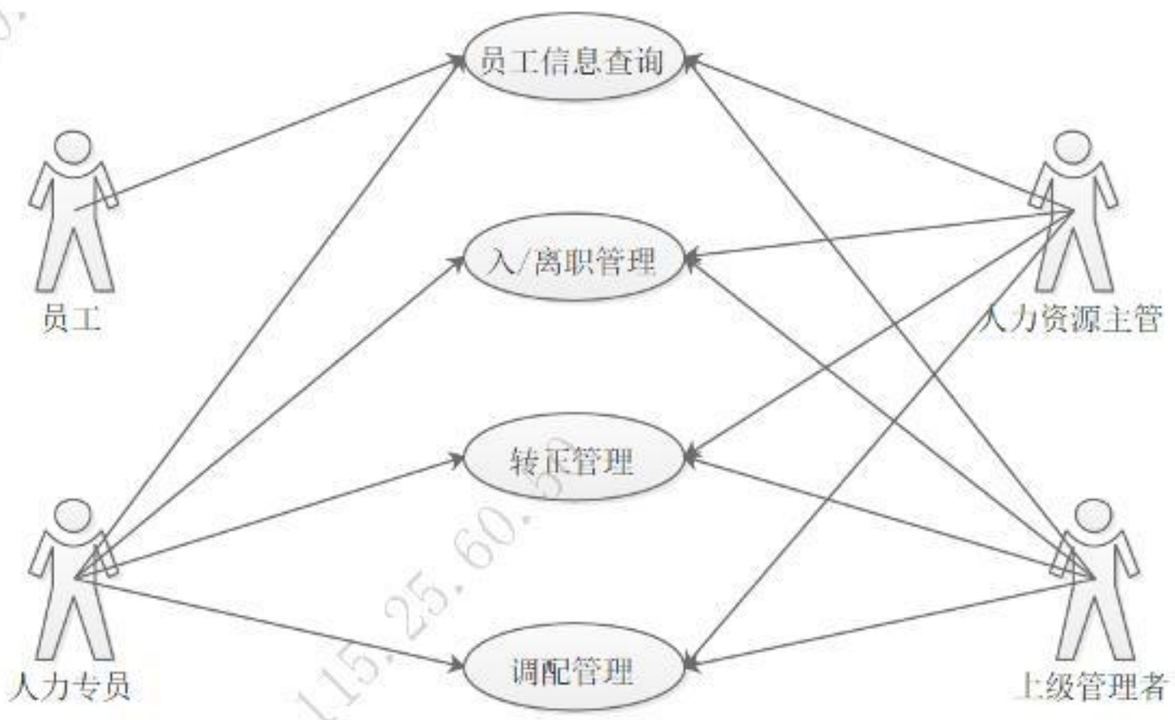


图 3-3 人员管理用例图

Fig.3-3 Personnel management use case diagram

（3） 招聘备案管理

招聘备案管理是在招聘过程中招聘流程走完后，针对已经确定录用的人员，根据人员的来源，人员类别，岗位等信息进行分类，再根据每个层级的

审批人员不同设置对应的审批流程，对拟录用人员进行内部流转审批。该模块主要包括三个方面的需求。

①第三方测评。为确保招聘过程公平、公开、公正，招聘备案可以和第三方测试系统协同，招聘系统的人员可以使用第三方测评工具进行测评，对应聘人员进行综合素质考核，符合条件者进入后续流程。

②组织管理。招聘备案管理可从组织机构模块中获取员工对应的机构信息，岗位信息，以及该机构和岗位下的编制信息，主要用来确认是否超编，如果超编，则需要做相应的业务处理。该功能主要由人力专员进行核对。

③人员信息管理。应聘人员在招聘备案审批通过后，人员信息流转到员工信息维护，由人力专员维护员工信息，核对无误后，通知入职员工及其上级领导，员工即可完成入职。

图 3-4 展示了招聘备案管理用例图，该模块主要包含第三方测评、组织管理、人员信息管理三个用例，对应人员包括招聘专员、人力专员、人力资源主管、上级领导者。

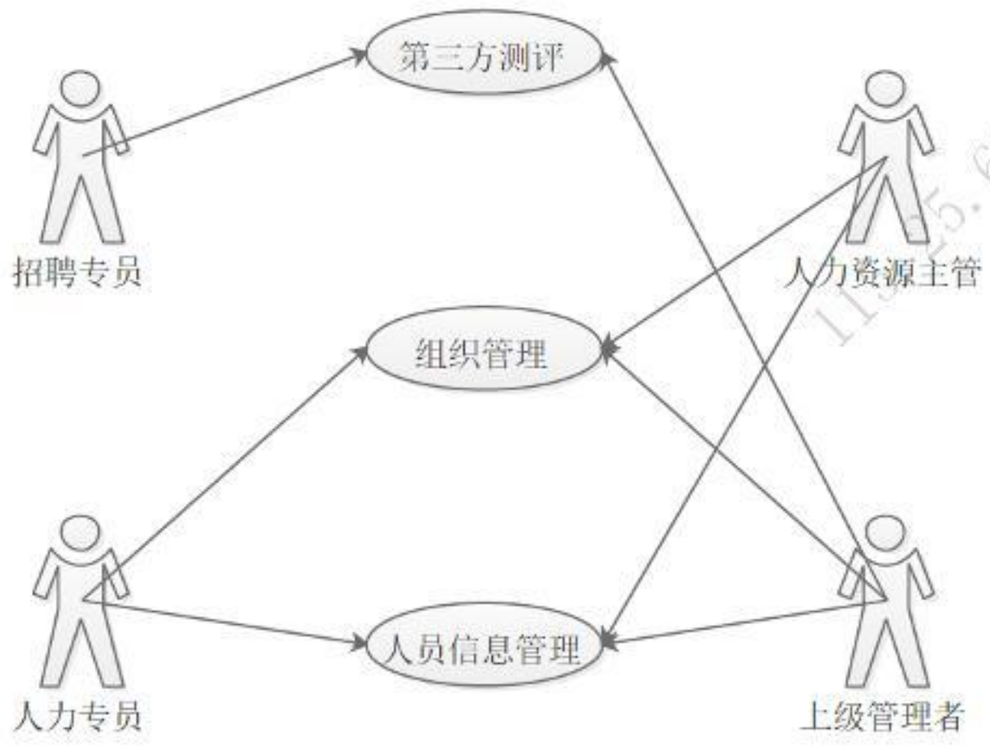


图 3-4 招聘备案管理用例图

Fig.3-4 Recruitment record management use case diagram

（4） 薪酬福利管理

薪酬福利管理主要包含薪酬和福利两大模块功能。薪酬管理负责确定员工薪酬的支付原则、策略、水平、接口以及构成等要素，确保集中薪酬核算与支付流程的顺利执行。福利管理则主要涵盖社保体系的建设与日常业务操作两大方面。薪酬和福利发放都是由薪酬专员根据不同员工的薪资标准进行统一处理，该模块主要包含六个方面的需求。

①薪酬体系设置。薪酬体系是薪酬模块的核心，用于确定企业的薪资发

放标准，主要包括薪酬期间设置、薪酬项目设置、薪资标准设置、薪资规则设置、薪资方案设置等五大功能。薪酬体系由薪酬专员设置。

②薪酬核算发放。薪资发放涉及到公司全体员工，其薪酬数目必须确保没有任何差错，该功能对于编码要求极高，对系统 bug 零容忍。其主要功能包括日常薪资核算、多次发薪、薪资补发等。

③个税管理。个税管理与薪酬发放一样，不允许出现任何计算出错问题。个税除了正常薪资扣税外，还应考虑多次发薪合并计税，奖金个税计算（调减月薪或不调减月薪）等问题。

④五险一金管理。五险一金是企业员工的基本福利，该功能应确定缴纳规则，确定各险种的基数比例，同时应支持险种维护，允许在五险一金的基础上增加员工福利，其中社保缴纳，要考虑补缴和异地缴纳等情况。

⑤企业年金管理。企业年金是针对公司员工的一项扩展福利，员工凭自愿参保。应支持员工随时参保停保，允许将外部单位的企业年金转入。

⑥离退待遇管理。对于在本公司缴纳社保并离退休人员，公司应确保其离退休福利，该功能依赖于人员管理中的人员信息管理和入/离职管理，薪酬专员确认员工在职状态后，根据离职前待遇确定离退休待遇。

图 3-5 展示了薪酬福利管理用例图，该模块主要包含薪酬和福利两大类，对应人员包括在职/非在职员工、薪酬专员、人力资源主管。

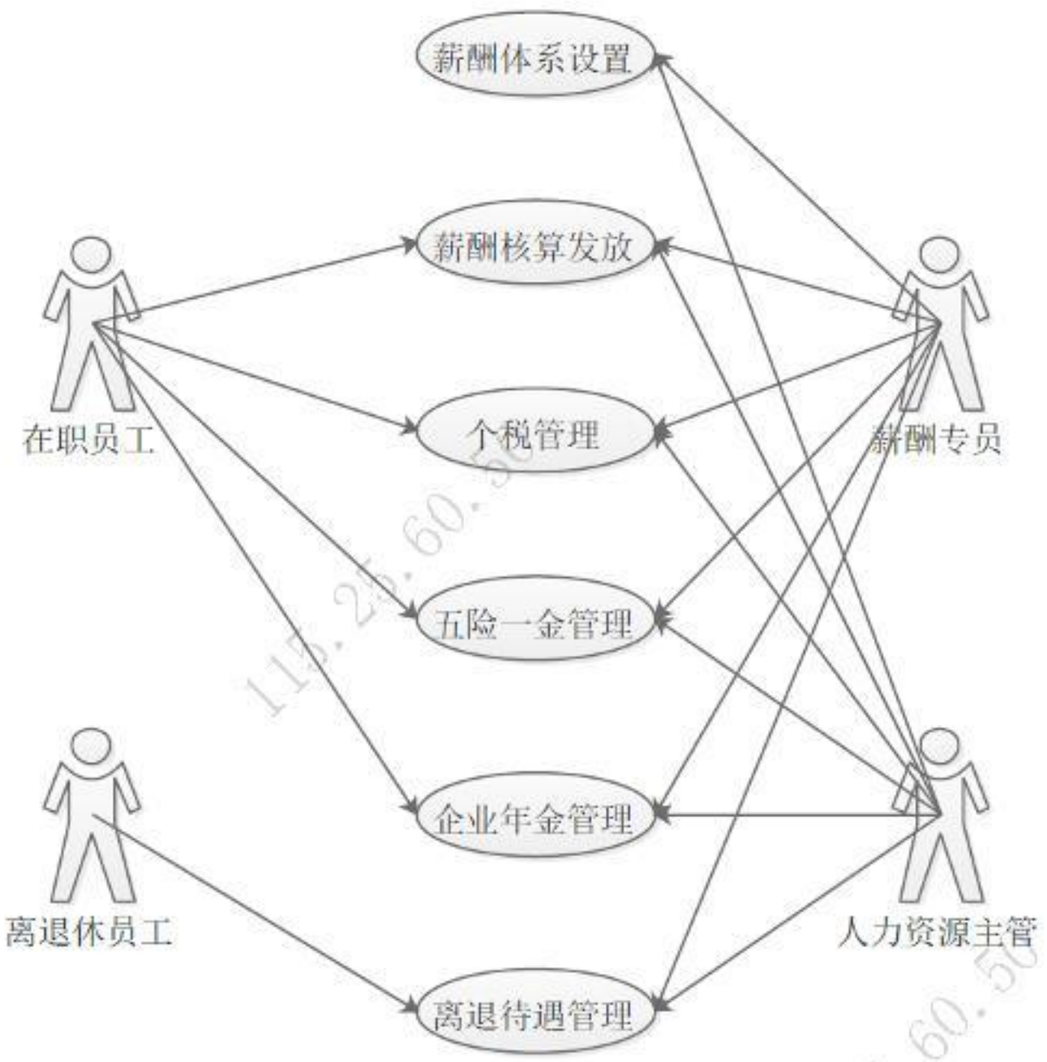


图 3-5 薪酬福利管理用例图

Fig.3-5 Salary and benefits management use case diagram

（5） 考勤管理

考勤管理涵盖了公司员工考勤的全流程，包括考勤制度的制定、考情计划的实施、考勤打卡的执行、以及与时间相关事务的处理，等一系列考勤信息的管理。每周期内产生的考勤信息会同步给薪酬系统和绩效系统，为员工薪酬计算和绩效评价提供依据。该模块主要包含三方面需求。

①考勤管理。人力资源部门的考勤主管负责审核各部门提交的员工考勤汇总表，将考勤结果上报。经过部门领导审核考勤汇总表、人力资源部考勤员审核汇总的业务操作。审核无误后，统计生成各部门考勤汇总表。

②休假管理。人力资源部门的考勤专员负责制定和维护各部门的休假制度。休假由员工个人发起申请，经由上级领导和人力资源主管审核后，开始执行休假计划。考勤系统最终将休假数据提供给薪酬系统使用。

③出差管理。由人力资源部考勤员定义单位的出差制度，设置出差类别。员工收到出差通知后，可制定出差计划，通过上级管理者和人力资源主管审批后，出差申请生效，可在出差地打卡办公，不影响正常考勤。

图 3-6 展示了考勤管理用例图，该模块主要包含考勤管理、休假管理、出差管理三个用例，对应人员包括员工、人力资源部考勤员、人力资源主管。

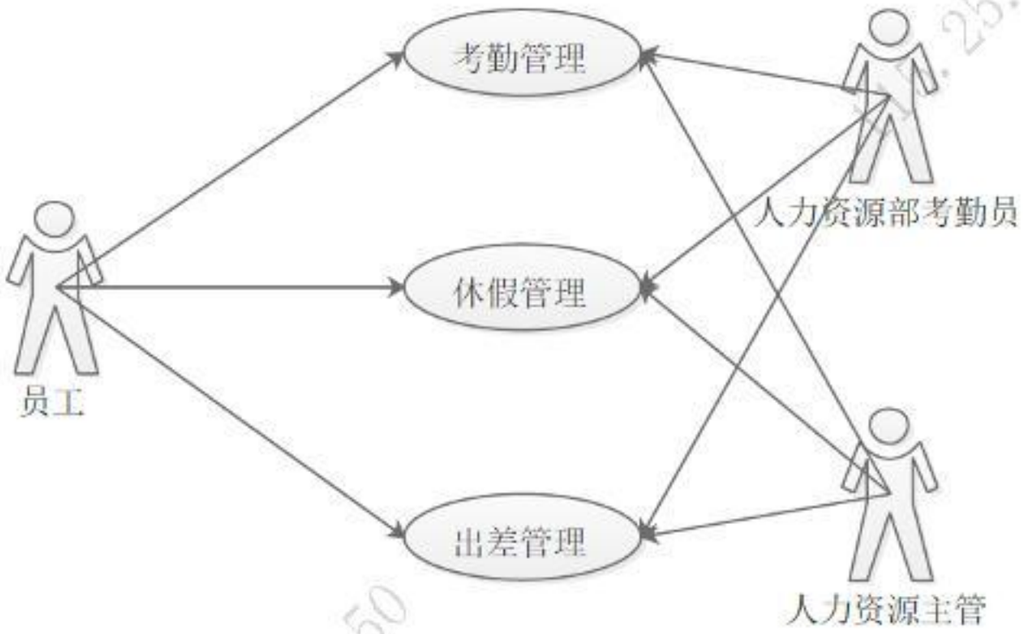


图 3-6 考勤管理用例图

Fig.3-6 Attendance management use case diagram

（6） 绩效管理

绩效管理是企业用来评估员工工作表现的重要工具，其目的是在对绩效实现的过程中各方面要素进行流程化管理。管理过程中，需要根据不同职位的特点，为每位员工量身定做绩效目标，最终对既定目标进行考核，以此激励员工不断提升工作表现，最终助力个体能力的成长和企业目标的达成。该模块主要包含三方面需求。

①绩效方案制定。绩效考核业务中，首先要求绩效专员根据员工实际工作职位设计并制定一套合理合规的绩效考核方案。该过程应包括定义方案的基本信息、明确用于考核的对象、制定具体的考核指标和审核人等一个完整的控制流程。该过程由绩效专员根据不同员工的实际情况进行调整。

②绩效评估。该过程涵盖了一系列业务流程，包括绩效数据的采集、考核评估与打分、考核结果的生成、审核以及最终的发布。应支持员工自评以及上级考核人对员工进行评价。

③绩效沟通与反馈。主要用于记录和跟踪领导与下级之间的绩效辅导沟通内容，该功能应包括上级领导对员工的辅导沟通，指出员工在工作中的不足并对其进行指导，以及员工对于自己的考核结果是否存在异议，当有异议时，允许员工进行反馈。

图 3-7 展示了绩效管理用例图，该模块主要包含绩效方案制定、绩效评估，以及上下级之间的绩效沟通与反馈三个用例，对应人员包括员工、绩效专员、上级管理者。

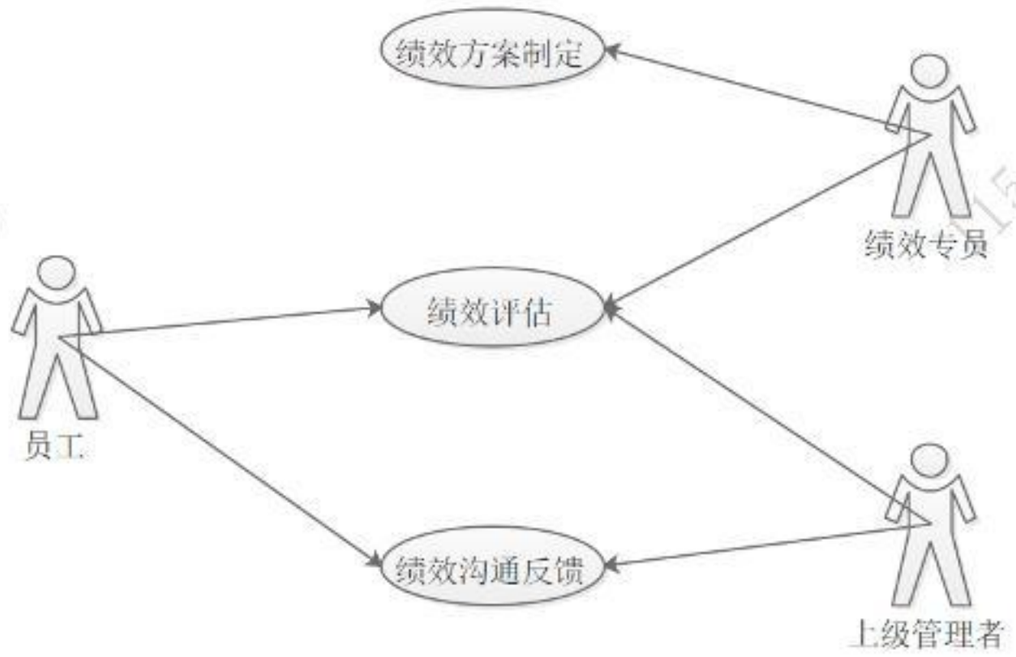


图 3-7 绩效管理用例图

Fig.3-7 Performance management use case diagram

（7） 合同管理

合同管理贯穿员工在企业的完整时间线，他对于确保企业与员工之间的关系明确、合规具有关键作用。合同是企业和员工之间权利和义务的正式文件，能够提供法律上的保护。该模块主要包含三方面需求。

①电子合同管理。本系统采用的合同管理业务主要为电子合同，其优势是合同文件规范，操作便捷，支持远程签署，为企业管理带来了极大的便利性。电子合同主要包括发起、流转、签署三步，其所有流程均在线上执行。

②合同业务管理。合同业务不只是签署入职合同，而是一个全面、综合的管理业务。针对已完成的签署事项，后续根据员工的实际需求可能涉及合同变更、续签、结束、终止以及签署相关的补充协议等业务。

③合同文件管理。由于合同主要采用线上操作进行，所以需要确定好对应的合同模板，对于一些固定信息应将其作为模板中的既有内容，对于由实际场景需要变化的信息，应由代码实现动态填充。同时文件签署时需要公司公章才能生效，盖章操作也采用电子签章方式完成。

图 3-8 展示了合同管理用例图，该模块主要包含电子合同管理、合同业务管理、合同文件管理三个用例，对应人员包括员工、人力专员、人力资源主管、以及外部的电子签系统。

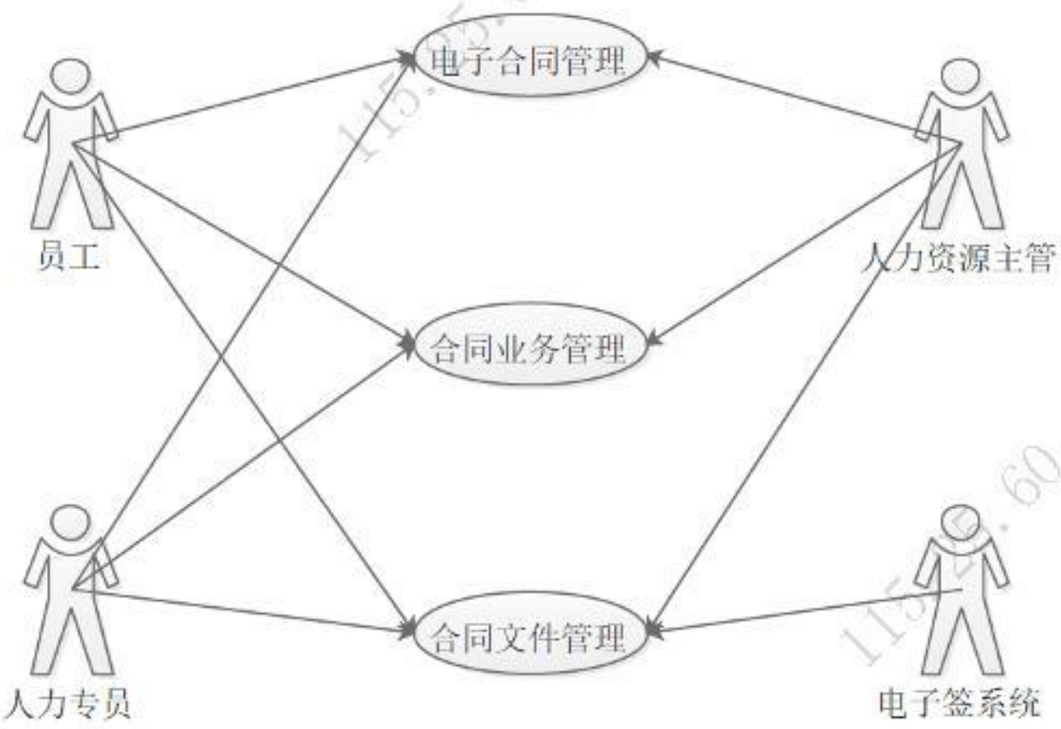


图 3-8 合同管理用例图

Fig.3-8 Contract management use case diagram

（8） 干部监督

干部监督管理是根据金融行业的特点，为确保所有业务操作都符合相关法律规定，加强组织的管理，提高运行效率，降低各种潜在风险等需求而引入的针对干部人才进行管理的平台。其主要是针对企业中“领导班子”、“中高层”、“中高级管理人员”等员工，区别于一般员工的任免、选拔、培养。该模块业务以人员、职位等基础信息为核心，以中组部颁发的相关条例为政策基础，根据金融行业企业个性化需求开发的干部任免以及后备人才选拔的流程，并整合薪酬、绩效等业务完成对干部人才的选、用、育、留。该模块主要包含五方面需求。

①报告评议管理。由上级管理者发起报告评议，根据系统预制模板配置被测评人员及参评人员选取规则，采集或录入选人用人工作报告、选拔任用

干部、评议对象有关情况。确定被测评人员及参评人员，并由干部监督岗在系统中向上级组织部门提交年度“报告评议”工作材料。

②重要事项管理。领导干部重要事项主动报告指领导干部主动申报重要事项的场景，包括因私出入境汇报、担任兼职汇报、家庭经商汇报等重要事项。该功能主要用于管理领导干部的纪律性，确保不会因私影响公司工作。

③档案管理。该功能需要在系统中引入电子影像技术，将纸质档案转化为电子档案信息进行管理。通过将人事相关信息凭证化处理，形成电子档案。从而为人事的各类档案管理提供统一的信息采集、数据管理等功能。

④选拔任免管理。选拔任免支持对干部任免活动的管理，支持对干部任免活动环节中的信息记录和管理，支持干部任免活动中的干部纪实材料的上传、查看及下载，支持干部任职公示。

⑤领导班子管理。领导班子管理是指系统设置各级机构领导人员编制规则、核算编制数量、统计实际配备数量、对超编情况进行预警和管控、对缺编情况进行提醒。

图 3-9 展示了干部监督管理用例图，该模块主要包含报告评议管理、重要事项管理、档案管理、选拔任免管理、领导班子管理五个用例，对应人员包括领导干部、干部监督岗员工、人力资源主管、上级管理者。

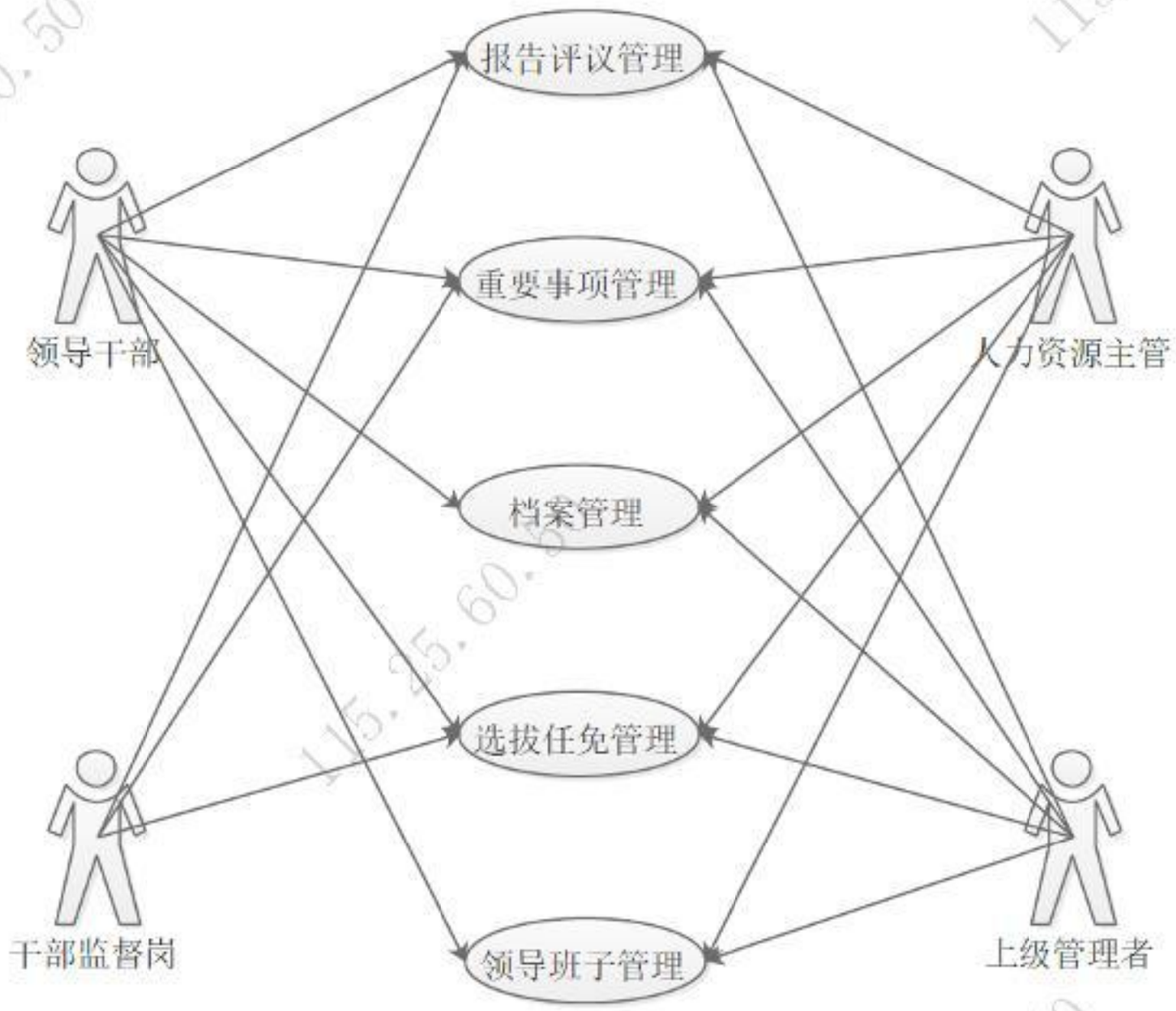


图 3-9 干部监督用例图

Fig.3-9 Cadre supervision use case diagram

（9） 智能报表

为了进一步提升系统的数字化水平，特别研究开发该模块。智能报表模块支持常见报表查询、多条件复合查询、操作简便的自定义报表发布，同时也支持基于多视角的动态、穿透、多维查询、展示数据。从功能角度来看，主要提供了查询类报表和分析图表，具体包括查询过滤、数据分析、图形对比等。该模块主要包含三方面需求。

①报表设计。报表设计支持用户选择可视化、创建综合分析界面，设置数据分析交互。其特点包括：灵活的布局设计、多终端适配、自由拖拽功能、自助式数据分析、丰富的图表类型以及便捷的用户交互体验。同时，报表设计应支持与后台数据源的实时连接，确保展示给用户最新的数据。

②自定义报表。用户可以自定义单个查询对象或者组合查询对象作为统计条目，任何在元数据中存在的信息都可以作为数据查询的筛选条件，能够自定义报表数据、格式。可通过自助方式控制报表的数据范围和查询条件，此外，该功能还支持对报表数据进行图形化分析。

③数据分析。基于数据源表和数据模型，通过简单的拖拽设置，就能实现丰富的可视化图表和表格。数据分析为用户提供各类模型的分析建模和报表建模能力。为了满足定期报告的需求，数据分析工具允许用户创建模板化的报表，并设置自动化的生成流程。

图 3-10 展示了智能报表模块用例图，该模块主要包含报表设计、自定义报表、数据分析三个用例，由于涉及数据保密问题，该模块功能只开放给拥有特定权限的员工使用。

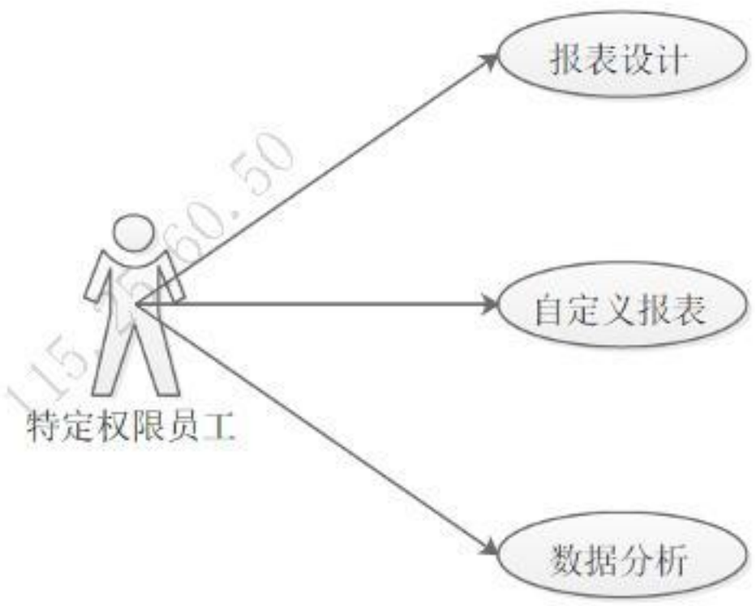


图 3-10 智能报表用例图

Fig.3-10 Smart report use case diagram

（10） 员工自助

为了进一步提升系统的智能化水平，特别研究开发该模块。员工自助为员工提供一个处理个人相关人力资源管理业务的平台。将人力资源业务从事务性工作中解脱出来，增强员工与公司之间的信息沟通和互动，加强员工对人力资源管理业务的参与感和服务的感知度，在服务好员工日常事务需求上，更好的支持和激励员工发展。该模块主要包含三方面需求。

①员工自助。员工自助端对所有员工开放，员工可自定义桌面自助功能，涵盖了人力资源管理系统的几乎全部功能模块。包括入职服务、试用期和转正、自然晋升管理、考勤、绩效管理、个人信息维护、员工服务等功能。为保障员工信息安全，自助端采用了严格的权限控制措施，确保只有经过授权的人员才能访问敏感信息。

②部门自助。部门自助主要分为人员管理和团队人事自助，同时也支持不同维度管理人员的不同自助权限。包括团队人员管理、团队人事自助、团队薪酬福利管理、团队考勤绩效管理等功能。部门自助需要确保所有操作合法合规，维护企业和员工双方的权益。

③领导桌面。领导桌面主要用于协助公司管理者全局把控公司实时业务数据。其中领导看板支持根据各模块业务数据通过不同要素与维度，同时可视化的方式展示公司数据并辅助分析；智能搜索，系统支持实现人才搜索引擎，可通过人员信息、组织信息自由进行人才搜索。

图 3-11 展示了员工自助模块用例图，该模块主要包含员工自助、部门自助、领导桌面三个用例，其中员工自助支持所有员工使用，部门自助由部门管理者使用，领导桌面只有具有该权限的高职领导才能使用。

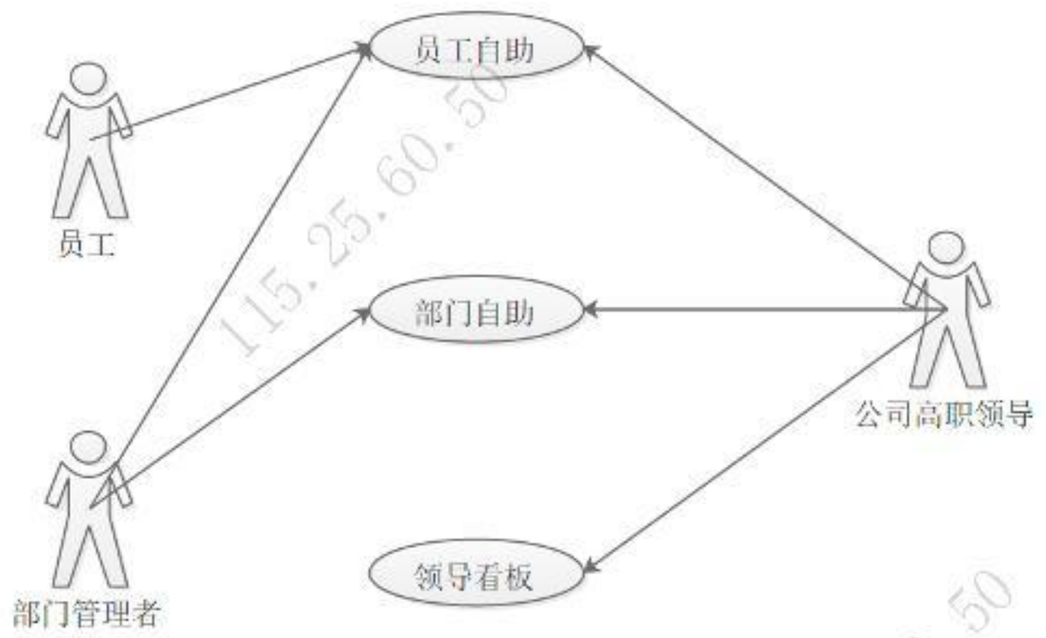


图 3-11 员工自助用例图

Fig.3-11 Employee self service use case diagram

3.2.2 移动端功能分析

移动端主要是为员工提供一个随时处理个人相关业务的人力资源管理平台，其主体功能应和 Web 端功能基本吻合，不过其功能更为简洁，主要是为员工带来便捷。除了与 Web 端一致的应用功能外，移动端主要的特色功能包括：考勤打卡、申请审批、消息中心、个人信息等。

（1） 首页

首页包含移动端系统的主要功能，界面清晰直观，对于部分重要功能应置顶展示，可支持搜索应用。为方便用户使用，引入部分移动设备客户端功能，例如：接收待办消息时，移动设备会给出震动等提示，同时支持摇一摇移动设备快捷打卡等功能。

（2） 考勤打卡

支持员工根据考勤规则的设定进行上下班打卡，分为内勤打卡、外勤打卡。通过接入第三方地图应用实现定位，确保打卡地点的准确性。支持查看个人某月的考勤统计情况，员工因特殊情况漏打卡，支持补考勤，系统会限制每月补考勤次数。

（3） 申请审批

员工因特殊原因或者工作需要向公司提交申请（包含请假、加班、出差、转正、离职和调动等），提交申请时根据需求决定是否上传关键附件。审批分为待审批和已审批两个页签，待审批显示各类申请单据的线上化审批，已审批显示已经审批的单据。

（4） 消息中心

消息中心支持接收各种类型消息，包括待办消息、预警消息、通知消息、业务消息等，支持实现点击消息内容跳转到指定单据页面。

（5） 个人信息

支持查看本人信息，可支持上传附件，根据权限隔离控制查看信息内容。支持查看个人基本信息、薪酬信息、工资条等信息。

（6） Web 端应用

移动端应用和 Web 端应用基本保持一致，功能上相对简化，适合员工移动处理事务。包括考勤、绩效、薪酬、福利、合同等模块功能。

图 3.12 展示了移动端系统应用用例图，该模块主要包含首页、考勤打卡、审批申请、消息中心、个人信息、Web 端应用等用例。员工根据不同身份权限可以在移动端设备中访问相应的应用功能。

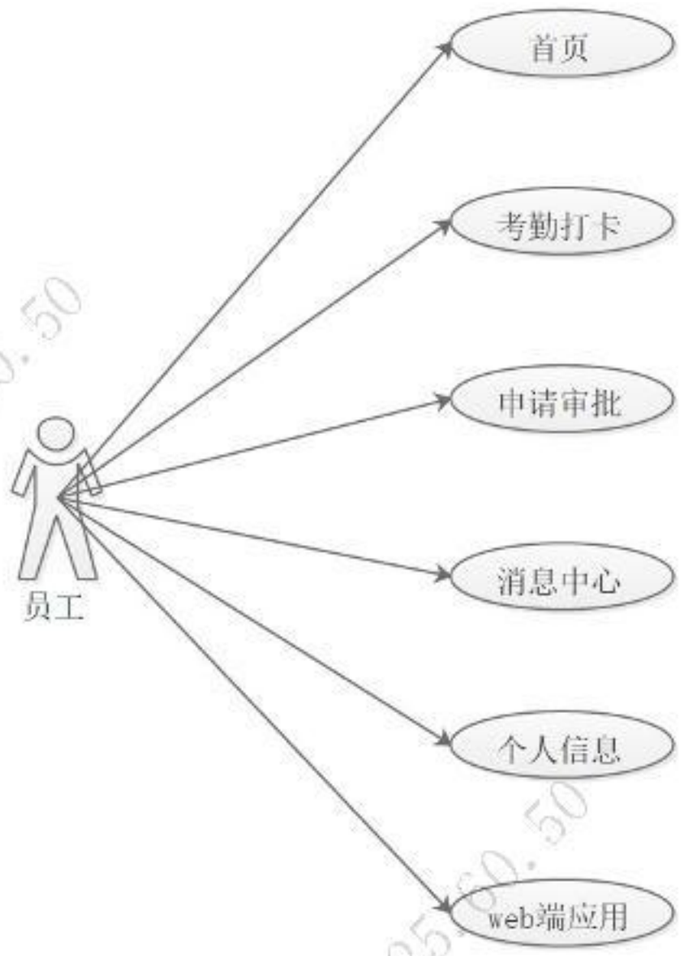


图 3-12 移动端用例图

Fig.3-12 Mobile use case diagram

3.3 非功能需求分析

对于大型金融企业，其人力资源管理系统首要考虑的是数据的安全性和和系统稳定性，要确保所有系统操作都是安全可靠的[40] 。由于企业员工规模大，分支机构多，系统性能也是本研究需要重点考虑的方面，要确保用户体验良好。最后，要考虑系统的可扩展性，由于与人力资源管理系统对接的外部系统众多，需要考虑多方数据交互的情况。

（1）安全性。安全性是指保护系统、网络、数据以及个人免受损害、未经授权的访问、使用、泄露或破坏的能力。本研究采用的保障安全性的措施有：数据加密，对于关键信息采用加密算法处理后再进行数据流转和存储，以及身份验证、权限控制、物理安全等。

（2）稳定性。稳定性是指系统、设备或服务在面对各种条件和环境变化时能够持续可靠地执行其预定功能的能力[41] 。本研究采用的保障稳定性的措施有：对每次版本投产前，要经过严格的内测和功能测试，确保问题不被带到生产环境，持续对系统进行监控，确保系统稳定运行。

（3）性能。人力资源管理系统的性能需求是指系统在处理日常任务时所需达到的速度、响应时间以及资源使用效率等方面的要求[42] 。人力资源管理系统由于数据量巨大，所以需要重点考虑各类操作的响应时间以及数据处理

时间，同时由于企业人员机构众多，所以要重点关注系统的并发处理能力。

（4）可扩展性。可扩展性是指系统能够随着企业规模的增长、业务需求的变化以及技术进步而轻松地增加功能、提高性能和处理能力的能力[43]。随着人力资源领域的发展与互联网技术的进步，企业对于人力系统的需求也在不断发生变化，需要确保本系统与外部系统对接的可靠性，确保本系统后续定制化开发与升级。

3.4 本章小结

本章结合金融行业特性以及人力资源管理系统的属性，从三个方面对人力资源管理系统进行了需求分析。3.1 章节从总体情况对系统做了全面的需求分析；3.2 章节根据人力资源管理系统模块化的特点，结合金融行业特性，从多个模块对本研究的系统进行了详细的功能分析；3.3 章节从安全、稳定、性能、可扩展等角度出发，多方面探讨了本研究系统的非功能需求分析。

4 人力资源管理系统设计

本文研究的基于 NC Colud 架构的新一代智慧人力系统将采用分层结构进行开发，平台基于 J2EE 规范，采用前后端分离方式，提供完善的人力资源管理开发方案和应用组件。

4.1 NC Cloud 架构设计

从系统整体架构来看，主要分为三层结构，包括应用层、业务层和数据层，系统后端逻辑由 Java 代码实现，前端界面采用 react 框架，数据库选用国产关系型数据库 DM8。系统架构图如图 4-1 所示。



图 4-1 系统架构图

Fig.4-1 System architecture diagram

（1） 应用层

应用层是用户直接与系统数据进行交互的窗口，主要包括两种交互方式：一是通过 PC 端设备的浏览器访问人力资源管理系统，应用于员工日常办公等业务场景。另一种方式是通过移动端设备中的人力资源 APP 进行对系统进行访问，适合员工轻度办公场景。用户在应用层中对系统进行操作，将实际的操作指令发送给业务层，业务层负责执行相应的逻辑处理，随后访问数据层以获取或修改数据，并最终将处理结果反馈给用户界面。

（2） 业务层

业务层是三层架构的中间层，用于连接应用层和数据层之间的交互，业务层主要用于业务逻辑处理，确保前台操作与后台数据之间的顺畅交互。对于不同的界面操作，系统会调用不同的业务逻辑接口，业务层逻辑实现是本系统最重要的工作体现。业务层应用主要分为 Web 端和移动端，Web 端的主要业务模块包括组织管理、人员管理、招聘管理、干部监督等；移动端集成了 Web 端中主要的应用功能，同时进行了差异化设计，其特殊业务模块包括考勤打卡、申请审批、消息中心等。

（3） 数据层

数据层用于存储人力资源管理系统中的所有数据信息，是公司的核心资产，在信息技术国产化的背景下，本研究选用国产关系型数据库 DM8。数据层收到业务层发出的交互请求后，通过调用对应的 sql 语句来实现取数等操作，并将最终的结果返回，由前端渲染后展示在应用层。

4.2 功能详细设计

上一章节详细分析了本文所研究人力资源管理系统的各类需求，其中，最为关键的是功能性需求，本章节将基于上一章节中的各类需求，进行详细的设计说明。本研究中系统整体功能包括 Web 端和移动端，系统除了人力资源管理系统基础的组织管理、人事管理等功能模块外，还结合金融行业的特殊属性，开发了干部监督模块，同时，为了提升系统的数字化特性，特此开发了智能报表和员工自助模块，以此提升用户的操作体验。系统功能图如图 4-2 所示。

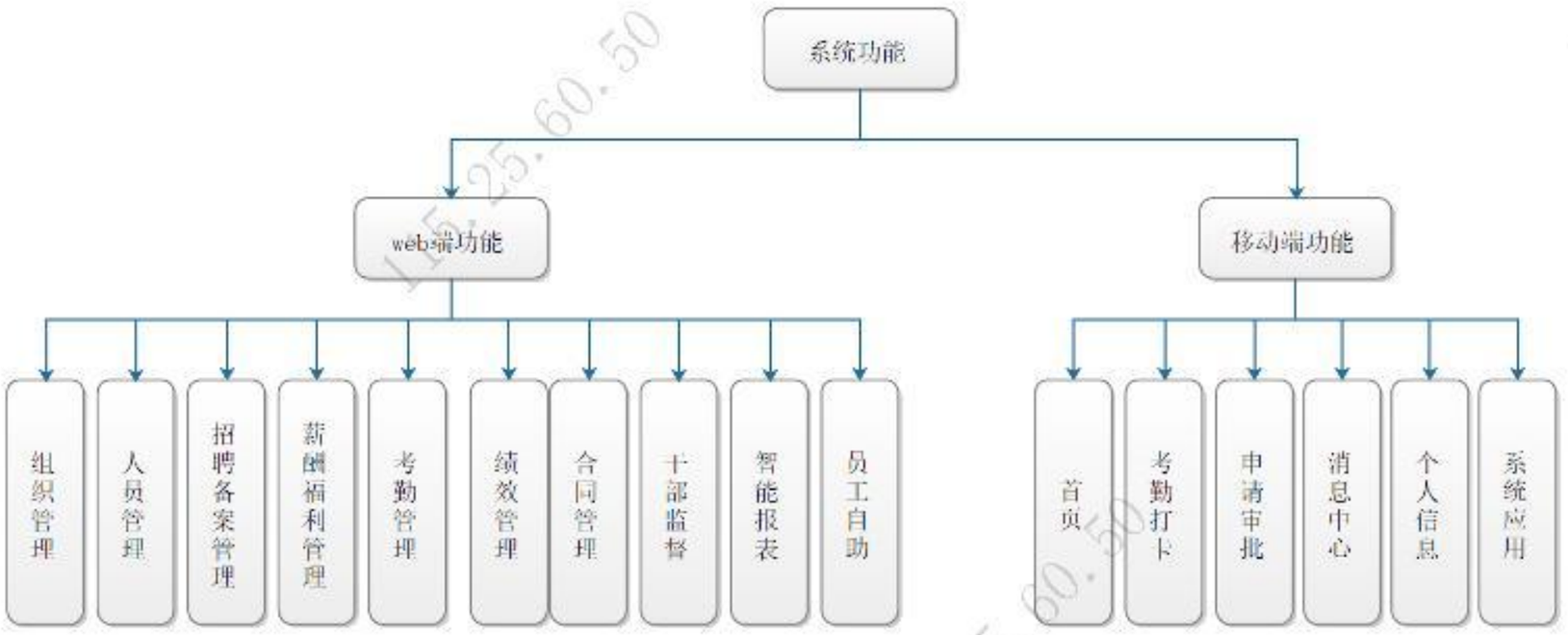


图 4-2 系统功能图

Fig.4-2 System function diagram

4.2.1 Web 端功能设计

（1） 组织管理

①机构管理。该功能主要用于维护公司各层级的机构状态和权属管理等信息， 系统支持对机构的增删改查操作，支持批量导入导出。该功能只能由人力条线员工使用，通过权限隔离实现操作人管理。同时机构信息可与职位、人员、编制等信息关联，用户可查看该机构下的人员、编制等情况。

②岗位管理。岗位管理包括对基准岗位、标准职位、具体职位等信息的新增、修改、删除、查看等操作。对岗位信息的维护只能由人力条线员工操作，通过权限隔离实现人员管理。同时支持岗位信息与人员信息向关联。

③编制管理。编制管理包括对机构下编制、职位下编制等两类编制信息的管理，支持对两类编制的增删改查。对编制信息的维护只能由人力条线专员进行操作，支持编制信息与员工信息管理。

图 4-3 为组织管理中机构新增时序图，展示了机构新增的行为顺序。人力条线员工通过浏览器发出新增指令，进入机构新增界面，随后用户对新增的机构信息进行维护，将维护好的信息进行提交，通过机构管理后台业务逻辑处理，与数据层进行交互，将新增的机构信息进行存储，最后返回界面。

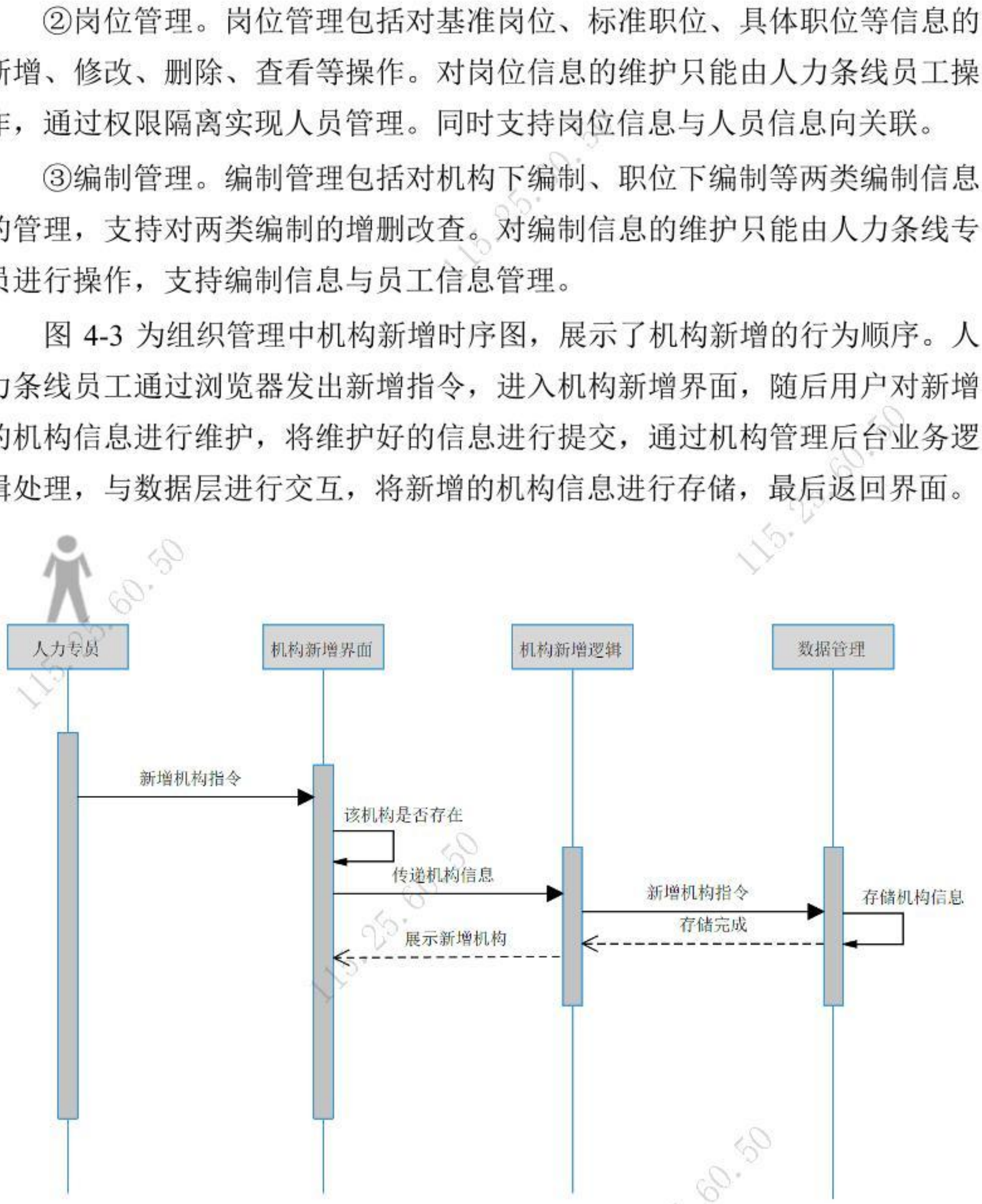


图 4-3 新增机构时序图

Fig.4-3 New institutional timeline diagram

（2） 人员管理

①员工信息查询。该功能为人力资源管理系统最基础的功能，所有员工均可使用，但是会做权限隔离，查询权限默认与登录用户权限一致，可选择查看本级机构及下级或只查本级员工，同时查询结果与其模块他进行关联。

②入/离职管理。入职管理包括校园招聘、社会招聘、借调等多种入职类型，入职时人力专员应维护好员工的全部信息，同时将签署后的合同进行存档。离职管理包括辞职、辞退、退休等类型，离职后员工信息仍然存储在公司数据库中，但是会标识离职类型，该员工无法再使用公司系统。

③转正管理。员工在试用期若表现良好，则由直属领导进行转正答辩，当答辩通过后，人力专员可对该员工进行转正操作，转正后员工状态会发生变化，同时根据合同规定对薪酬福利等进行变更。

④调配管理。员工调动包括降职、晋升、跨机构调、本机构调等多种组合形式，调动业务在人员管理中属于比较复杂的一类。一般是由员工本人申请或公司需求安排，由人力专员进行操作，调动后涉及薪资、职位等调整。

图 4-4 为人员管理中员工入职时序图，展示了员工入职的行为顺序。人力专员通过浏览器发出新员工入职指令，进入员工入职操作界面，随后人力专员对新员工信息进行新增维护，将新增的数据进行提交，通过员工入职后台业务逻辑处理，与数据层进行交互，将新员工信息存储，返回数据给界面。

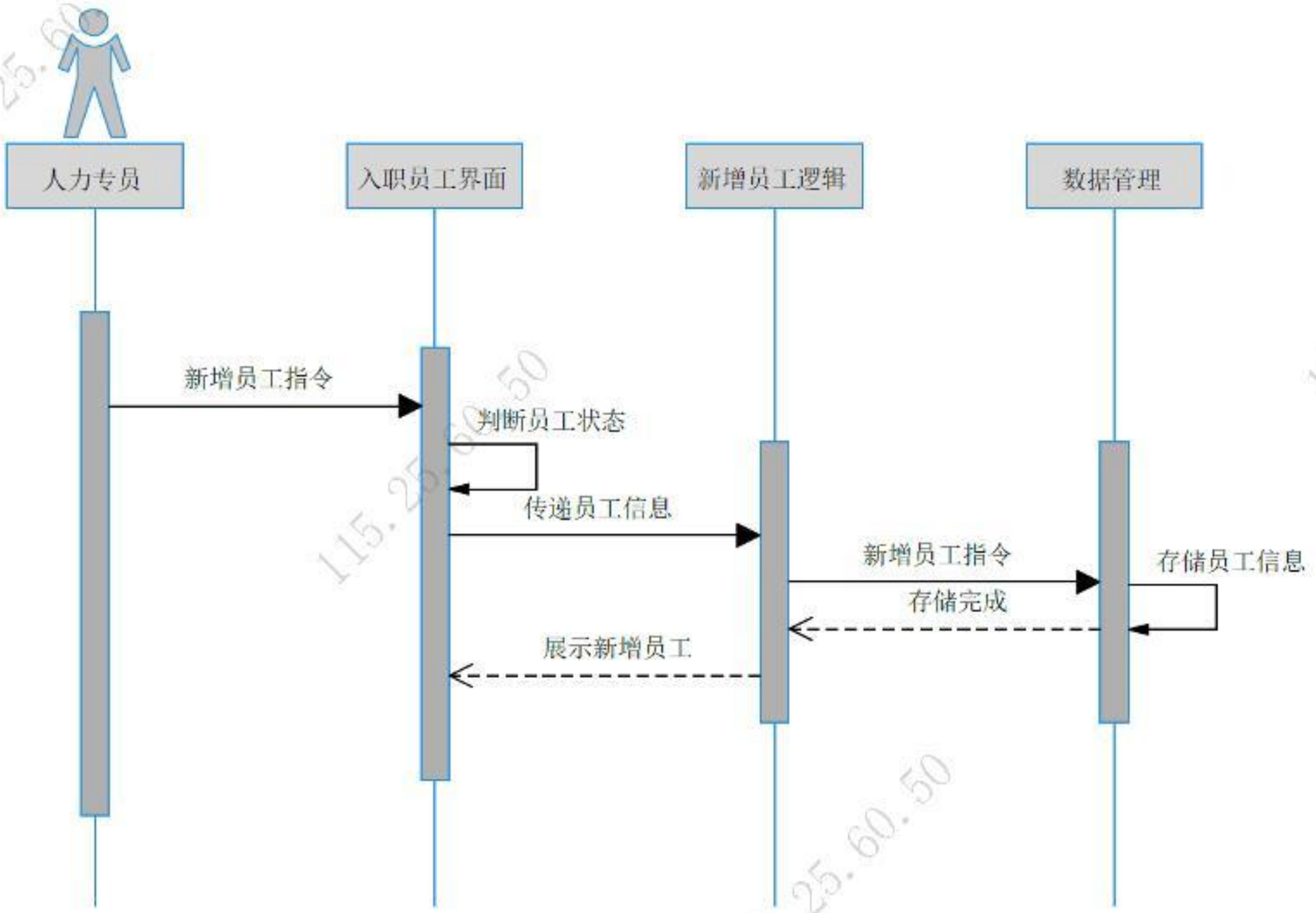


图 4-4 员工入职时序图

Fig.4-4 Employee onboarding timeline diagram

（3） 招聘备案管理

①第三方测评。本系统的招聘数据来源主要通过第三方系统推送，第三方系统筛选简历信息后，将数据推送给人力资源管理系统，由人力资源管理系统安排面试流程，符合要求的面试者将由招聘专员进行备案操作。

②组织管理。招聘过程结束后，对该员工进行定岗，具体包括挂在哪个机构下，担任什么岗位，占用什么编制，所有信息均由人力专员进行维护。

③人员信息管理。新招聘员工属于员工入职的一种，也需要对新员工的信息进行登记维护，由人力专员对新员工入职做出引导。

图 4-5 为招聘备案管理中通过第三方测评招聘员工时序图，展示了员工招聘行为顺序。第三方系统将已经符合面试要求的员工信息推送给人力资源管理系统，由招聘专员发起备案指令，进入员工招聘备案操作界面，随后人力专员对新员工招聘信息进行备案，将备案数据提交，通过招聘备案后台业务逻辑处理，与数据层进行交互，备案完成后，将数据返回给界面。

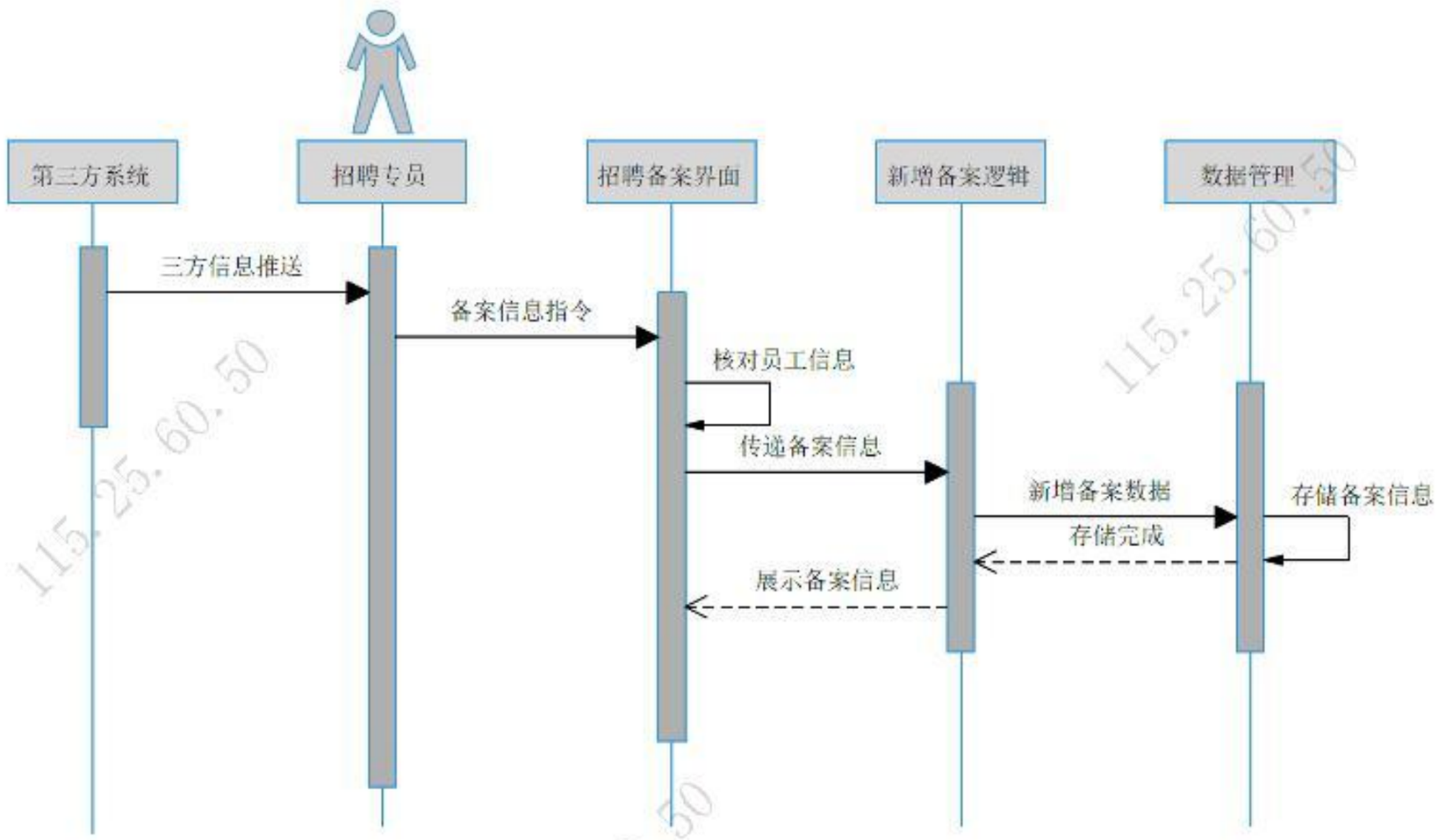


图 4-5 招聘备案时序图

Fig.4-5 Recruitment filing sequence diagram

（4） 薪酬福利管理

①薪酬体系设置。薪酬专员可设置企业的薪资方法标准，包含薪酬区间、薪酬项目、薪资标准、薪资规则、薪资方案五大功能。薪酬专员在薪酬模块对该功能进行操作，包括新增、修改、删除、查询等，支持批量导出，按模板导入薪资发放标准相关信息。

②薪酬核算发放。薪酬发放过程为全自动执行，由开发人员编写对应的

定时任务，按约定时间执行定时任务，完成全行人员薪资发放操作，发放过程中需要综合员工的考勤、绩效等信息计算最终的发放金额。

③个税管理。该功能也是通过定时任务统一执行，在薪酬发放之前需要计算好对应的个税扣除数额，同时需要考虑奖金合并计税等情况。

④五险一金管理。由薪酬专员对五险一金的基本信息进行维护，包括新增、修改、删除、查询等，允许修改险种等操作，支持批量导出信息。

⑤企业年金管理。企业年金信息具体实施标准由薪酬专员进行维护，允许新增、修改、删除、查询、批量导出等操作。由员工本人在该节点选择是否参保，凭自愿选择。

⑥离退待遇管理。当员工进行离休、退休流程后，薪酬专员需要根据国家规定及本人缴纳社保情况，维护离退休人员的离职信息，具体待遇由公司决定，发放过程由后台任务执行。

图 4-6 为薪酬福利管理中新增薪酬体系时序图，展示了薪酬体系设置的行为顺序。薪酬专员通过浏览器发出新增薪酬体系指令，进入薪酬体系设置操作界面，随后薪酬专员对薪酬体系进行薪酬操作，将新增数据提交，通过薪酬体系设置后台业务处理，对数据进行存储，最后返回到用户界面。

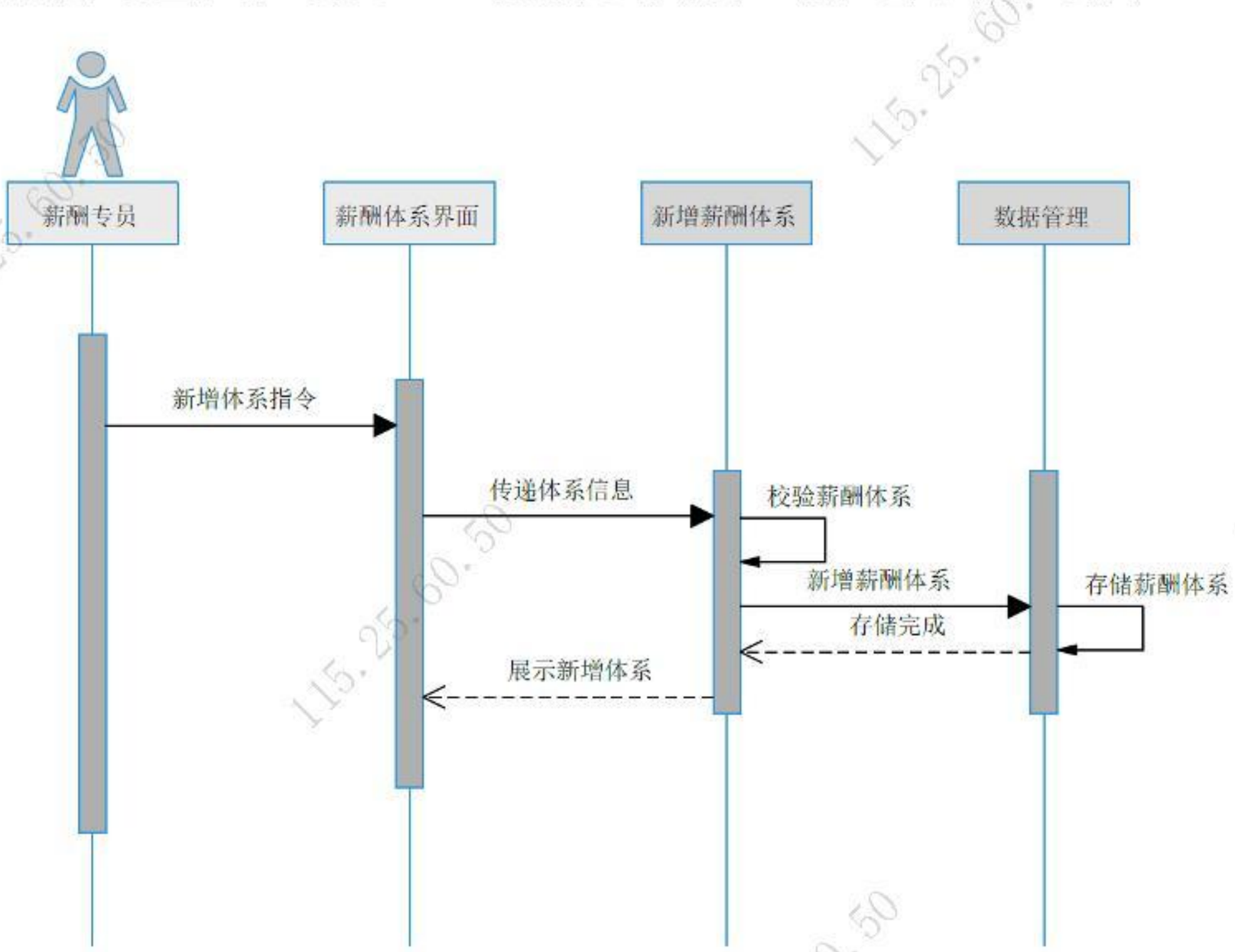


图 4-6 新增薪酬体系时序图

Fig.4-6 New salary system timeline diagram

（5） 考勤管理

①考勤管理。考勤管理主要分为考勤日报统计和考勤月报统计，具体统计规则由人力专员进行维护，可以对具体规则进行增删改查等操作。对于统计后结果，人力条线员工、上级管理者及员工本人均可对考勤结果进行查看。

②休假管理。人力资源部考勤员可对休假类别、休假规则等进行维护，可以对具体规则进行增删改查操作。员工根据法律法规可以申请国家法定假期、个人事假、病假等假期。

③出差管理。由人力资源部考勤员对出差规则进行维护，可以对出差类别，出差补贴等信息进行新增、修改、删除、查询操作。员工收到出差通知后，按照公司的出差制度进行异地打卡、办公、差补申请等操作。

图 4-7 为考勤管理中员工申请休假时序图，展示了申请休假操作的行为顺序。员工通过浏览器发出休假申请指令，进入休假管理操作界面，随后员工对具体的休假请求进行操作，将休假数据提交，由上级管理者审批后，通过休假管理后台业务处理，对休假申请生效，最后通知员工申请通过。

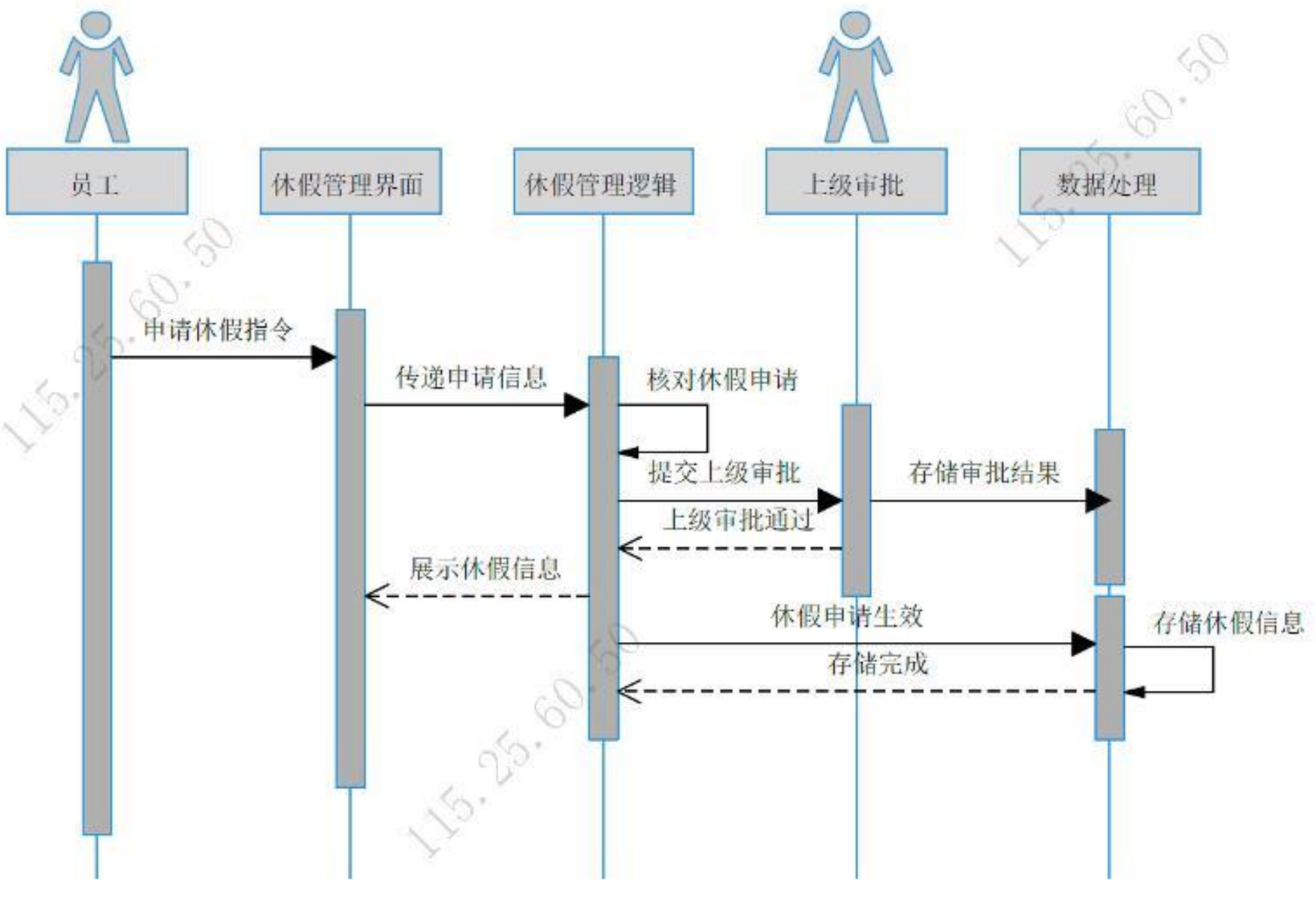


图 4-7 申请休假时序图

Fig.4-7 Applying for vacation timeline diagram

（6） 绩效管理

①绩效方案制定。绩效专员可对公司下所有部门、岗位、职务等所属员工设定对应的绩效考核方案。绩效专员对于考核方案拥有全部权限，包括新

增、修改、删除、查询等。绩效方案实施由上级领导者执行，领导对于下属员工的表现，按照绩效方案进行打分，最中、最终由领导决定员工的绩效等级。

②绩效评估。该过程主要由上级领导者对员工行为进行评审，上级管理者依据绩效方案，结合员工日常工作表现进行评估打分，打分后系统会将考核结果推送给员工端，员工可自助查看对应的考核结果，结果支持导出。

③绩效沟通与反馈。上级领导者根据员工的绩效评估结果，对需要改进的员工进行指导与交流，上级管理者可生成绩效沟通单据，维护完单据信息后，将单据推送给员工端，员工对于绩效辅导沟通结果做出回应，确定是否存在异议，有异议的辅导沟通将向上提交给上上级管理者。

图 4-8 为绩效管理中员工发起绩效沟通与反馈时序图，展示了绩效沟通与反馈的行为顺序。上级管理在在浏览器发出绩效辅导与反馈指令，进入绩效管理操作界面，生成下级员工的绩效沟通单据，将单据推送给员工端，员工收到单据后，若对辅导内容存在异议，可以不同意辅导，通过绩效管理后台业务处理，单据将通过直接推送给上上级管理者进行评判，上上级管理者审核后，与数据层交互，最终结果员工、上级均可见。

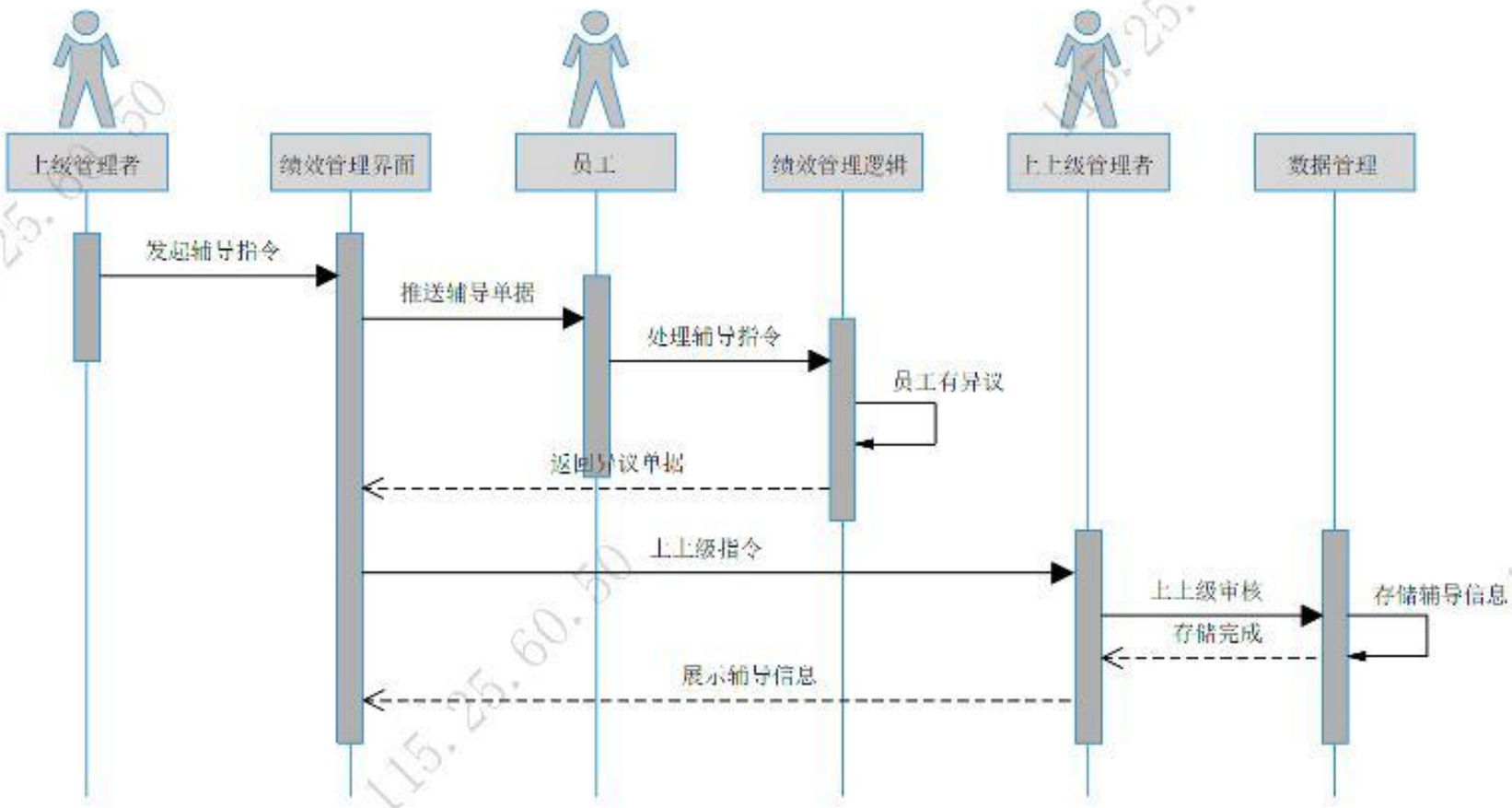


图 4-8 绩效辅导与反馈时序图

Fig.4-8 Performance coaching and feedback timeline diagram

（7） 合同管理

①电子合同管理。电子合同主要包括发起、流转、签署三步，均由人力专员进行操作，人力专员收到员工签合同需求后，在合同管理界面发起流程，

经由审批人审核后，将合同信息推送给员工，员工端支持查看合同内容，员工签署后，由电子签系统加盖公章，合同签署完成，员工可导出合同文件。

②合同业务管理。合同相关业务均由人力专员进行操作，主要包括合同签署、合同变更、合同续签、合同终止等。人力专员能对相关单据进行新增、修改、删除、查看等操作，新增相关单据后需要由上级管理者审核，审核通过的单据由双方签字确认后生效，员工本人支持查看导出。

③合同文件管理。合同文件模板由人力专员进行维护，支持元数据替换，人力专员具有文件模板新增、修改、删除、查看权限，根据不同机构设置权限隔离，机构领导能看到本级机构的合同模板。

图 4-9 为合同管理中员工新签合同时序图，展示了员工新签合同的行为顺序。人力专员通过浏览器发出新签合同指令，进入合同签订操作界面，随后将起草的合同模板推送给员工本人，员工查看合同内容，确认无误后通过第三方电子签系统进行签署，双方确认无误后，加盖电子章，合同生成，后台将存储电子合同信息。

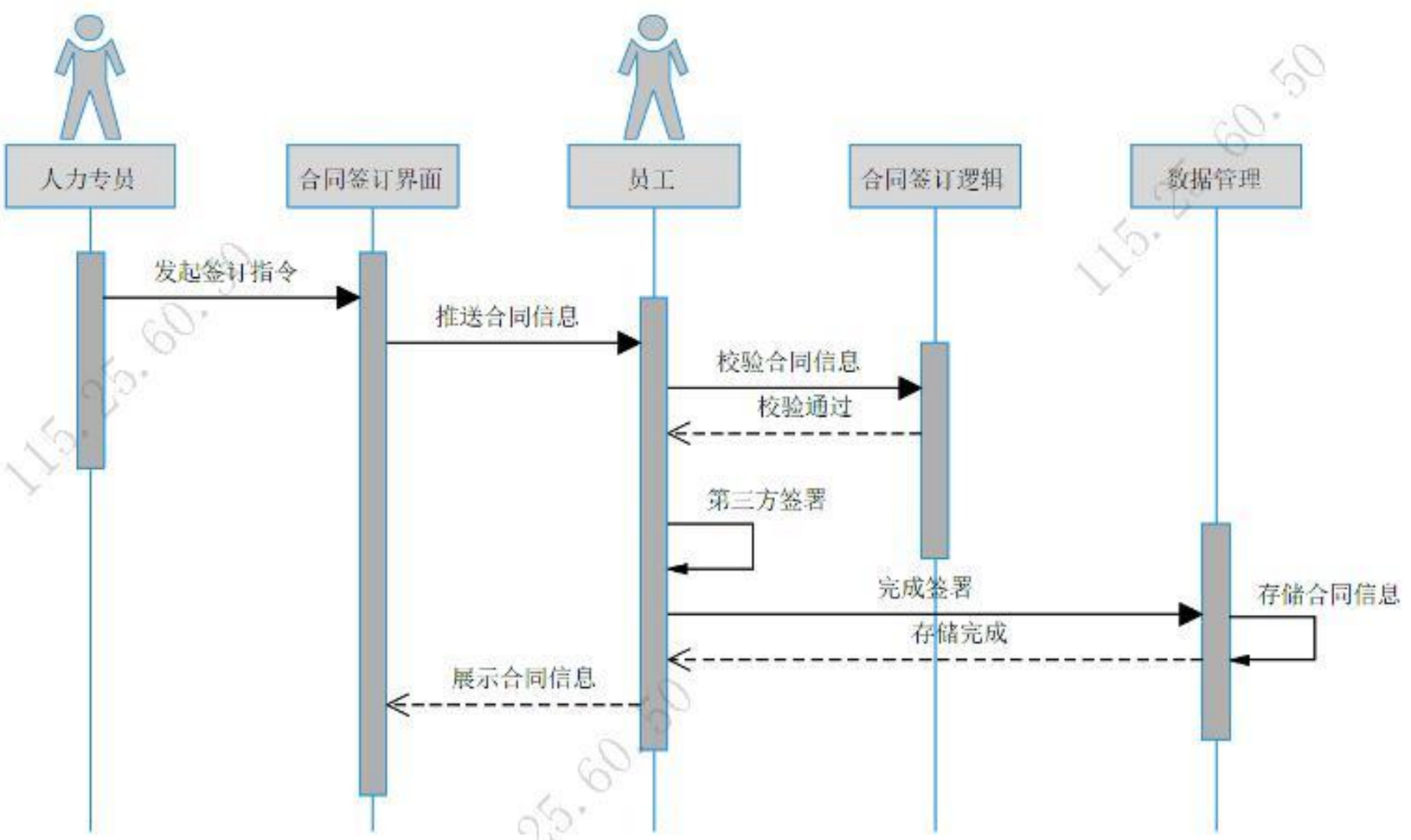


图 4-9 合同签订时序图

Fig.4-9 Contract signing timeline diagram

（8） 干部监督

①报告评议管理。用于配置报告评议内容，人力专员具有新增、修改、删除、查询权限，根据部门、岗位设置不同的报告评议内容。部门管理者直接使用配置好的模板，发起报告评议打分通知，员工收到通知后，可用手机

扫码进入评议打分界面。

②重要事项管理。对于领导干部开放权限，领导在遇重大事项时，要及时向上汇报。领导具有新增、修改、删除、查询权限，对于新增重大事项单据，上级管理者查看后需要留痕。

③档案管理。人力专员对于领导干部员工建立电子档案信息，先在线下对领导头像、身份信息等进行采集，然后由人力专员对档案进行维护，人力专员具有增删改查权限，员工本人具有查看权限。

④选拔任免管理。经由公司领导层决定后，安排人力资源主管对表现突出员工进行选拔任免，人力资源主管对任免表具有新增、修改、删除、查看权限。任免表审核通过后需要加盖公司公章，生效的任免表支持全行下载，需要在人力资源管理系统进行公示。

⑤领导班子管理。由人力专员进行维护，主要用于核对各级机构编制情况，确保一个机构下只有一个第一负责人，领导岗位数不能超编。人力专员具有增删改查权限，员工只可查看本级机构情况。

图 4-10 为干部监督中的领导重大事项及时汇报时序图，展示了领导干部汇报重大事项的行为顺序。领导干部通过浏览器发出重打事项汇报指令，进入重大事项汇报界面，根据实际情况维护汇报单据，将维护好的单据进行提交，通过重大事项汇报后台业务逻辑处理，与数据层进行交互，将新增的重大事项汇报单进行存储，最后返回查询界面。

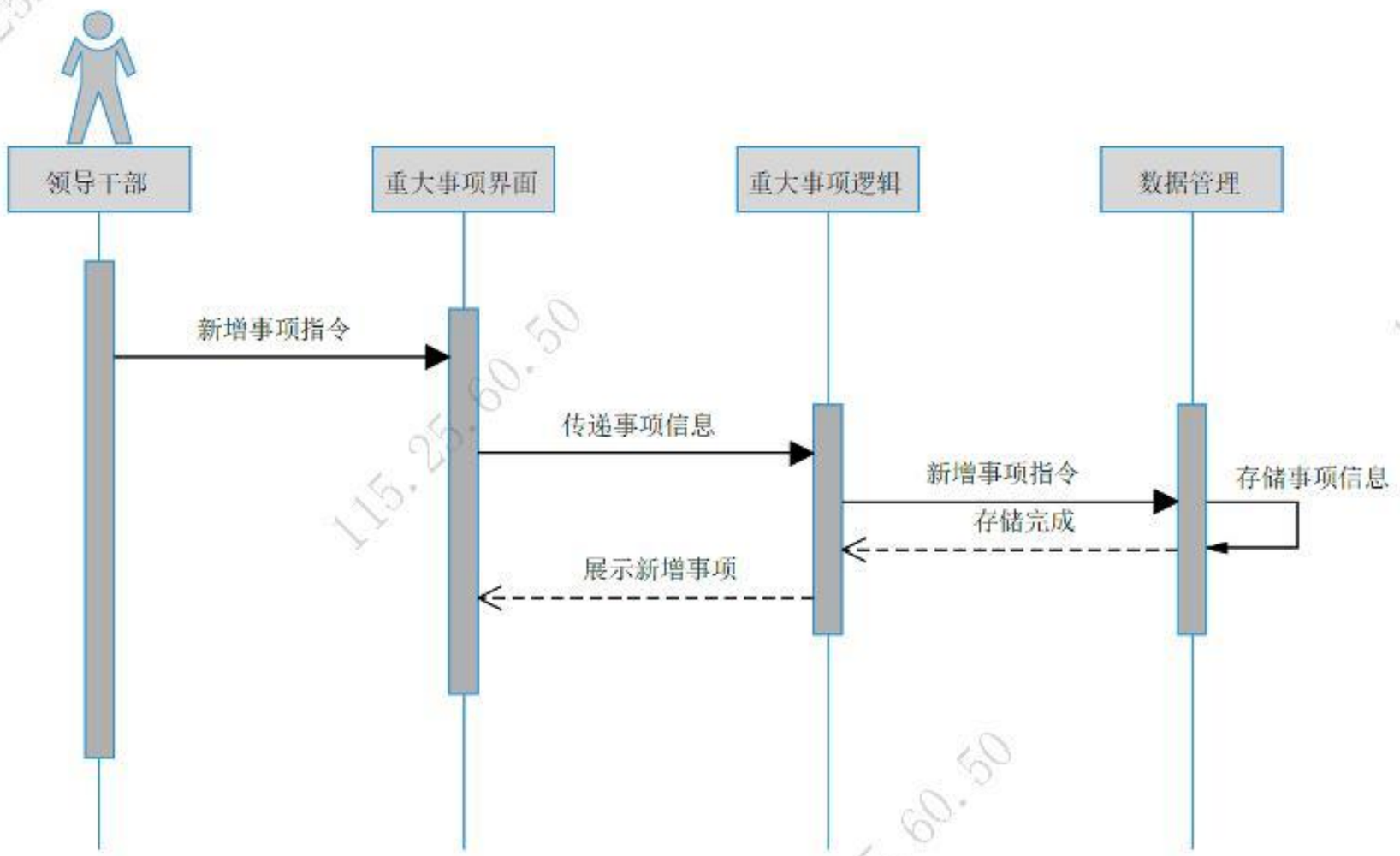


图 4-10 重大事项汇报时序图

Fig.4-10 Reporting major issues timeline diagram

（9） 智能报表

①报表设计。该功能作为人力资源管理系统数字化重点功能，只要给用户分配权限均可使用。员工具有报表的新增、修改、删除、查看权限，员工在该节点可以自由组合报表格式，对多种数据进行整合对比，对比结果指导导出 PDF 格式图片。

②自定义报表。该功能是人力资源管理系统数字化的核心功能，同样需要给用户分配权限。员工具有自定义报表的新增、修改、删除、查看权限，新增数据时，可以自定义各类查询条件，查询前需要先校验查询语句是否合规，对于查询结果，系统支持数据过滤，方便员工更精确查询数据，同时可将所有结果进行导出。

③数据分析。数据分析节点权限控制更为严格，一般只允许人力条线员工或者领导干部使用。拥有权限的员工可基于数据源和数据模型，自定义各类可视化图表和表格，对于展示结果，可导出 PDF 格式图片。

图 4-11 为智能报表中的自定义报表时序图，展示了员工定义自定义报表的行为顺序。员工通过浏览器发出自定义报表指令，进入自定义报表定制界面，在自定义数据源中输入查询语句，系统会对语句合法性进行校验，校验通过后，连接后台数据库执行查询语句，后台执行若查询到数据，则将查询结果按自定义格式返回给前端界面。

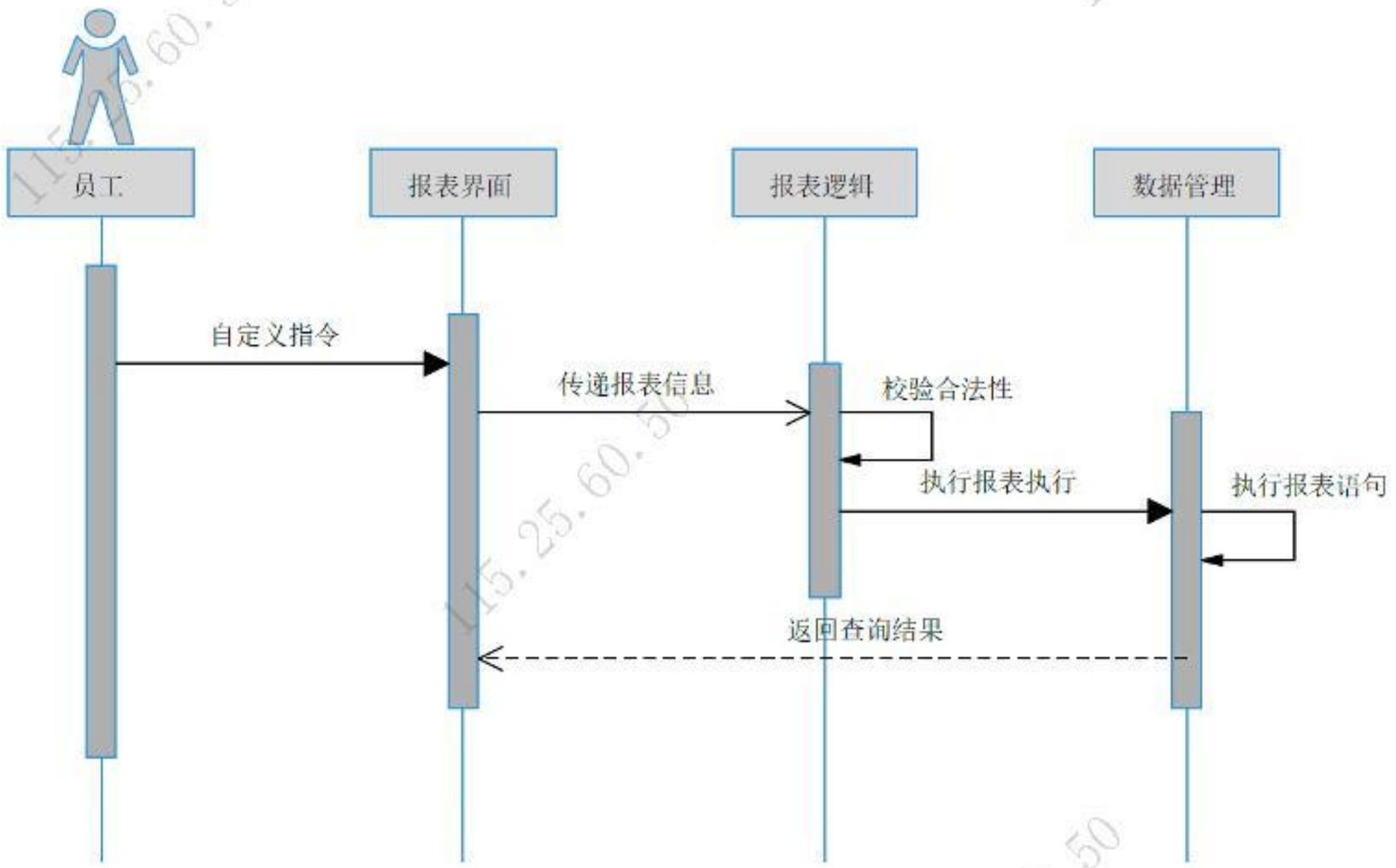


图 4-11 自定义报表时序图

Fig.4-11 Customize report timeline diagram

（10） 员工自助

①员工自助。该功能是人力资源管理系统智能化的核心功能，所有员工均拥有该节点的权限。员工可自定义 PC 端自助小桌面，对于桌面小图标可自由拖拽设置顺序，员工本人拥有小图标的增删改查权限。Web 端所有应用均支持小图标展示，员工可通过小图标快捷操作业务需求。同时，员工自助还会展示待办列表，会提示待办截止日期。

②部门自助。部门自助主要分配给各部门管理者使用，部门管理者可以通过自助应用快速实现对部门人员信息、薪酬信息、绩效信息等关键数据的查询、修改、删除等操作，同时可以查看部门整体情况，如部门薪酬信息、部门绩效信息等。

③领导桌面。领导桌面主要由公司上层管理者使用，便于上级领导对公司整体情况的把握。上级领导可通过智能化搜索实现对人员信息、组织信息、岗位信息等关键信息的查询，展示结果支持列表化、图形化多种展示形式。

图 4-12 为员工自助中员工自定义小桌面时序图，展示了员工自定义小桌面的行为顺序。员工通过浏览器发出自定义小桌面指令，进入自定义小桌面定制界面，通过拖拽等方式实现小桌面功能添加删除等操作，将定义完成后的桌面数据传递给后台，后台将数据进行存储，最终将结果进行展示。

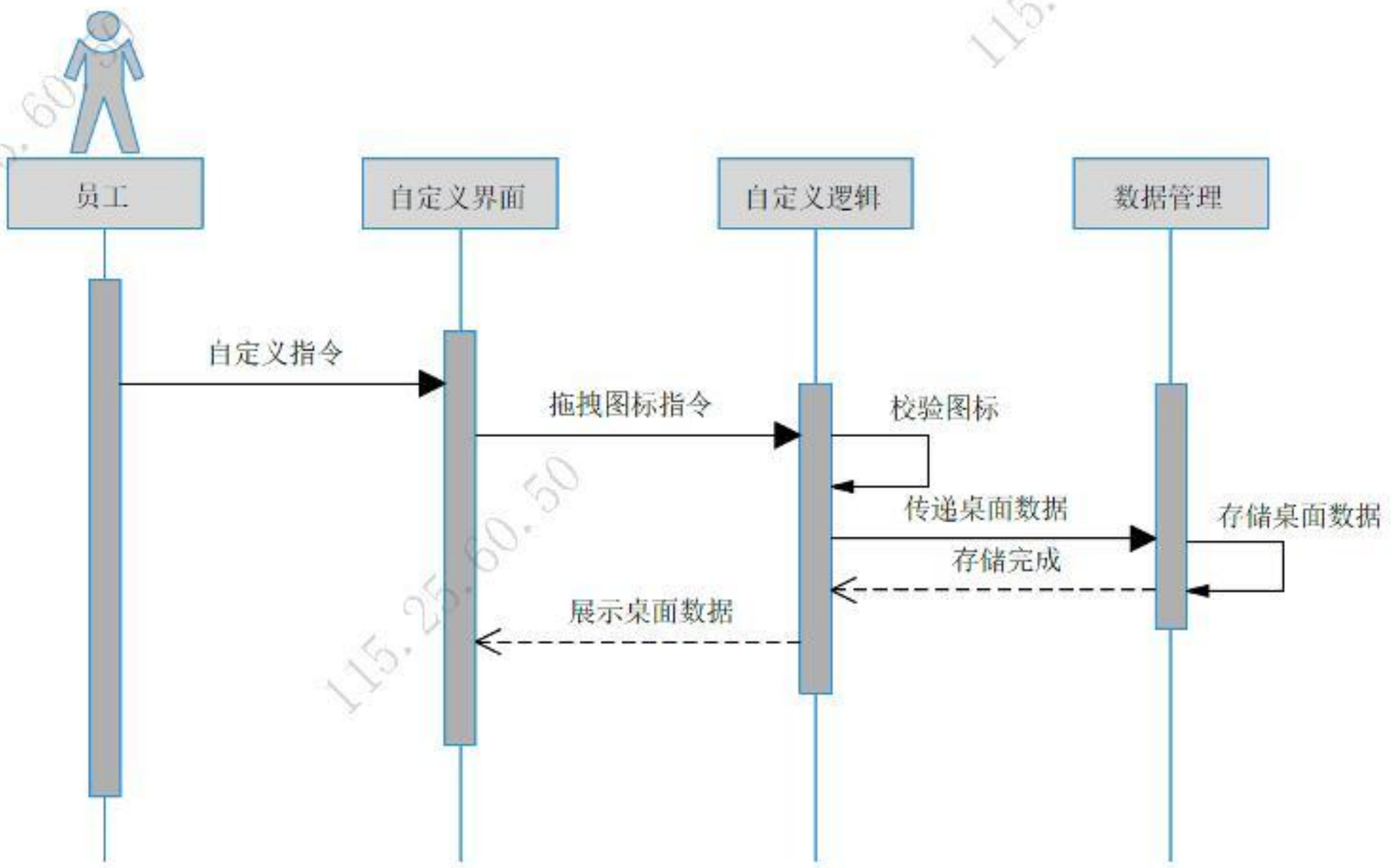


图 4-12 自定义小桌面时序图

Fig.4-12 Customize small desktop timeline diagram

4.2.2 移动端功能设计

（1） 首页

首页是用户进入应用后的第一个界面，其设计应尽量简洁明了，方便用户快速获取所需信息和服务。移动端中根据用户权限不同，首页内容应该动态调整。首页主要包含考勤打卡、申请审批、消息中心、个人信息等。

（2） 考勤打卡

所有员工均具有考勤打卡权限，员工可通过移动端设备实现日常考勤打卡，当员工处于出差、外派、请假等状态时，根据公司规定实施外勤打卡，适应更多样化的考勤需求。同时，系统支持漏刷卡补考勤，员工提交补考勤申请后，由上级管理者审批后生效。

（3） 申请审批

对于不同业务场景，分配给不同员工对应权限。拥有权限的员工因工作需要，可向公司发起申请（包含请假、加班、出差、转正、离职和调动等）。在提交各类申请单据时，附带附件上传功能，便于提供额外证明材料。

（4） 消息中心

所有员工能够均拥有消息中心权限，员工可通过消息中心查看待办消息、预警消息、通知消息、业务消息等。员工接受到系统消息后，对于简单的业务处理，可以直接在移动端完成的相应操作。

（5） 个人信息

所有员工均可通过该功能查看个人信息，模块内置了严格的权限管理和数据加密机制，确保只有授权人员可以查看或修改特定信息。个人信息模块涵盖了员工可能需要的所有个人相关信息，包括但不限于基本信息、薪酬信息、工资条信息等，使得员工可以在一个地方集中管理各项重要信息。

（6） 系统应用

移动端应用和 Web 端应用基本保持一致，以此确保用户体验一致性，减少用户对于不同平台使用上的学习成本。移动端应用主要包括考勤、绩效、薪酬、福利、合同等模块功能。

图 4-13 为移动端的考勤打卡时序图，展示了考勤打卡的行为顺序。系统用户通过移动端设备发出考勤打卡指令，进入考勤打卡界面，通过考勤打卡客户端和后台业务逻辑处理，判断当前员工打卡类型，对员工定位进行核实，员工确认后，后台记录打卡数据，考勤打卡完成。

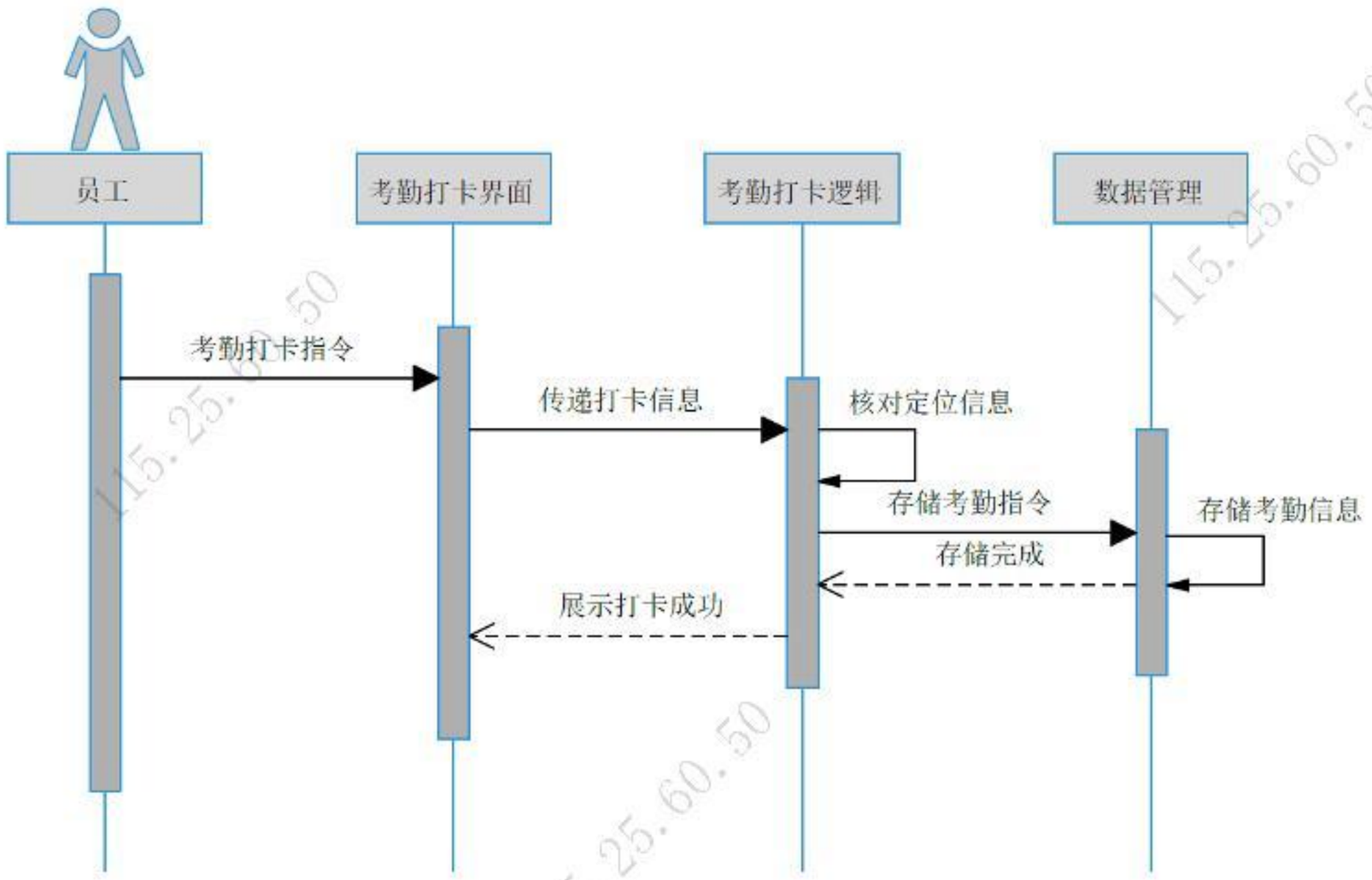


图 4-13 考勤打卡时序图

Fig.4-13 Attendance clock in timeline diagram

图 4-14 为用户在移动端查看个人信息的时序图，展示了查看个人信息的行为顺序。用户通过移动端设备下发个人信息查看指令，进入个人信息查询界面，通过客户端与后台业务逻辑处理，校验当前登陆人权限，对个人信息进行核实，校验通过后，后台返回个人信息数据。

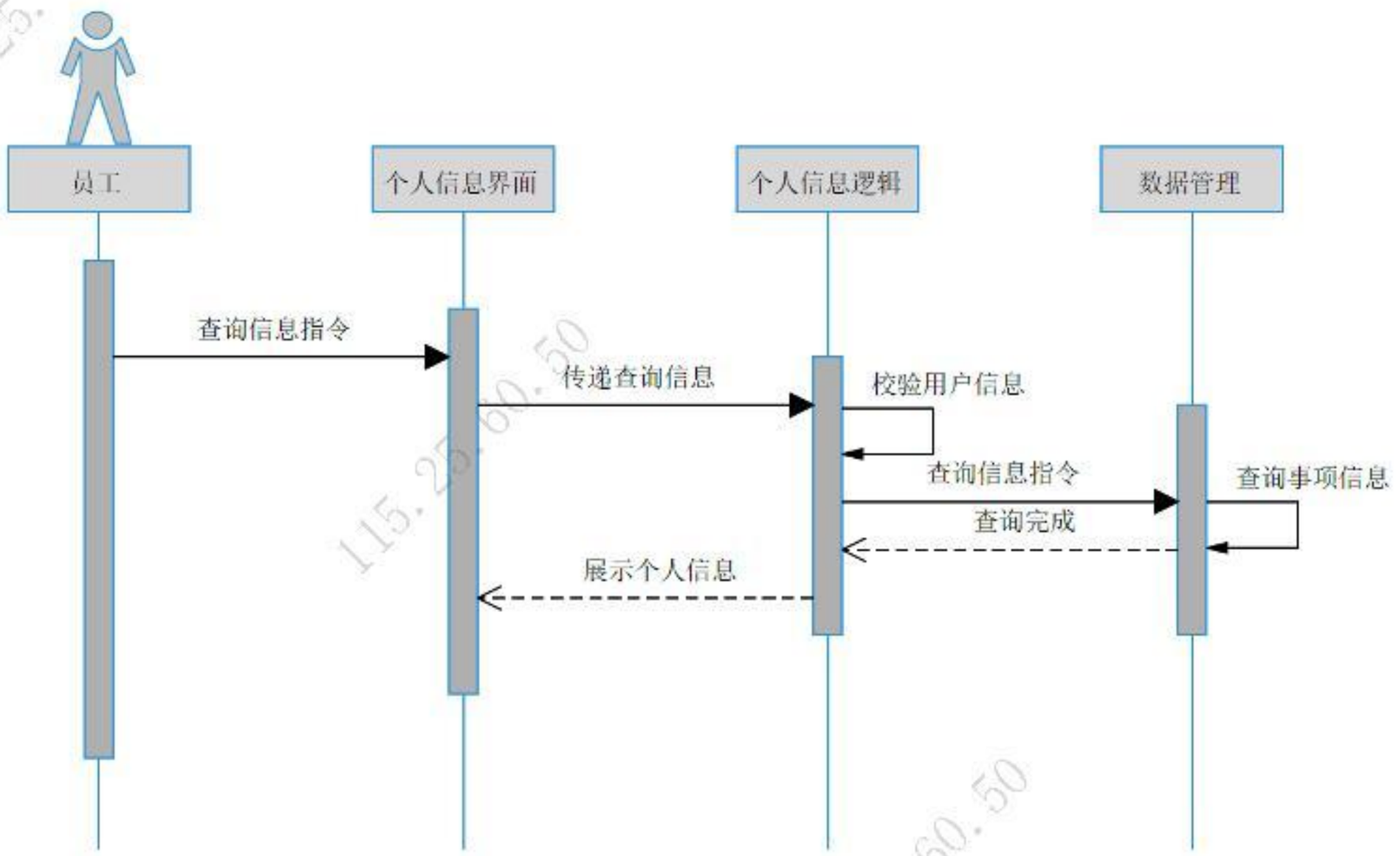


图 4-14 查看个人信息时序图

Fig.4-14 View personal information timeline diagram

4.3 数据库设计

4.3.1 概念模型设计

数据库的概念模型设计是数据库设计过程中的一个重要阶段，它关注于从用户的角度来定义数据和数据之间的关系，而不涉及具体的数据库实现细节[44]。模型整体设计先通过需求分析确定实体对象，再确定实体拥有的属性，然后定义各实体之间的关系，最终创建人力资源管理系统的概念模型。

图 4-15 展示了本文所研究人力资源管理系统概念模型设计结果的 ER 图。整个模型包含员工信息、组织信息、招聘备案、薪酬档案、考勤信息、绩效信息、合同信息等。一个员工的主职只能在一个组织机构下，一个组织机构下可以有多个员工；一个员工关联一个招聘入职信息，同样的，一个员工拥有一套薪酬档案；一个员工涉及多个打卡信息，一个打卡信息只涉及一个员工；一个员工在不同考核周期可以有多个绩效信息，一个绩效信息只对应一个员工；合同与员工之间是一对一关系。

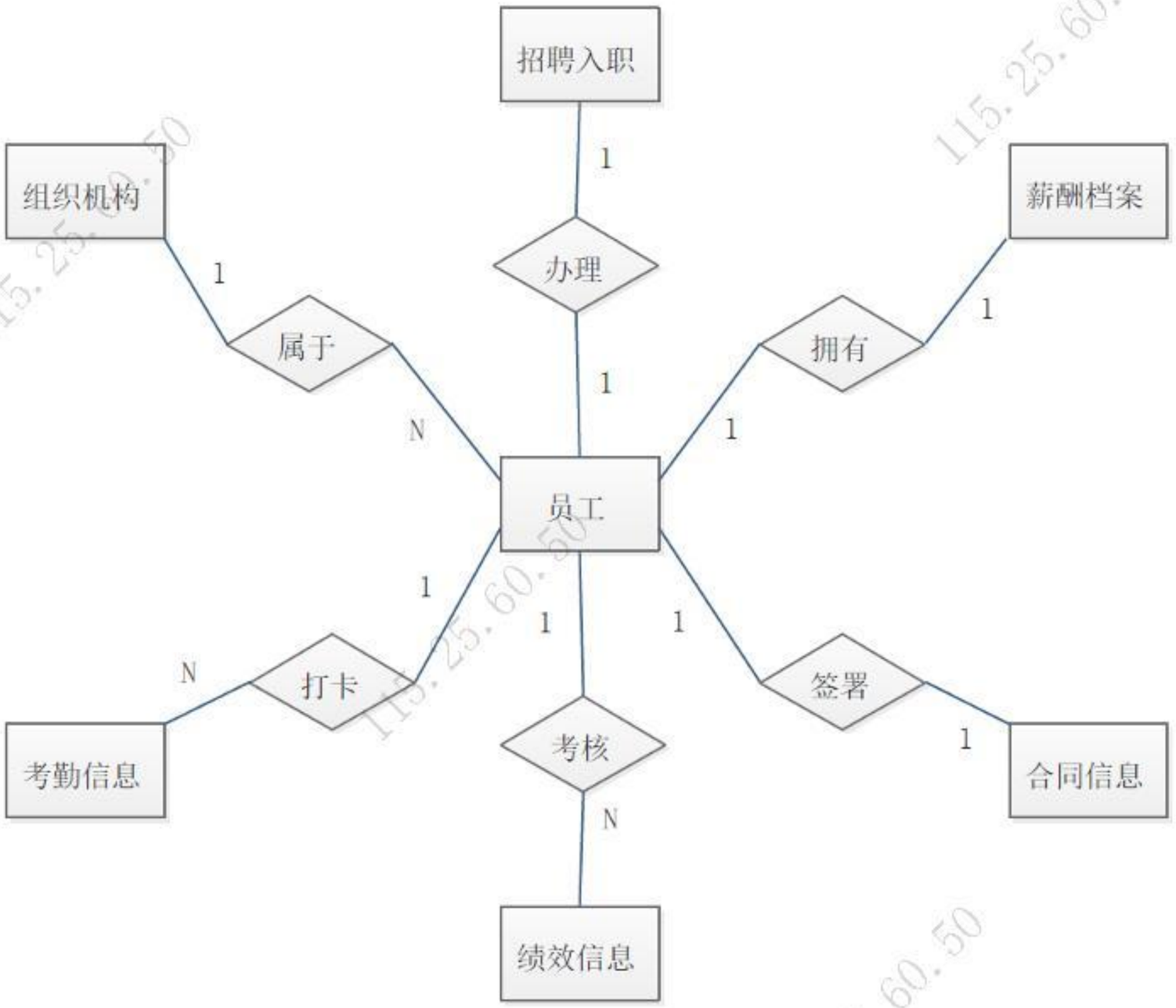


图 4-15 系统 ER 图

Fig.4-15 System ER diagram

4.3.2 逻辑结构设计

数据库的逻辑结构设计是数据库设计过程中的一个关键步骤，它将概念模型转化为更具体的数据库模型[45]。由上一章节的人力资源管理系统的整体概念模型图分析，本章节将对员工信息、组织信息、招聘入职、薪酬档案、考勤信息、绩效信息、合同信息等实体具体拥有哪些属性展开详细说明。

员工信息表（主键，人员编码，人员姓名，出生日期，性别，证件类型，证件号，手机，电子邮件，人员类别，所在部门，主职，职务，毕业院校，学校类型，学历专业类别）。图 4-16 展示了人员信息相关属性。

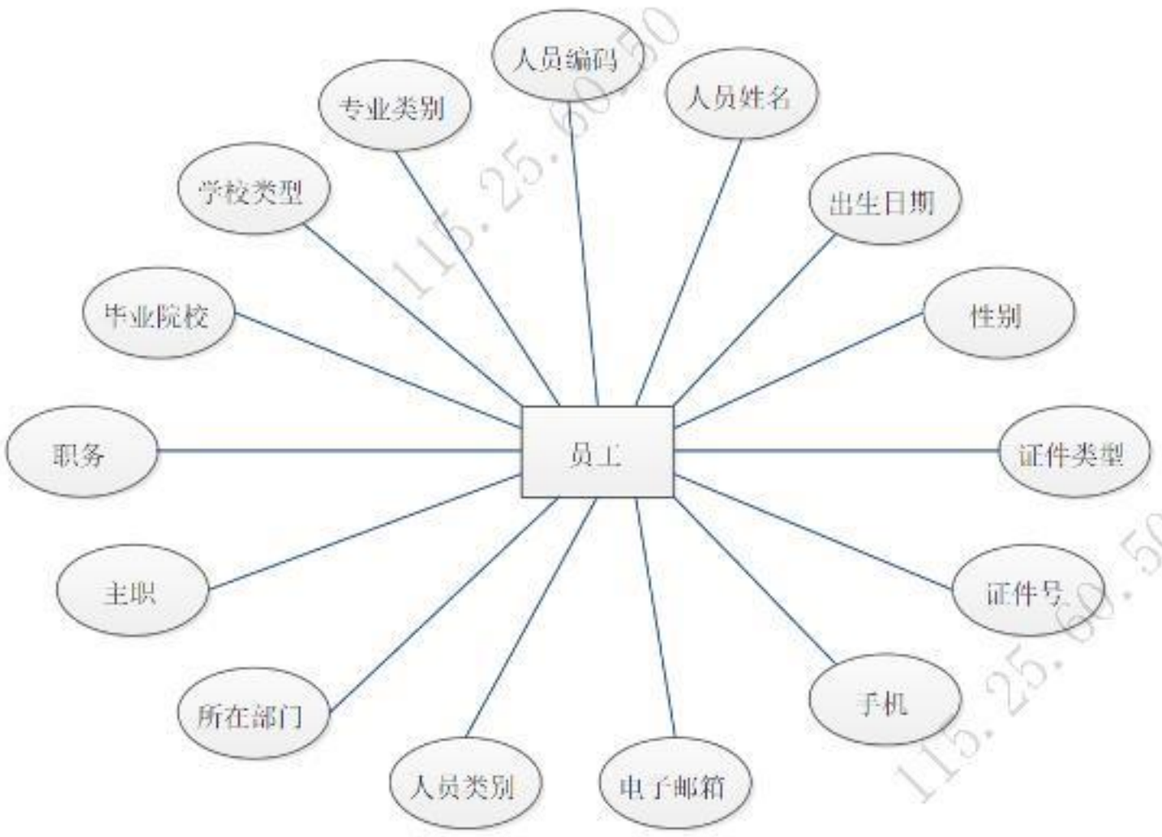


图 4-16 人员信息 ER 图

Fig.4-16 Personnel information ER diagram

组织信息表（主键，组织编码，组织名称，所属集团，负责人，电话，地址，所属公司，分管领导）。图 4-17 展示了组织信息相关属性。



图 4-17 组织信息 ER 图

Fig.4-17 Organizational information ER diagram

招聘入职表（主键，人员信息，入职材料，招聘类型，所属部门，上级领导，入职日期）。图 4-18 展示了招聘入职相关属性。

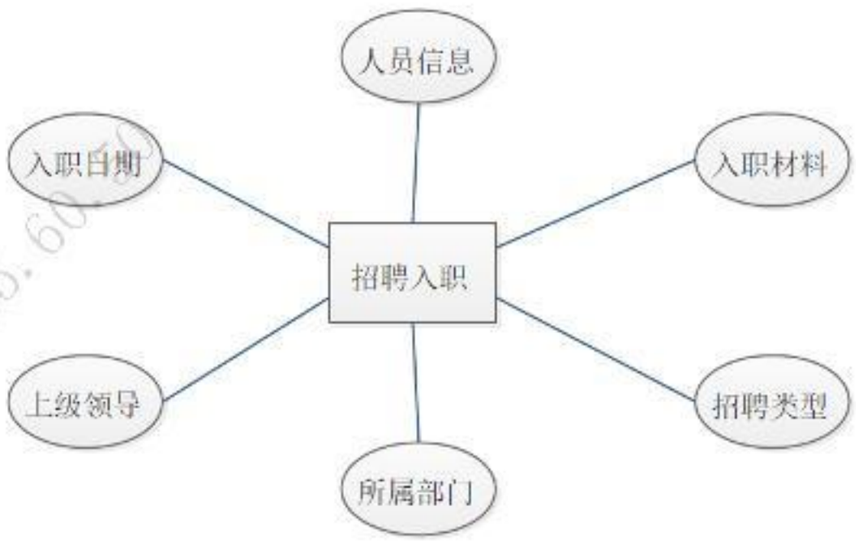


图 4-18 招聘入职 ER 图

Fig.4-18 Recruitment and onboarding ER diagram

薪酬档案表（主键，人员信息，年度，期间，扣税方式，减免税，减税比例，发放日期，累计方式）。图 4-19 展示了薪酬档案相关属性。



图 4-19 薪酬档案 ER 图

Fig.4-19 Salary file ER diagram

考勤信息表（主键，人员信息，经度，纬度，签到时间，考勤日期，外勤类型，外勤地址，外勤说明）。图 4-20 展示了考勤信息相关属性。



图 4-20 考勤信息 ER 图

Fig.4-20 Attendance information ER diagram

绩效信息表（主键，人员信息，编码，名称，绩效指标，期间汇总，数据类型，借贷属性，上级）。图 4-21 展示了绩效信息相关属性。

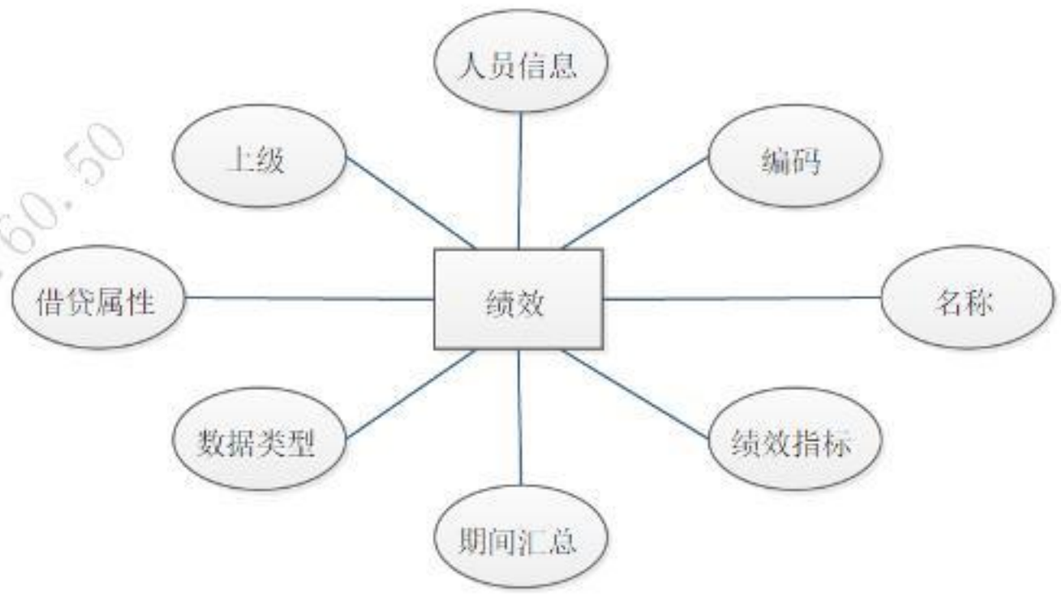


图 4-21 绩效信息 ER 图

Fig.4-21 Performance information ER diagram

合同信息表（主键，人员信息，合同编号，业务类型，合同期限，试用期限，签订地点，签订日期，合同主体）。图 4-22 展示了合同信息相关属性。

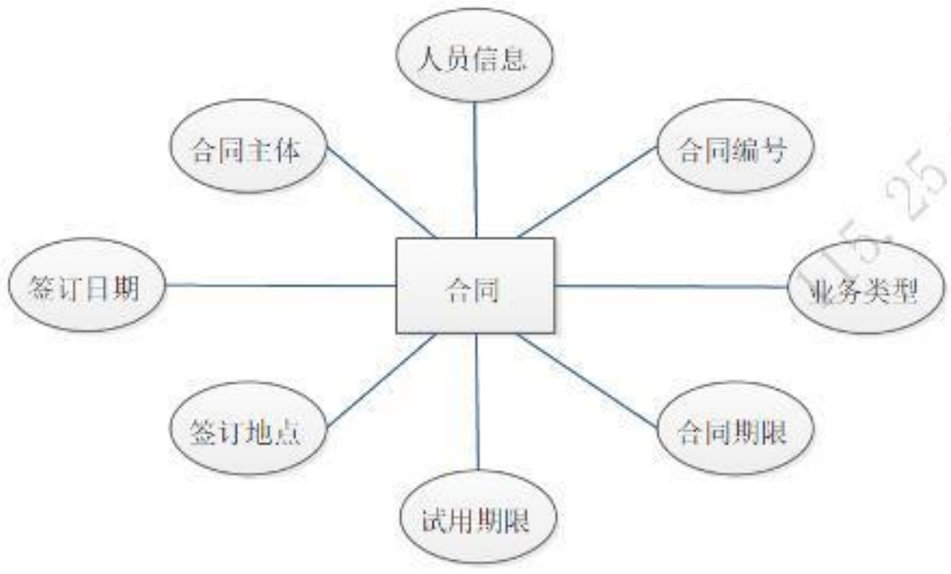


图 4-22 合同信息 ER 图

Fig.4-22 Contract information ER diagram

4.3.3 数据库表设计

（1） 员工信息表（bd_psndoc）

表 4-1 是员工信息表。员工信息作为人力资源管理系统的基础数据表，主要用于存储员工的基础信息、工作信息、学历信息、家庭信息等重要数据。主要字段包括：人员姓名、员工编号、证件号、毕业院校、专业类别等。员工信息表与系统中大量数据表存在关联关系。

表 4-1 人员信息表

Tab.4-1 Personnel information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
2	code	人员编码	varchar(40)	true
3	name	人员姓名	varchar(200)	true
4	birthdate	出生日期	char(10)	false
5	sex	性别	smallint	false
6	idtype	证件类型	varchar(20)	false
7	id	证件号	varchar(25)	false
8	mobile	手机	varchar(30)	false
9	email	电子邮件	varchar(50)	false
10	pk_psncl	人员类别	varchar(20)	true
11	pk_dept	所在部门	varchar(20)	true
12	ismainjob	主职	char(1)	true
13	pk_job	职务	varchar(20)	false
14	school	毕业院校	varchar(60)	false
16	majortype	专业类别	varchar(20)	fasle

（2） 组织信息表（org_orgs）

表 4-2 是组织信息表。组织信息包含机构信息和部门信息，主要用于存储公司的组织架构信息。主要字段包括：组织编号、组织名称、负责人、地址、分管领导等。

表 4-2 组织信息表

Tab.4-2 Organizational information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_org	组织主键	char(20)	true
2	code	组织编码	varchar(40)	true
3	name	组织名称	varchar(200)	true
4	pk_group	所属集团	varchar(20)	false
5	principal	负责人	varchar(20)	false
6	tel	电话	varchar(100)	false
7	chargeleader	分管领导	varchar(20)	false

（3） 招聘入职信息表（hi_entry）

表 4-3 是招聘入职信息表。主要存储员工入职信息，每一条入职记录关联一个员工信息。招聘入职信息表主要包括：人员主键、招聘类型、上级领导、入职日期等字段。

表 4-3 招聘入职信息表

Tab.4-3 Recruitment and Employment information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_ entry	入职主键	char(20)	true
2	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
3	pk_material	入职材料	varchar(20)	false
4	recruit_type	招聘类型	varchar(20)	false
5	pk_dept	所属部门	varchar(20)	true
6	pk_leader	上级领导	varchar(20)	false
7	entry_date	入职日期	char(10)	false

（4） 薪酬档案信息表（wa_data）

表 4-4 是薪酬档案信息表。主要用于存储员工的薪酬档案信息，一个员工可对应多条薪酬档案信息。薪酬档案表主要字段包括：人员主键、年度、期间、扣税方式、减免税等。

表 4-4 薪酬档案信息表

Tab.4-4 Salary file information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_wa_data	档案主键	char(20)	true
2	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
3	cyear	年度	char(4)	false
4	cperiod	期间	char(2)	false
5	taxtype	扣税方式	int	false
6	isderate	减免税	char(1)	false
7	derateptg	减税比例	decimal(28)	false
8	cpaydate	发放日期	char(19)	false
9	addtype	累计方式	varchar(10)	false

（5） 考勤信息表（hrkq_outside）

表 4-5 是考勤信息表。主要用于记录员工每天打卡签到情况，员工每天均会生成考勤打卡记录。考勤信息主要包括：人员主键、签到时间、考勤日期、外勤类型等字段。

表 4-5 考勤信息表

Tab.4-5 Attendance information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_ outside	考勤主键	char(20)	true
2	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
3	lng	经度	decimal(28)	false
4	lat	纬度	decimal(28)	false
5	sign_time	签到时间	char(19)	false
6	signdate	考勤日期	char(19)	false
7	outside_type	外勤类型	varchar(20)	false
8	outsideplace	外勤地址	varchar(128)	false
9	remark	外勤说明	varchar(50)	false

（6） 绩效信息表（tb_budget）

表 4-6 是绩效信息表。用于记录员工在指定期间内的绩效信息，一个员工可对应多条绩效信息。主要包括：人员主键、绩效指标、期间汇总等字段。

表 4-6 绩效信息表

Tab.4-6 Performance information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_budget	绩效主键	char(20)	true
2	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
3	objcode	编码	varchar(50)	false
4	objname	名称	varchar(200)	false
5	pk_budgetuse	绩效指标	char(20)	true
6	periodsum	期间汇总	int	false
7	subdatatype	数据类型	int	false
8	toloan	借贷属性	int	false
9	pk_parent	上级	varchar(20)	false

（7） 合同信息表（hi_psndoc_ctrt）

表 4-7 是合同信息表。用于记录员工签署的合同内容，一个员工可与公司签署多个合同，但在有效期内的合同只有一个。合同信息表主要包括：人员主键、合同编号、业务类型、合同期限、签订日期、和合同主体等字段。

表 4-7 合同信息表

Tab.4-7 Contract information form

序号	字段编码	字段名称	字段类型	是否必填
1	pk_psndoc_sub	合同主键	char(20)	true
2	pk_psndoc	人员主键	char(20)	true
3	contractnum	合同编号	varchar(28)	true
4	conttype	业务类型	int	true
5	termmonth	合同期限	int	false
6	promonth	试用期限	int	false
7	signaddr	签订地点	varchar(100)	false
8	signdate	签订日期	char(10)	false
9	pk_major	合同主体	varchar(20)	true

4.4 本章小结

本章结合人力资源管理系统的需求分析，从实现的角度出发，对人力资源管理系统进行了整体的设计。4.1 章节对系统整体采用什么架构，选用什么开发技术，以及各层级之间的关联关系进行了概要设计；4.2 章节从功能实现的角度，对人力资源管理系统应该具备哪些应用，应用内的具体操作逻辑，应用间的交互关系等方面展开了详细的功能设计；4.3 章节重点从数据层面进行了详细设计，主要包括概念模型设计、逻辑结构设计、数据库表设计等方面，详细说明了主要的表结构和表与表之间的关联关系。

5 人力资源管理系统实现

本研究人力资源管理系统是基于 NC Cloud 数字化平台实现开发，该平台采用云原生架构，将大型单体应用分解为多个小型服务，每个服务都可以独立部署、升级和扩展。NC Cloud 集成了丰富的 API 接口，支持多种标准协议，如 Restful API、SOAP 等接口规范。本研究在该平台的公共功能基础上，开发并实现了包括但不限于人员管理、组织管理、招聘备案管理、薪酬福利管理、考勤管理、绩效管理、合同管理、干部监督、智能报表、员工自助等功能模块。

5.1 开发环境

本研究人力资源管理系统开发过程中，具体开发环境如表 5-1 所示。

表 5-1 人力资源管理系统开发环境

Tab. 5-1 Human resource management system development environment

服务器配置	本系统搭建选用虚拟服务器，配置为 4C16G
硬件配置	联想 YOGA 计算机，锐龙 R7-5800 处理器，16G 运行内存，512G 固态硬盘，RTX3050 独显
系统配置	Windows11 操作系统
软件配置	Java1.8 后端环境 + node.js 前端环境 IntelliJ IDEA 2022 + Visual Studio Code NC Cloud 平台 + DM8 数据库
编程语言	前端采用 React + 后端采用 Java

5.2 系统功能实现

5.2.1 Web 端功能实现

（1） 组织管理

组织管理中主要存储企业全部的部门信息，在系统中查看部门详情后，可进行对部门的修改操作。

部门详情中默认显示部门基础信息，包括部门编码、部门名称、所属机构、主要负责人等关键信息。同时，部门信息包含部门变更历史、部门负责

人、部门绩效、部门经营数据等子表信息，子表项中如果存在历史数据，会分页展示在部门信息下方。操作员可在系统界面右上角选择部门变更操作，支持对部门进行更名、合并、撤销、转移等业务场景。对于部门的业务操作可能涉及到部门下编制、部门下属人员等信息的改动，由于组织与其他模块关联紧密，所以组织进行变更时，需要进行单据审批。

图 5-1 展示了查询部门信息详情时的功能界面。

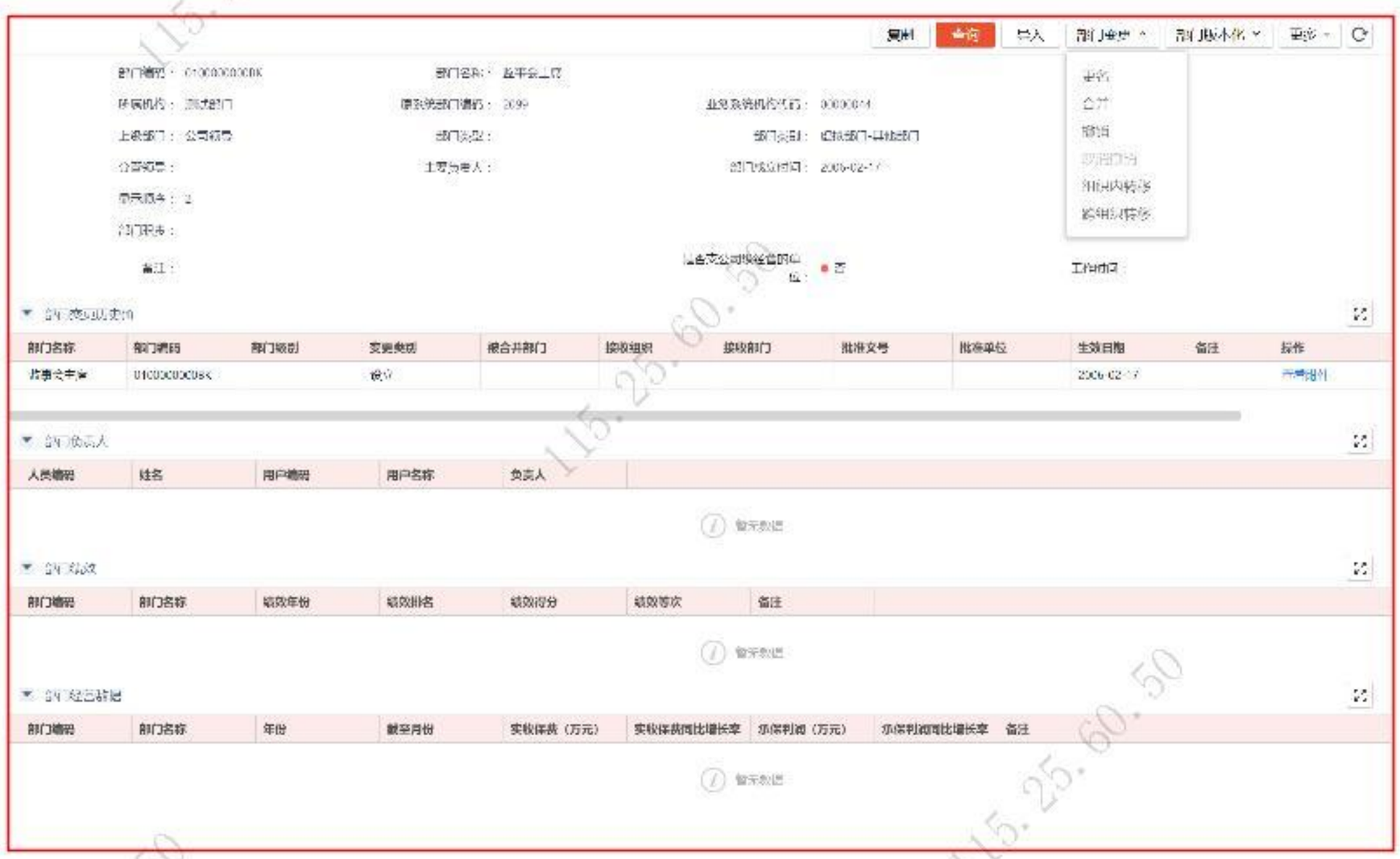


图 5-1 部门信息查询效果图

Fig.5-1 Departmental information query rendering

（2） 人员管理

人员信息是人力资源管理系统的核心模块，主要存储企业的人员详细信息，员工信息支持普通员工进行查询，员工信息维护需要具有操作权限的用户才能使用。

在员工信息维护界面，系统会展示该员工的全部信息，包括员工基本信息、工作信息、组织关系、学历信息、家庭信息、合同信息、任职记录、奖励情况等数据。同时，若该员工为干部序列员工，该界面会展示干部履历信息。操作员在该界面可维护员工基础信息中的民族、籍贯、证件号、毕业院校、紧急联系人电话等基础信息，对于工作信息和组织关系，操作员无法在该界面进行维护。维护完信息后，点击界面右上角保存按钮，单据信息提交后台进行保存操作，该业务执行完成。

图 5-2 展示了员工信息维护是的功能界面。



图 5-2 员工信息维护效果图

Fig.5-2 Employee information maintenance rendering

（3） 招聘备案管理

招聘模块主要是对接第三方招聘平台进行数据交互，人力资源管理系统主要用于存储招聘信息，提供招聘方案，不参与执行具体的招聘流程。

招聘专员在人力资源管理系统招聘模块进行招聘备案登记节点，在查询界面，操作员可查看当前机构下所有的招聘备案信息，查询项支持修改维护。点击系统界面右上角新增按钮，操作员可进行新增招聘备案数据，在新增界面，员工需要维护所属组织、姓名、证件类型、证件号、应聘部门、学历、毕业院校等关键信息。招聘备案登记主要用作记录招聘信息，无审批流程。

图 5-3 展示了招聘备案登记新增单据过程。



图 5-3 招聘备案登记效果图

Fig.5-3 Recruitment filing registration rendering

（4） 薪酬福利管理

薪酬福利是企业中每一个员工的基本诉求，是人力资源管理系统中的重要组成部分。薪酬主要涉及薪资相关操作，福利主要涉及五险一金等操作。

薪酬福利模块的险种项目功能，主要用于记录企业设置的各类险种项目，薪酬专员在薪酬福利管理中的险种项目节点可查看企业设立的所有险种，由于险种数据量并不大，所以该节点未设置查询条件，默认查询全部。招聘专员对于险种项目数据具有修改、删除权限，修改操作支持更高险种名称、险种类型等信息，删除操作时会弹框提示，点击确认删除后完成删除操作。操作员可在系统界面右上角进行新增险种项目，维护完险种信息后即可保存。

图 5-4 展示了险种项目的查询界面。



图 5-4 险种项目查询效果图

Fig.5-4 Insurance type project inquiry rendering

（5） 考勤管理

考勤管理用于维护各类考勤项目，同时记录员工日常考勤信息，考勤项目包括各类考勤方案等，考勤信息包含员工的考勤日报和考勤月报等。

考勤管理模块的休假类型节点，主要用于维护企业设定的各类休假制度，设置休假类别、休假规则。对于不同的休假类别，其休假天数和是否需要走审批流均有所差异。人力专员在休假类型界面可查看全企业所有的休假类型，本节点不设置查询条件，默认查询全部数据。列表展示假期名称、最小请假时间，是否上传附件等信息，操作员可对该休假类型进行编辑操作用于维护休假信息，同时支持新增休假类型操作。

图 5-5 展示了休假类型设置的查询界面。



图 5-5 休假类型设置效果图

Fig.5-5 Vacation type setting rendering

（6） 绩效管理

绩效是对企业员工阶段性表现的一个综合评价，在实施绩效打分前，需要在系统中设置绩效考核等级等信息，然后上级领导者根据员工阶段性表现结合考核等级对员工进行评价。

绩效管理主要由绩效专员对各类绩效规则进行设置，然后由公司管理者进行使用。绩效管理中的考核等级规则节点，该功能主要用于设置绩效等级对应的分值，绩效专员通过系统进入该节点对考核等级规则进行设置，设置内容包括绩效等级、分值上限、分值下限，等级描述等信息。操作员可在界面右上角点击新增按钮，对考核等级进行新增，维护完数据后保存生效。

图 5-6 展示了考核等级规则设置界面。



图 5-6 考核等级规则设置效果图

Fig.5-6 Assessment level rule setting rendering

（7） 合同管理

合同贯穿员工在企业任职的整个生命线，合同业务分为多种，包括合同签订、合同变更、合同续签、合同终止等。

合同管理模块的合同变更操作是对在职员工已经签署的合同进行变更，变更一般是由于公司工作需要或者员工表现突出而进行。由人力专员发起合同变更操作，合同变更界面主要包括变更前信息和变更后信息，变更前数据不可修改，人力专员维护变更后数据，包括合同期限、合同类型、合同主体等数据。录入完信息后，需要提交单据给上级管理者审核。

图 5-7 展示了合同变更信息录入界面。



图 5-7 合同变更录入效果图

Fig.5-7 Contract change entry rendering

（8） 干部监督

干部监督主要用于管理企业高层领导干部的各项行为规范。由于金融行业受到严格的政府和行业监管，需要确保所有业务操作都符合相关法律法规。

干部监督模块的及时事项报告功能是对金融公司高层管理者的重大行为事项进行记录，对于工作中的重点事项，员工本人应该及时向上等级汇报。在单据界面，员工需要维护事项的任务名称、模板名称、填报机构、员工本人的岗位、部门、职务等信息。单据完成后由本人提交上级管理者审批，审批通过的单据，员工可进行维护，登记事项进度等信息。

图 5-8 展示了重大事项及时报告登记界面。



图 5-8 重大事项报告效果图

Fig.5-8 Major event report rendering

（9） 智能报表

智能报表是本研究人力资源管理系统数字化的重要体现，智能报表模块支持常见报表查询、多条件复合查询、操作简便的自定义报表发布，同时也支持基于多视角的动态、穿透、多维查询、展示数据。

自由报表功能是实现自定义查询数据的关键节点，操作员在该界面可以自定义查询属性字段，界面左侧为人力资源管理系统常用字段，包括语义模型和报表变量两类数据，界面主体展示是查询信息，员工定义好报表界面后，即可执行查询操作，最终界面会按定义规则展示查询到的数据结果。

图 5-9 展示了自由报表查询定义界面。

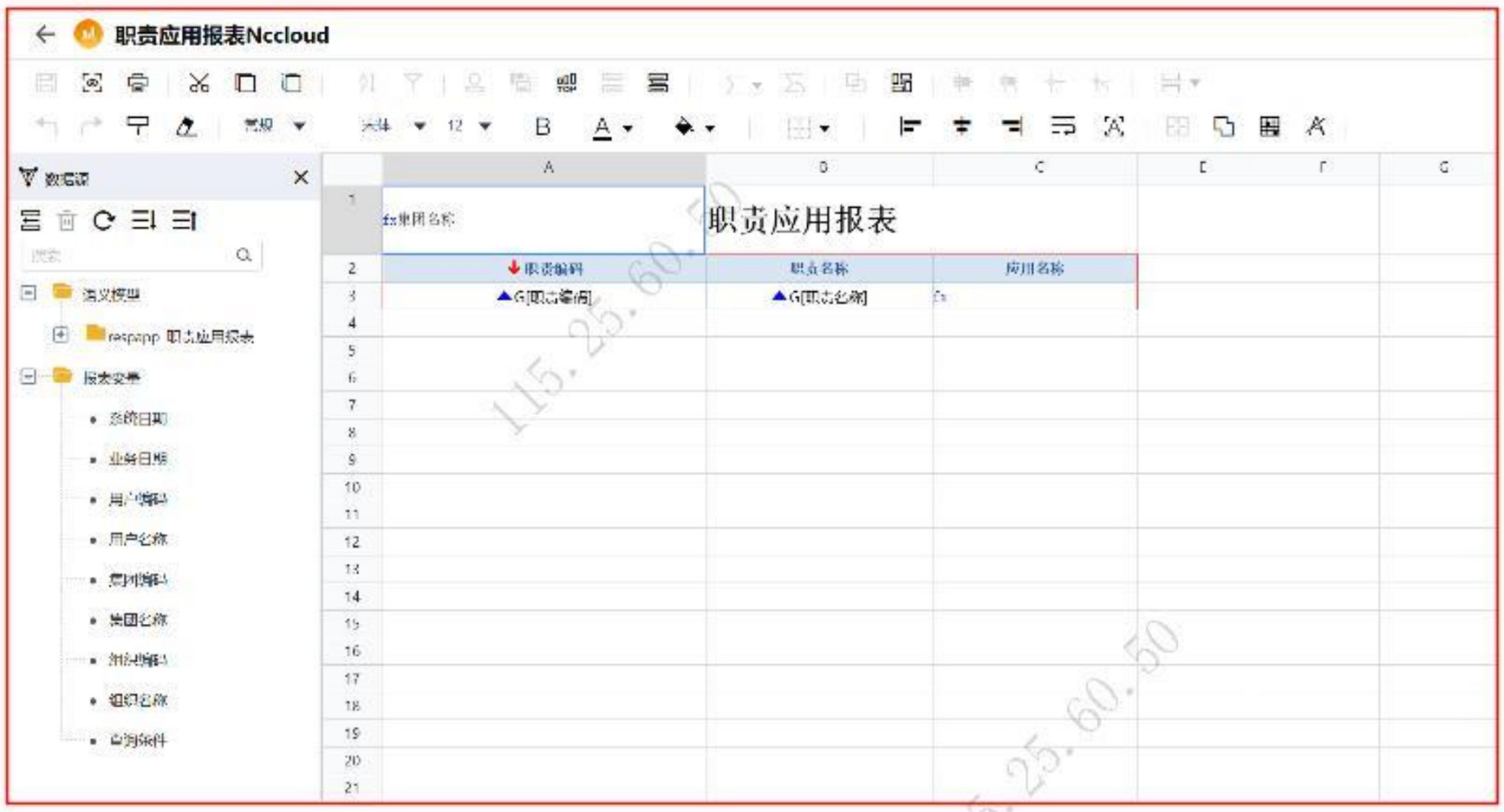


图 5-9 自由报表查询效果图

Fig.5-9 Free report query rendering

（10） 员工自助

员工自助是本研究人力资源管理系统智能化的重要体现，目的是为了提高员工的工作效率，为员工提供一个处理个人相关人力资源管理业务的平台。

员工自助桌面主要包含五大模块，个人信息栏位，用于展示个人关键信息；常用功能栏位，提供快捷访问人力资源管理系统各应用的途径；通知中心，提示员工待办通知等消息；审批中心，提供一个快捷查看和处理审批待办的入口；工作日历，员工可自由定义重要日期，添加备忘提醒。

图 5-10 展示了员工自助桌面信息。



图 5-10 员工自助桌面效果图

Fig.5-10 Employee self-service desktop rendering

5.2.2 移动端功能实现

（1） 考勤打卡

考勤打卡操作是员工每天必须进行的操作，全面推广使用移动端设备进行打卡是当前人力资源管理的趋势，员工打卡时会调用客户端权限，获取员工当前定位，通过第三方地图提供商来确认员工是否在打卡范围内。

对于漏刷卡情况，系统支持在事后进行补考勤操作。若员工当天存在漏刷卡情况，第二天员工会在移动端收到补考勤通知，员工进入补考勤界面可查询具体漏刷卡情况。可直接点击一条漏刷卡信息，进入补考勤界面，员工需要选择补考勤类型，填写具体情况说明，完成后提交补考勤申请。后续待

领导审批通过后，补考勤操作完成，员工也可按日期查看历史的补考勤记录。

图 5-11 展示了补考勤全部操作流程。



图 5-11 补考勤流程效果图

Fig.5-11 Attendance make-up process rendering

（2） 申请审批

与 Web 端中的业务应用场景的审批流程不一样，移动端申请主要针对于员工由于个人原因或工作需求变动时，向上级发起请假、出差、报销等业务申请。移动端处理该类事务具有操作简洁、效率高等优势。

员工在移动端申请界面发起请假申请单据，填写请假类型和请假时间范围，以及请假事由，必要时需上传附件。完成后提交单据由上级临到进行审批，若请假时长较长，还需要人力资源主管进行审批。审批通过后生效。

图 5-12 展示了请假申请全部流程操作。



图 5-12 请假申请流程效果图

Fig.5-12 Leave application process rendering

（3） 消息中心

移动端相比与 Web 端的一大优势是，可以及时查看系统推送到员工本人的最新消息，支持员工快捷办公。将人力资源业务从事务性工作中解脱出来。

移动端消息中心相比 Web 端功能做了简化，消息类型只包含通知消息，预警消息。员工可在移动端消息中心界面查看消息列表，不同的消息类型展示图标会有差别。员工点击消息图标可进入消息详情，除了查看消息文字内容外，详情内容还可包含附件，员工可直接在移动端设备中预览附件。

图 5-13 展示了移动端消息中心。

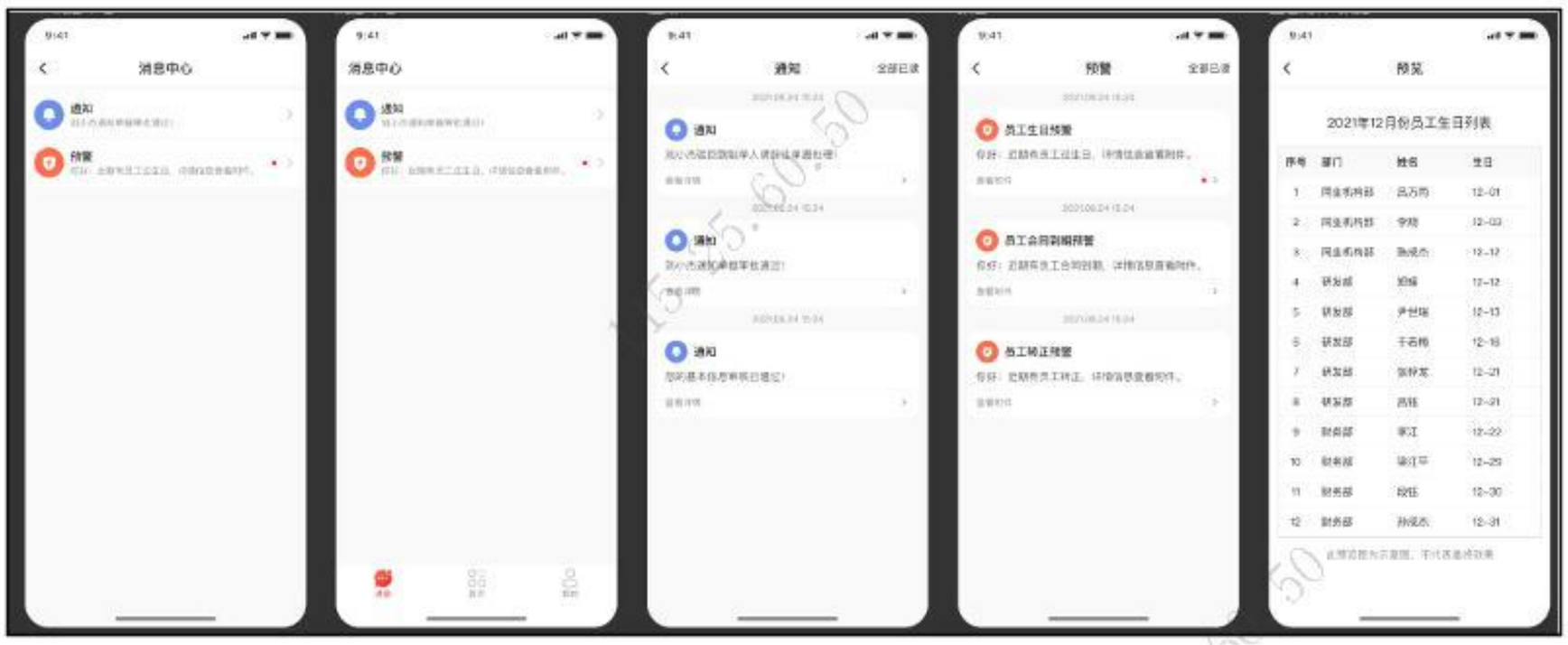


图 5-13 消息中心效果图

Fig.5-13 Message center rendering

（4） 移动应用

移动端与 Web 端应用功能保持一致，但更偏向于轻度办公，所有应用操作界面均简洁易用，旨在为用户提供高效、流畅的工作体验。此外，应用还支持多平台同步， 确保用户能即时获取最新的工作情况。

图 5-14 展示了移动端应用功能中的查看绩效考核信息。



图 5-14 移动应用效果图

Fig.5-14 Mobile applications rendering

5.3 NC Cloud 代码定制

本论文研究的新一代智慧人力系统基于 NC Cloud 大型数字化平台进行设计与实现，在开发 Web 端与移动端应用功能过程中，使用了 NC Cloud 平台集成的代码定制模块。该模块提供了一套低代码开发工具，通过设计元数据，以逆向工程为工作原理，定制化生成前后端源代码，极大的简化了重复性的工作流程，同时产品整体设计风格统一，确保了用户体验流畅性。

（1） 元数据管理

图 5-15 展示了代码定制中最为重要的元数据管理，开发人员在完成系统需求分析与数据库设计后，利用逆向工程原理，对落标字段进行元数据设计。



图 5-15 元数据管理设计界面

Fig.5-15 Metadata management design interface

（2） 基础配置

图 5-16 展示元数据的基础配置项，开发人员可以在该节点预置应用编码、节点名称、菜单层级等信息，这些配置将被直接集成到最终代码中。

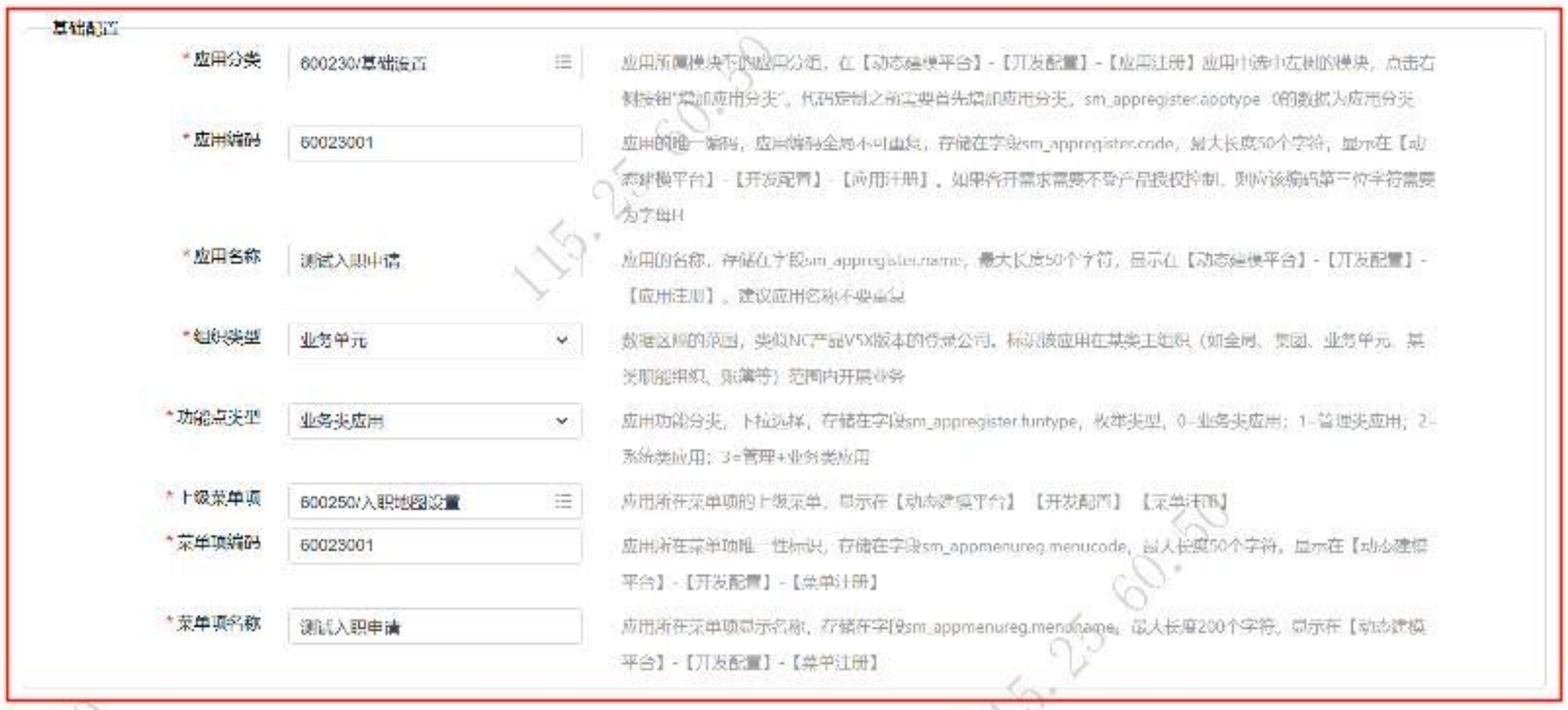


图 5-16 基础配置设计界面

Fig.5-16 Basic configuration design interface

（3） 页面配置

图 5-17 展示代码定制功能中页面配置的选项，NCC 提供了丰富的页面配置选项，支持多种样式风格，开发人员可根据实际需求定制各类系统界面。



图 5-17 页面配置设计界面

Fig.5-17 Page configuration design interface

5.4 本章小结

本章详细阐述了基于 NC Cloud 架构的人力资源管理系统的开发过程，针对前面章节的深入分析与详细设计，最终完成了本研究人力资源管理系统的实现。5.1 章节对系统要求的开发环境及各项配置进行了说明；5.2 章节对系统功能实现效果进行了展示，详细说明了各个模块重点功能的操作流程步骤，以及实现功能后的效果截图；5.3 章节主要展示了实现本研究人力资源管理系统过程中采用的平台技术架构，详细说明了 NC Cloud 代码定制工具的工作原理和操作方式。

6 人力资源管理系统测试

本研究人力资源管理系统的测试过程分为功能测试和非功能测试两部分。其中，功能测试包含 PC 端功能测试和移动端功能测试，测试方式采用黑盒测试法，先按照需求分析中的功能点，制定测试案例，通过在系统操作对应测试步骤，验证实际执行结果与预期结果是否一致，如果结果符合预期，则测试通过。非功能测试主要测试系统性能，本研究采用 Apache 提供的开源软件 JMeter 对系统进行性能测试。

6.1 测试环境

本研究人力资源管理系统测试过程中，具体测试环境如表 5-1 所示。

表 6-1 人力资源管理系统测试环境

Tab.6-1 Human resource management system testing environment

PC 端配置	联想 YOGA 计算机，锐龙 R7-5800 处理器，16G 运行内存，512G 固态硬盘，RTX3050 独显
移动端配置	安卓手机 小米 14 一部 IOS 手机 iPhone6s 一部
功能测试软件	Postman + SoupUI5.7.0
性能测试软件	Apache JMeter

6.2 系统功能测试

6.2.1 Web 端功能测试

（1） 组织管理

表 6-2 展示了组织管理的功能测试。该测试用例主要验证组织管理下部门信息相关处理逻辑是否正确，包括选择上级部门后，查询列表是否会自动查询本级及下级部门，部门变更时处理重复名称等问题，以及部门合并、撤销时校验逻辑等。表中展示了不同测试用例下的测试步骤和测试结果，组织管理模块测试案例全部通过。

表 6-2 组织管理测试表

Tab.6-2 Organizational management test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
部门信息查询	1、选择系统中的实际部门 2、点击查询按钮	查询部门信息为本级及下级	符合预期，测试通过
部门名称变更	1、选择系统中的更名操作 2、输入新名称，生效日期等 3、点击确认按钮	部门名称发生变化，变为输入的新名称	符合预期，测试通过
部门名称变更（名称重复）	1、选择系统中的更名操作 2、输入系统中已经存在的名称 3、点击确认按钮	系统提示“该部门名称已经存在”	符合预期，测试通过
部门合并	1、选择系统中的合并操作 2、选择被合并部门、岗位等 3、点击确认按钮	A 部门被合并到 B 部门，岗位人员均合并	符合预期，测试通过
部门撤销	1、选择系统中的撤销操作 2、选择撤销生效日期 3、点击确认按钮	部门被撤销，在机构树种不再展示	符合预期，测试通过

图 6-1 展示了部门信息变更的测试过程，首先选中部门，点击右上角更名操作，输入变更后名称和生效时间，点击确认按钮，更名操作完成。



图 6-1 部门名称变更测试图

Fig.6-1 Department name change test diagram

（2） 人员管理

表 6-3 展示了人员管理的功能测试。该测试用例主要验证人员管理下员工入职、员工信息查询和员工信息维护逻辑是否正确，测试过程中，首先入职一个新员工，验证员工入职功能是否正常，再通过入职机构查询该人员是否挂在该机构下，然后确认该新入职员工各项信息是否正确，最后对该员工信息进行维护。表中展示了不同测试用例下的测试步骤和测试结果，人员管理模块测试案例全部通过。

表 6-3 人员管理测试表

Tab.6-3 Personnel management test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
员工入职	1、在系统录入正确的人员信息 2、选择相关的工作和组织信息 3、点击确认入职按钮	系统提示入职成功，在入职机构下可查询	符合预期，测试通过
员工入职（录入信息错误）	1、在系统录入错误的人员信息 2、点击确认入职按钮	系统进行相应的错误语提示	符合预期，测试通过
员工信息查询	1、选择刚才入职人员的机构 2、点击查询按钮	在该机构下查询到该人员	符合预期，测试通过
员工信息维护	1、选择刚才入职人员进行维护 2、修改该员工姓名、籍贯等 3、点击确认保存按钮	再次查看该员工信息，已变为修改后信息	符合预期，测试通过
员工信息维护（录入错误信息）	1、选择刚才入职人员进行维护 2、在系统录入错误的人员信息 3、点击确认保存按钮	系统进行相应的错误语提示	符合预期，测试通过

图 6-2 展示了员工信息维护（录入错误信息）的测试过程，在维护人员信息时，姓名字段输入空值，系统会进行相应的报错提示。



图 6-2 员工信息维护测试图

Fig.6-2 Employee information maintenance test diagram

（3） 招聘备案管理

表 6-4 展示了招聘备案管理的功能测试。该测试用例主要验证招聘备案信息处理逻辑，包括手工录入招聘备案信息和从第三方招聘系统导入招聘备案信息两种模式。同时需要测试修改和删除招聘备案信息。

表 6-4 招聘备案管理测试表

Tab.6-4 Recruitment filing management test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
手工录入	1、选择招聘备案登记手工录入 2、输入正确的员工基本信息、学历信息、履历信息、家庭信息 3、点击保存按钮	新增的招聘备案登记信息展示在查询列表	符合预期，测试通过

表 6-4 续

Tab.6-4 Cont

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
手工录入(录入错误信息)	1、选择招聘备案登记手工录入 2、输入不合法的身份证等信息 3、点击保存按钮	系统进行相应的错误语提示	符合预期,测试通过
从第三方招聘系统获取	1、选择从第三方招聘系统获取 2、录入姓名和证件号码 3、点击确认按钮	系统展示第三方招聘信息人员列表	符合预期,测试通过
修改招聘备案登记信息	1、选中列表中的招聘备案信息 2、修改姓名、证件号等信息 3、点击确认按钮	再次查看该备案信息,已变为修改后信息	符合预期,测试通过
删除招聘备案登记信息	1、选中列表中的招聘备案信息 2、点击删除按钮	确认删除后,列表种不再展示	符合预期,测试通过

图 6-3 展示了手工录入招聘备案的测试过程，在招聘备案登记界面先选择手工录入，输入员工基本信息，点击保存按钮，系统提示保存成功。



图 6-3 手工录入招聘备案测试图

Fig.6-3 Manually enter recruitment record test diagram

（4） 薪酬福利管理

表 6-5 展示了薪酬福利管理的功能测试。该测试用例主要验证薪酬中的定调资申请和福利中的险种项目两个节点的处理逻辑。其中薪酬种的定调资申请主要验证新增定调整和新增薪资普调两个功能，福利中的险种项目主要验证新增险种功能。

表 6-5 薪酬福利管理测试表

Tab.6-5 Salary and Welfare management test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增定调资申请	1、选择新增定调资申请按钮 2、主表录入名称、生效日期等 3、子表批量选择人员信息 4、点击保存按钮	新增的定调资申请展示在查询列表	符合预期,测试通过
险种项目查询	1、选择项目分类查询条件 2、点击查询按钮	列表展示该分类下险种项目	符合预期,测试通过

表 6-5 续

Tab.6-5 Cont

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增薪资普调	1、选择新增薪资普调按钮 2、选择普调人员、设置普调规则、确认普调信息 3、点击保存按钮	新增的薪资普调展示在查询列表	符合预期，测试通过
定调资申请节点查询	1、选择部门、单据状态等条件 2、点击查询按钮	列表展示定调资申请等信息	符合预期，测试通过
新增险种项目	1、录入编目、名称、数据类型、项目分类等必填字段 2、点击保存按钮	新增的险种项目展示在查询列表	符合预期，测试通过

图 6-4 展示了新增薪资普调的测试过程，在定调资申请界面选中右上角新增按钮，进入选人界面，选人后维护普调信息，点击保存即可生效。



图 6-4 新增薪资普调测试图

Fig.6-4 Add salary adjustment test diagram

（5） 考勤管理

表 6-6 展示了考勤管理的功能测试。该测试用例主要验证考勤信息处理逻辑，包括部门休假管理的新增休假类型、休假规则等操作，以及部门出差管理的新增出差规则等功能的处理逻辑。

表 6-6 考勤管理功能测试表

Tab.6-6 Attendance management function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增休假类型	1、选择新增休假类型按钮 2、录入名称、休假时长等信息 3、点击保存按钮	新增的休假类型展示在查询列表	符合预期，测试通过
新增休假规则	1、选择新增休假规则按钮 2、设置假期有限顺序等信息 3、点击保存按钮	新增的休假规则展示在查询列表	符合预期，测试通过
启停用休假规则	1、在操作列中点击启用按钮 2、在操作列中点击停用按钮	单据正常切换启停用状态	符合预期，测试通过

表 6-6 续

Tab.6-6 Cont

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增出差规则	1、选择新建规则按钮 2、录入名称、出差类型等信息 3、点击保存按钮	新增的出差规则展示在查询列表	符合预期，测试通过
启停用出差规则	1、在操作列中点击启用按钮 2、在操作列中点击停用按钮	单据正常切换起停用状态	符合预期，测试通过

图 6-5 展示了启停用出差规则的测试过程，对系统中已经维护好的出差规则，在查询列表的操作列中，点击启停用按钮，即可生效。



图 6-5 启停用出差规则测试图

Fig.6-5 Activating and deactivating travel rules diagram

（6） 绩效管理

表 6-7 展示了绩效管理的功能测试。该测试用例主要验证绩效信息处理逻辑，其中，绩效指标的新增时需要维护指标分类，在查询列表中会根据指标分类进行查询。新增考核评分规则时需要维护名称以及分值上下限。

表 6-7 绩效管理功能测试表

Tab.6-7 Performance management function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增绩效指标	1、选择新增绩效指标按钮 2、在系统中录入指标相关信息 3、点击保存按钮	新增的绩效指标展示在查询列表	符合预期，测试通过
查询绩效指标	1、选择刚才新增单据的指标分类 2、点击查询按钮	该分类下展示新增的指标	符合预期，测试通过
启停用绩效指标	1、在操作列中点击启用按钮 2、在操作列中点击停用按钮	单据正常切换启停用状态	符合预期，测试通过
新增考核评分规则	1、在系统中录入名称、分值上下限、适用指标等信息 2、点击保存按钮	新增的考核评分规则展示在查询列表	符合预期，测试通过
启停用考核评分规则	1、在操作列中点击启用按钮 2、在操作列中点击停用按钮	单据正常切换启停用状态	符合预期，测试通过

图 6-6 展示了新增绩效指标的测试过程，在绩效指标界面选中右上角新增按钮，输入指标编码和名称，点击保存即可新增绩效指标。



图 6-6 新增绩效指标测试图

Fig.6-6 Add performance indicator test diagram

（7） 合同管理

表 6-8 展示了合同管理的功能测试。该测试用例主要验证合同信息处理逻辑，测试涵盖了员工签署合同的全部业务流程，从合同签订到合同变更，再到合同续签，以及最后的合同解除和合同终止的完整生命线。

表 6-8 合同管理功能测试表

Tab.6-8 Contract management function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增合同签订	1、选择合同主体机构、点击新增 2、选择签订对象、录入合同信息 3、点击完成按钮	新增的合同签订单据展示在查询列表	符合预期，测试通过
新增合同变更	1、选择刚才已生效的合同单据 2、选择签订对象、录入变更信息 3、点击完成按钮	新增的合同变更单据展示在查询列表	符合预期，测试通过
新增合同续签	1、选择刚才已生效的合同单据 2、选择签订对象、录入续签信息 3、点击完成按钮	新增的合同续签单据展示在查询列表	符合预期，测试通过
新增合同解除	1、选择刚才已生效的合同单据 2、选择签订对象、录入解除信息 3、点击完成按钮	新增的合同解除单据展示在查询列表	符合预期，测试通过
新增合同终止	1、选择刚才已生效的合同单据 2、选择签订对象、录入终止信息 3、点击完成按钮	新增的合同终止单据展示在查询列表	符合预期，测试通过

图 6-7 展示了新增合同变更的测试过程，选中已经存在合同信息的员工，录入合同变更信息，点击完成按钮，系统将生成一条新的合同信息。



图 6-7 新增合同变更测试图

Fig.6-7 New contract change test diagram

（8） 干部监督

表 6-9 展示了干部监督的功能测试。该测试用例主要验证干部监督管理业务的处理逻辑，其中，报告评议在测试时需要验证是否能正常生成完整的评议问题单。重大事项新增单据支持线上审批，用于记录领导个人事项。

表 6-9 干部监督功能测试表

Tab.6-9 Cadre supervision function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
新增测评问题	1、在系统中录入问题和选项，设置每个选项分值 2、点击生成按钮	查看详情时能展示维护的全部问题信息	符合预期，测试通过
新增报告评议单据	1、在新增界面选择新增的测评问题和测评组，维护单据信息 2、点击生成按钮	该测评组下的员工能查看全部测评问题	符合预期，测试通过
启停用报告评议单据	1、在操作列中点击启用按钮 2、在操作列中点击停用按钮	单据正常切换启停用状态	符合预期，测试通过
新增重大事项	1、在系统中录入事项内容 2、维护上级管理者 3、点击保存提交按钮	重大事项单据在审批流中提交给上级	符合预期，测试通过

图 6-8 展示了干部监督新增重大事项的测试过程，具有权限的领导干部在重要事项维护界面录入重大事项信息，点击保存按钮，将该事项上报。



图 6-8 新增重大事项测试图

Fig.6-8 Add major issues test diagram

（9） 智能报表

表 6-10 展示了智能报表的功能测试。该测试用例主要验证自定义查询时各项处理逻辑，重点测试查询结果与展示结果，需要验证查询结果是否与自

定义查询条件预期结果一致，以及展示结果是否按照定义的字段展示。

表 6-10 智能报表功能测试表

Tab.6-10 Intelligent report function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
自定义查询语句（语句正确）	1、在系统中输入正确的 sql 语句 2、点击自定义查询按钮	结果正常展示	符合预期，测试通过
自定义查询语句（语句错误）	1、在系统中输入错误的 sql 语句 2、点击自定义查询按钮	提示 sql 语句异常报错	符合预期，测试通过
定义查询字段（与结果一致）	1、在查询报表中维护展示字段，字段与查询 sql 中的字段一致 2、点击自定义查询按钮	展示结果与 sql 语句结果一致	符合预期，测试通过
定义查询字段（与结果不一致）	1、在查询报表中维护展示字段，字段与查询 sql 中的字段不一致 2、点击自定义查询按钮	展示结果按照报表定义字段展示	符合预期，测试通过

图 6-9 展示了自定义报表新增的测试过程，在新增界面维护好报表基本信息后，进入报表设计界面，输入自由 sql 即可实现自定义查询功能。



图 6-9 新增自定义报表测试图

Fig.6-9 Add custom report test diagram

（10） 员工自助

表 6-11 展示了员工自助的功能测试。该测试用例主要验证员工自助功能的处理逻辑，包括常用功能小桌面、通知中心、审批中心、工作日历等。

表 6-11 员工自助功能测试表

Tab.6-11 Employee self service function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
快捷调用常用功能	1、在常用功能界面点击应用小图标，与正常打开应用进行对比	小图标调用与正常打开一致	符合预期，测试通过
通知中心消息	1、新增发送待办消息定时任务 2、触发定时任务发送消息	通知中心接收到该待办消息	符合预期，测试通过
审批中心待办	1、新增带审批流单据 2、提交单据进行审批	审批中心接收到该审批信息	符合预期，测试通过
自定义工作日历	1、在日历中定义某一日期需要待办某一事项	在该日期收到待办消息	符合预期，测试通过

图 6-10 展示了员工自助桌面快捷调用常用功能的测试过程，员工在系统首页选中应用小图标，即可跳转到对应的应用功能。



图 6-10 快捷调用常用功能测试图

Fig.6-10 Quick call commonly used function test diagram

6.2.2 移动端功能测试

移动端主体功能与 Web 端应用功能基本一致，为确保功能适用性，移动端和 Web 端的底层业务逻辑代码基本保持同步。测试过程主要针对移动端中的考勤打卡、申请审批、消息中心、个人信息等功能进行展开，在校验移动端功能正确性的前提下，同时要核对其数据处理结果与 Web 端是否一致。表 6-12 展示了移动端功能的测试用例，该测试用例主要验证移动端特色功能处理逻辑。

表 6-12 移动端功能测试表

Tab.6-12 Mobile function test form

测试案例	测试步骤	预期结果	测试结果
考勤打卡(在打卡范围内)	1、在系统中维护打卡地点范围 2、移动端设备在范围内打卡	打卡成功	符合预期,测试通过
考勤打卡(不在打卡范围内)	1、在系统中维护打卡地点范围 2、移动端设备不在范围内打卡	打卡失败	符合预期,测试通过
移动端审批	1、新增带审批流单据 2、提交单据进行审批	移动端接收到该审批通知	符合预期,测试通过
消息中心	1、新增发送待办消息定时任务 2、触发定时任务发送消息	移动端接收到该待办消息	符合预期,测试通过
个人信息查看	1、在移动端查看个人信息 2、在 Web 端查看本人员工信息	移动端信息与 Web 端一致	符合预期,测试通过

图 6-11 展示了员工在移动端设备中进行考勤打卡操作的测试过程，员工在移动端应用首页点击打卡图标，系统会进入打卡界面，首先会校验当前打卡地点是否在正常打卡范围内，当符合打卡要求时，员工可进行正常打卡操作，当打卡动作完成后，系统会记录该打卡信息。



图 6-11 考勤打卡测试图

Fig.6-11 Attendance clock in test diagram

6.3 系统非功能测试

在需求分析阶段，通过对系统用户量和并发数估算。本系统 Web 端应至少保证并发用户在 500 人同时使用的情况下，系统一次请求平均响应时间不超过 3 秒，Web 端测试以各模块不同接口的平均响应时间作为系统响应时间来进行评估。移动端由于使用频率更高，应至少保证并发用户在 1000 人同时使用的情况下，系统一次请求平均响应时间不超过 3 秒，移动端测试主要以考勤打卡等功能接口的平均响应时间进行评估。

表 6-13 展示了 Web 端在并发用户数为 500 人的情况下，通过 JMeter 进行压力测试，各模块的事务平均响应时间。

表 6-13 Web 端性能测试表

Tab.6-13 Web performance test form

模块名称	最小值/s	最大值/s	平均值/s	标准差/s
组织管理	1.441	2.673	1.952	0.493
人员管理	1.233	2.456	1.863	0.499
招聘备案管理	0.682	1.982	1.234	0.533
薪酬福利管理	0.245	1.655	0.785	0.581
考勤管理	0.634	1.963	1.156	0.547
绩效管理	0.753	2.016	1.093	0.532
合同管理	0.476	1.875	0.844	0.592
干部监督	0.444	1.654	0.782	0.509
智能报表	0.081	0.565	0.225	0.201
员工自助	1.663	2.892	2.066	0.512

图 6-12 展示了 Web 端常用功能在 500 人并发使用情况下各接口的平均响应时间。其中，系统登录接口响应迅速，人员信息查询等存在一定数据量的接口，耗时适中，组织机构加载由于存在树形结构，所以加载相对较慢。

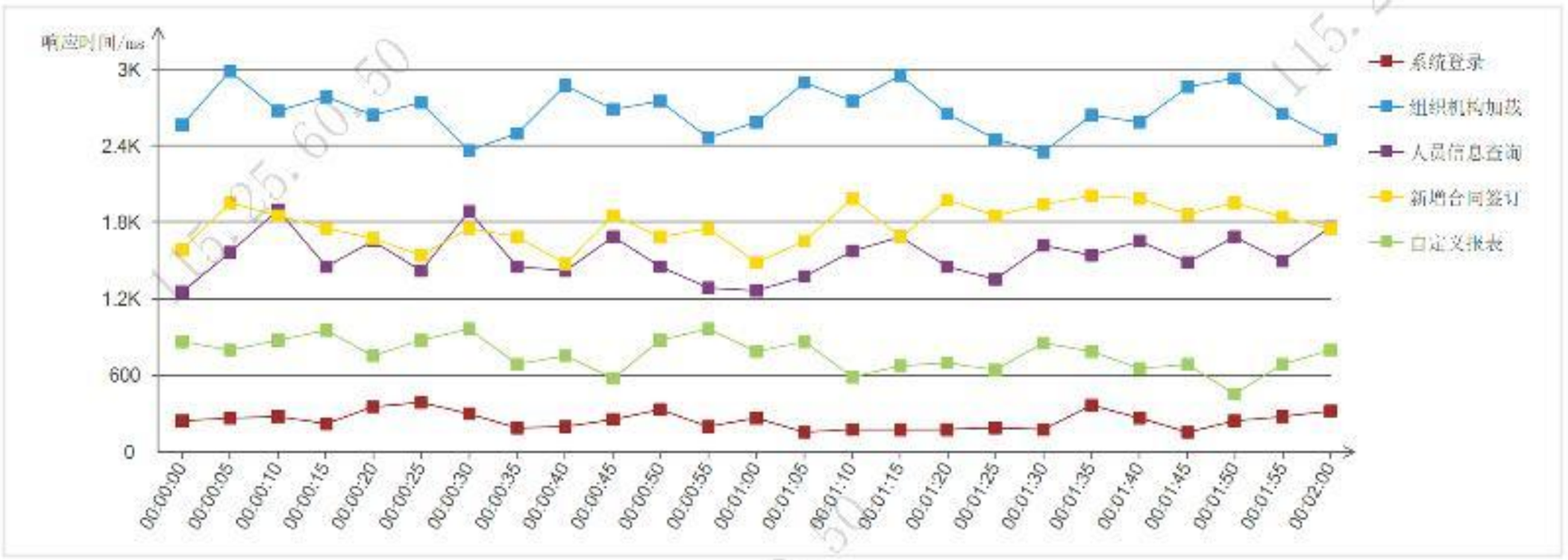


图 6-12 Web 端常用接口性能测试图

Fig.6-12 Common web interfaces performance test diagram

表 6-14 展示了移动端在并发用户数为 1000 人的情况下，通过 JMeter 进行压力测试，主要功能的事务平均响应时间。

表 6-14 移动端性能测试表

Tab.6-14 Mobile performance test form

模块名称	最小值/s	最大值/s	平均值/s	标准差/s
考勤打卡	1.251	2.362	1.733	0.454
申请审批	0.372	1.033	0.564	0.277
消息中心	0.283	0.983	0.486	0.294
个人信息	1.364	2.297	1.811	0.381

图 6-13 展示了移动端常用功能在 1000 人并发使用情况下各接口的平均响应时间。其中，移动端最为重要的考勤打卡由于要获取当前定位信息，所以响应较慢，其他常用接口响应速度基本符合预期。

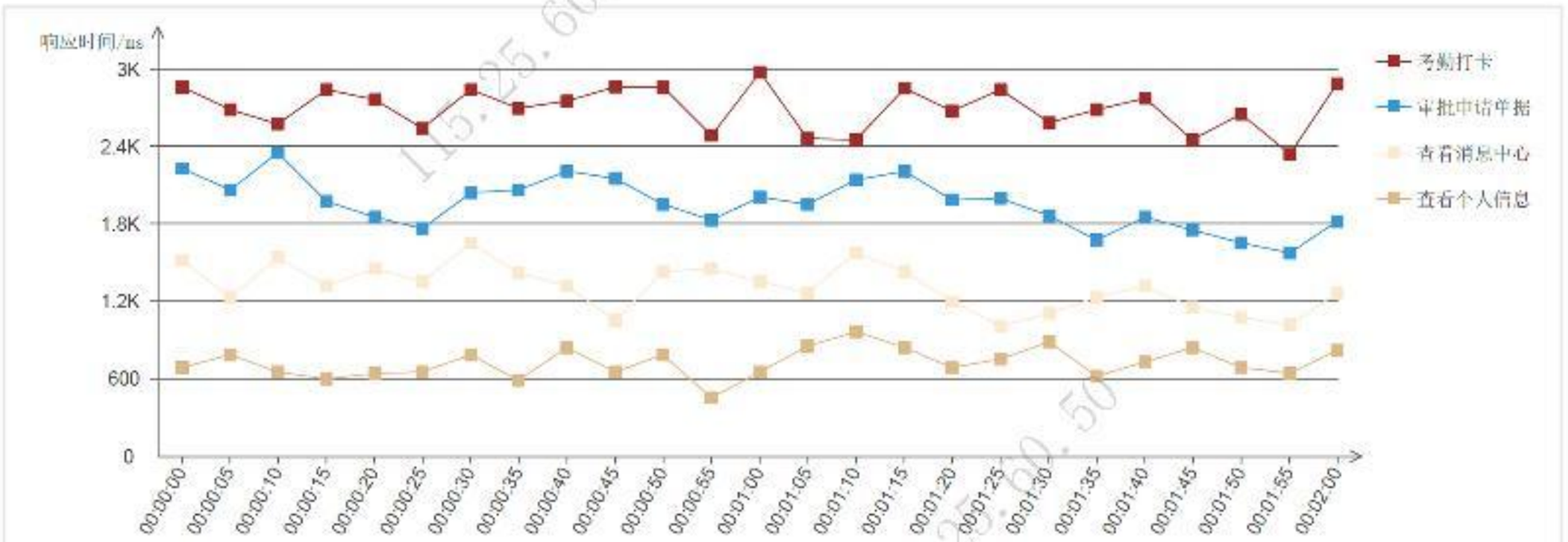


图 6-13 移动端常用接口性能测试图

Fig.6-13 Common mobile interfaces performance test diagram

6.4 本章小结

本章详细阐述了本研究人力资源管理系统的测试过程，对于开发完成的系统进行了全面细致的测试工作。6.1 章节对系统测试过程中的测试环境和各项软硬件配置进行了说明；6.2 章节分别对 Web 端功能和移动端功能展开了测试，其中，Web 端主要是对各模块常用功能进行功能测试，移动端主要是针对其特色功能进行功能测试；6.3 章节从系统性能的角度分别对 Web 端和移动端进行了不同的非功能测试。最终测试结果基本符合预期，系统在功能和非功能各方面指标均达到要求。

7 总结与展望

7.1 总结

区别于传统行业的人力资源管理系统，本研究采用了更加灵活高效的新一代技术栈。在对金融行业进行深度调研后，利用 NC Cloud 架构设计并实现了一款适用于金融企业的新一代智慧人力系统。本系统在帮助企业实现完整人事业务的基础上，特别引入了干部监督模块，用于增强金融企业对组织的管理与控制，减少各类潜在风险。这一创新模块为金融企业的风险合规管理和数据安全保护提供了强有力的支撑。

同时，本研究系统还特别引入了员工自助服务平台和智能报表分析功能，这两大创新点为企业运营管理带来了显著的改进和提升。员工自助通过高度集成化使员工能够轻松自主地完成一系列日常事务处理，显著提高了企业员工的工作效率。智能报表分析功能则通过对企业的业务数据进行深度分析，自动生成各类定制化报表和视图，帮助企业管理者及时发现企业运营中的潜在问题，优化资源配置，提高管理效率。

本文从需求分析，到整体设计，再到具体实现，以及最终测试等方面，详细说明了基于 NC Cloud 架构的人力资源管理系统的完整生命流程。作为整个系统从搭建到开发，再到最终部署运行的全面记录，本文不仅展示了技术实施的各个关键阶段，还深入探讨了每个环节中的挑战与解决方案。

（1）从系统分析的角度，本研究主要从三个方面对主流的人力资源管理系统进行了深入研究。首先从人力资源的角度出发，实现了一套完整的人事业务逻辑处理方案，该方案涵盖了组织管理、人员管理、招聘备案管理、薪酬福利管理、考勤管理、绩效管理以及合同管理等多个关键业务场景，确保了系统功能的完整性和实用性。其次，结合金融行业特性，深入调研了解后，基于此定制开发了干部监督业务处理模块。最后，为了提升人力资源管理系统的数字化和智能化水平，在 NC Cloud 平台的基础上引入了智能报表和员工自助功能。

（2）从整体设计的角度，本研究注重系统的架构设计和模块化开发。采用了分层架构，将系统划分为表现层、业务逻辑层和数据访问层，确保了系统的可维护性和扩展性。结合人力资源管理系统模块划分清晰的特性，通过服务接口实现模块间的松耦合，为后续系统功能扩展和与外部系统对接预留了升级空间。同时从功能设计和数据库设计的角度分别对系统中具体各模块所涉及的业务场景进行了详细设计，确保系统整体功能的完善性和高效性。

（3）从系统实现的角度，本研究基于 NC Cloud 平台架构进行系统开发，搭建了一套具有完整业务流程的人力资源管理系统。后端采用 JavaEE 企业级开发技术结合 NC Cloud 架构的三层框架，实现了高效的业务处理和数据管理。前端采用 React 构建系统交互界面，提高了页面响应速度和用户体验。数据层采用国产数据库 DM8 实行数据存储，同时为了保证系统的运行效率，对数据量较大的关键数据，引入了缓存策略以减少数据访问频率。

（4）从功能测试的角度，制定了详细的测试计划，包括大量功能测试案例和性能测试用例，以确保系统的稳定性和可靠性。在功能测试阶段，依据前期制定的需求分析方案，编写了详细的测试案例，并按照案例逐一对系统功能进行测试。在性能测试阶段，重点考察了系统在不同负载条件下的表现，通过模拟多种实际使用场景，包括并发用户访问、大数据量处理等极端情况，来评估系统的响应时间、吞吐量及资源消耗情况。

7.2 展望

本文研究的基于 NC Cloud 架构的新一代智慧人力系统已经设计并开发完成，经过详细的测试，系统整体功能相较于传统人力资源管理系统有了明显的改进。该系统不仅在操作便捷性、数据准确性以及响应速度等方面表现出色，还显著提升了人力资源管理的效率和精度。结合互联网行业的发展现状，未来可以从以下几方面展开深入研究：

（1）深度耕耘金融行业，针对金融行业的特殊需求，开发更加专业化的功能模块，如合规性管理、风险管理等。此外，还可以考虑增强系统安全性，鉴于金融行业对数据安全的极高要求，进一步加强系统的数据加密、访问控制和审计追踪等功能。

（2）跨部门协同工作，跨部门协同工作是现代企业管理中的关键环节。目前企业内部各类管理系统使用方式上并不统一，导致很多业务操作在跨部门进行时只能通过人工的方式进行，目前很有必要构建一个集中的信息共享平台，实现跨部门协同工作。

（3）云平台迁移，随着云计算技术的发展，将企业现有的人力资源管理系统迁移到云平台上，可以带来诸多优势，包括成本节约、灵活性增强、安全性提升等。

参考文献

[1] 杨静.全球化背景下人事档案管理的问题及提升策略研究[J].山西档案,2022,(06):173-175.

[2] Che C W .Analysis Software Application Status of Enterprise Human Resource Management[J].Applied Mechanics and Materials,2013,462-463(462-463):956-959.

[3] 安梦丹,陈雯卿.人力资源管理软件培训模块的设计与研究[J].数码世界,2020,(04):69-69.

[4] 李施璇.赋能全员、全过程协同管理促进业务数据化[J].中国建设信息化,2023,(06):34-35.

[5] 金玮.企业数字化转型人工智能技术落地指南[M].人民邮电出版社:2023 02.225.

[6] 宋延东.新时代新统计用大数据的模式破解数据孤岛现象——由一条怪数据引起的思考[J].统计与咨询,2019,(02):24-27.

[7] 韩旭.互联网金融中跨境第三方支付行业的风险和合规监管[J].商业观察,2024,10(04):117-120.

[8] 苏凯.从“棱镜门”事件分析信息安全对国家安全的影响及对策[J].网络安全技术与应用,2022,(10):162-164.

[9] 王光明.信息技术国产化在金融业应用的思考[J].金融科技时代,2015,(08):54-54.

[10] Kunduru R A ,Kandepu R .Data Archival Methodology in Enterprise Resource Planning Applications (Oracle ERP, Peoplesoft)[J].Journal of Advances in Mathematics and Computer Science,2023,38(9):115-127.

[11] 李瑜晓.大型企业人力资源管理系统的设计与实现[D].北京工业大学,2016.

[12] Budhwar P ,Pereira V ,Mellahi K.Correction to: The state of HRM in the Middle East: Challenges and future research agenda[J].Asia Pacific Journal of Management,2019,36(4):935-935.

[13] Human Capital Management Software Market in Germany 2016-2020 - Key Vendors are ADP, Oracle & Workday[J].M2 Presswire,2016.

[14] 包俊君.变革时代的博弈——国内人力资源管理软件市场浅析[J].软件和信息服务,2012,(12):60-64.

[15] 王俊.人力资源柔性管理与人员流动优化模型研究[D].天津大学,2005.

[16] Nawaz N ,Arunachalam H ,Pathi K B. The adoption of artificial intell igence in human resources management practices[J].International Journa l of Information Management Data Insights,2024,4(1):100208-100208.

[17] 历娇娇.构建“一带一路”贸易争端解决机制的路径研究[D].北京第二外国语学院,2023.

[18] 孟静.人力资源管理在事业单位管理工作中的现状及对策[J].四川劳动保障,2024,(01):90-91.

[19] 张扬.信息技术在人力资源管理中的挑战与应对策略[J].四川劳动保障,2024,(05):16-17.

[20] 马思聪.ERP 系统下制造企业内控管理存在的问题及其对策[J].中国农业会计,2024,34(14):100-102.

[21] 张爱玲,米应凯.软件系统国际化的设计研究[J].软件工程师,2010,(04):52-53.

[22] 高航,于航,王利舟.关于信息安全与信息技术国产化的思考分析[J].网络安全技术与应用,2023,(08):160-162.

[23] 冯俊楠,赵李源,潘雯.数字化技术在人力资源信息管理系统优化中的应用思考[J].中国战略新兴产业,2024,(20):194-196.

[24] 赵曙明,陈嘉茜,赵宜萱,等.中国人力资源管理演进与展望:基于《中国人力资源开发》创刊 40 年（1984-2023）的文献整合研究[J].中国人力资源开发,2023,40(12):96-109.

[25] 陈光.基于中标麒麟平台对达梦数据库访问技术研究[J].计算机技术与发展,2017,27(12):201-204.

[26] 刘君良,任川,王宏旭,等.安全管理技术在计算机网络数据库中的应用探究[J].数字技术与应用,2024,42(05):77-79.

[27] 肖驭文.Oracle 数据库向国产数据库迁移的技术分析[J].信息与电脑(理论版),2024,36(07):149-151.

[28] 郭蕊,赵元苏.Web 前端框架技术综述[J].北京工业职业技术学院学报,2021,20(03):24-27.

[29] Archambault G S.An Evaluation of Cutting-Edge Al Research Tools U sing the REACT Framework[J].Computers in Libraries,2024,44(8):4-11.

[30] 蒲云鹏.分布式消息中间件技术应用研究[J].信息技术与信息化,2022,(07):136-139.

[31] Chy H S M ,Arju R A M ,Tella M S .Comparative Evaluation of Java Virtual Machine-Based Message Queue Services: A Study on Kafka, Artemis, Pulsar, and RocketMQ[J].Electronics,2023,12(23):4792.

[32] 殷华杰,王凯,高平.基于 RESTful Web Service 的数据资源交换系统设计与实现[J].航空电子技术,2021,52(02):32-38.

[33] Yu A ,Yu P ,Lai J .Design and Research of Data Service Platform Based on RESTful[J].Journal of Physics: Conference Series,2019,1345(6): 062048-062048.

[34] 张雪明.企业的统一用户认证平台建设[J].数字技术与应用,2023,41(02):210-212.

[35] 张宇.从 PC 端到移动端在线旅企担纲生力军[N].中国旅游报,2022-10-13(003).

[36] 胡俊敏.人力资源管理系统中数据访问控制的实现[J].重庆三峡学院学报,2009,25(03):45-47.

[37] 李瑜,赵勇,梁鹏.面向服务进程的用户权限隔离模型[J].计算机工程,2011,37(23):141-143+146.

[38] 王柯瑾.解码浙江金融顾问制度：以中国式金融服务中国式现代化[N].中国经营报,2023-07-17(B05).

[39] 廖亚倩.智能化的企业培训管理及人力资源开发策略分析[J].老字号品牌营销,2024,(17):123-125.

[40] 范姝涵,陈奕铭,李欣洋.金融行业数据治理的规制研究[J].金融文坛,2024,(03):7-9.

[41] 蒋海波.基于加权软件网络的软件模块性和稳定性度量方法研究[D].浙江工商大学,2019.

[42] 谭李孟清,张莹,王玉林.基于软件性能的系统测试[J].软件,2020,41(11):1-5+41.

[43] 王晶,贺璐璐.基于可扩展计算机网络设计软件系统开发应用[J].电脑编程技巧与维护,2021,(09):25-26+40.

[44] 牛荣,陈纪龙,杜义君.数据库设计中 ER 模型设计的一些基本问题探讨[J].信息技术与信息化,2019,(07):189-192.

[45] 陈小芳.关系型数据库逻辑结构设计的原则、方法与意义探析[J].电脑知识与技术,2024,20(19):84-86+90.

致　谢

行为至此落笔终，始于初秋终于冬。两年半求学光景将尽，千言万语，如鲠在喉。

一路走来，虽然经历了很多困难，但心中始终保持着对知识的渴望。从工作后重拾求学目标，到秉烛夜读复习考点，最后功夫不负有心人。重回校园的感觉无比美妙，但眨眼间，时光就这样流走，这份美妙还没来得及细细体会，就要再一次说再见了。

人生路漫漫，首先要感谢父母带我来这人间走一遭，看遍这世界锦绣山河，尝尽这人间百般滋味。出生于中部农村，父母都没有受过高等教育，但他们却坚信知识改变命运。他们可以吃再多的苦，我和姐姐只需要好好读书就行。这篇论文，也算是对父母殷勤付出的一个回报。

二十载求学路，遇到过诸多良师益友，他们在我成长的道路上甘为人梯，谢谢这些给予我帮助的师长，是你们让我成长至此。桃李不言，下自成蹊，尤其要对我的导师张志超老师说声谢谢，张老师学识渊博，严谨认真，在我的论文编撰过程中，给予了我很大的帮助与支持。

恰同学少年，风华正茂。在最好的年纪遇到一群志同道合的好友，感恩相遇，是你们让这段旅程变得更加精彩纷呈。感谢挚友东亮、泽豪，我们一起努力，一起进步，在校园相处的时光，是我值得珍藏一生的记忆。分离是为了下次更好的重逢，希望你们能够前程似锦。

大学之大，非大楼也，有大师之谓也！感谢这些年国家对教育事业的投入与支持，身处校园，满目尽是知识的殿堂，当年没有的大楼，现在是我们这一代人的基本需求。这些建筑不仅见证了时代的变迁，也承载着万千学子的梦想与希望。

鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知。聚散终有时，该启程前往下一站了。

作者简历及在学研究成果

一、主要教育经历/工作经历（从大学起，到硕士入学止）

起止年月	学习或工作单位	备注
2016 年 09 月至 2020 年 06 月	在武汉科技大学计算机科学与技术专业攻读学士学位	
2020 年 07 月至 2022 年 08 月	在上海博科资讯股份有限公司从事 Java 开发工程师岗位的工作	

二、在学期间从事的科研工作

无

三、在学期间所获的科研奖励

无

四、在学期间发表的论文

独创性说明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作 者 签 名：熊飞 日期：2024 年 12 月 23 日

备注：提交时须有作者亲笔签名！

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵循此规定）

签名：熊飞　导师签名：张志超　日期：2024.12.23